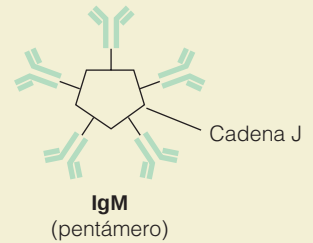


TABLA 7.3 Las cinco clases de inmunoglobulinas

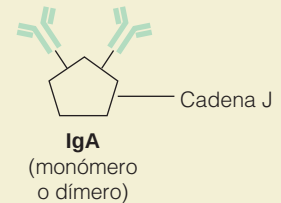
La IgM se produce durante la respuesta inicial contra un microorganismo invasor. Es la inmunoglobulina más grande y contiene cinco unidades en forma de Y con dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas cada una. Las unidades se mantienen juntas mediante un componente denominado cadena J. El tamaño relativamente grande de la IgM limita su presencia al torrente sanguíneo. Es también eficaz en desencadenar un mecanismo importante para la destrucción de las células extrañas, que se denomina sistema del complemento.



Las moléculas de IgG, también denominadas γ -globulinas, son los anticuerpos circulantes más abundantes. Una variante de ellas se fija a las superficies de las células B. Las moléculas de IgG están formadas por una sola unidad en forma de Y y pueden atravesar con bastante facilidad las paredes de los vasos sanguíneos; también atraviesan la placenta y llevan parte de la protección inmunitaria materna al feto en desarrollo. Este paso está permitido por receptores específicos. La IgG desencadena también el sistema del complemento.



La IgA se encuentra en las secreciones corporales, como la saliva, el sudor y las lágrimas, y a lo largo de las paredes del intestino. Es el principal anticuerpo del calostro, la secreción inicial mamaria de la madre tras el parto, y de la leche. La IgA se encuentra en forma de monómero o de agregados de dos unidades de la molécula proteica en forma de Y. Las moléculas de IgA tienden a disponerse a lo largo de la superficie de las células corporales y a combinarse allí con los antígenos, como los situados en la superficie de una bacteria, con lo que impiden que la sustancia extraña se fije directamente a la célula corporal. La sustancia invasora puede eliminarse entonces del organismo junto con la molécula de IgA.



Se sabe menos sobre las inmunoglobulinas IgD e IgE. Las moléculas de IgD se encuentran en la superficie de las células B, pero no se sabe mucho sobre su función. La IgE se asocia con algunas de las respuestas alérgicas del cuerpo, y sus concentraciones están elevadas en las personas que sufren alergias. Las regiones constantes de las moléculas de IgE pueden unirse fuertemente a los mastocitos, un tipo de células del tejido epitelial y conjuntivo que libera histaminas como parte de la respuesta alérgica. Tanto las IgD como las IgE están formadas por unidades sencillas en forma de Y.

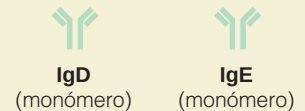
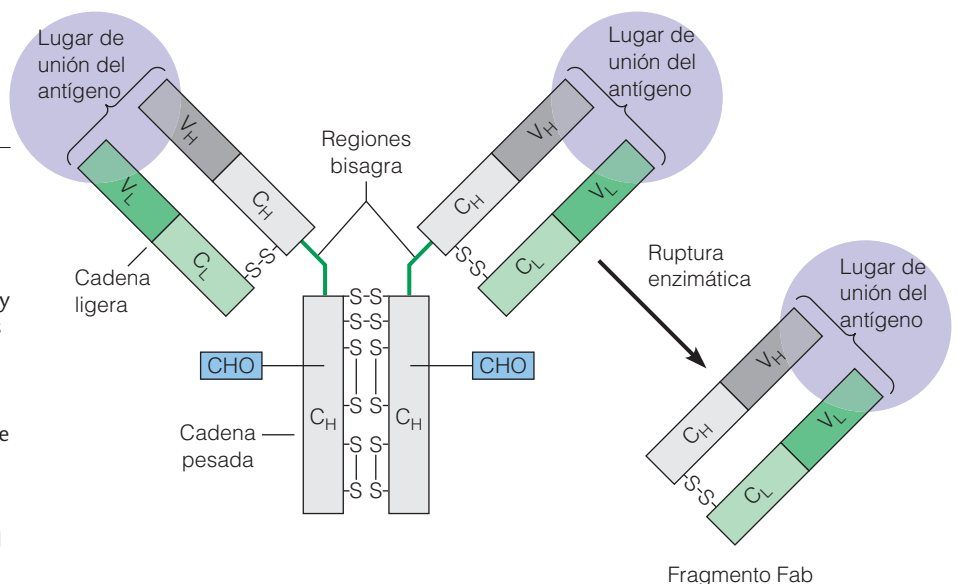


FIGURA 7.32

Modelos esquemáticos de una molécula de anticuerpo y un fragmento Fab. La molécula de anticuerpo se construye con dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras, que se mantienen juntas mediante enlaces disulfuro. Cada cadena contiene dominios *constantes* (C) y dominios *variables* (V). Los dominios constantes son los mismos en todas las moléculas de anticuerpo de una determinada clase (véase la Tabla 7.3), mientras que los dominios variables confieren especificidad frente a un determinante antigénico concreto. La rotura mediante determinadas enzimas proteolíticas, como la papaína, en la *región bisagra* permite la producción de *fragmentos Fab* monovalentes. El hidrato de carbono (CHO) unido a las cadenas pesadas facilita la determinación de los destinos de los anticuerpos en los tejidos y la estimulación de las respuestas secundarias como la fagocitosis. En la Figura 7.33 se muestra un modelo molecular de una molécula de inmunoglobulina, derivado de los estudios de difracción de rayos X.



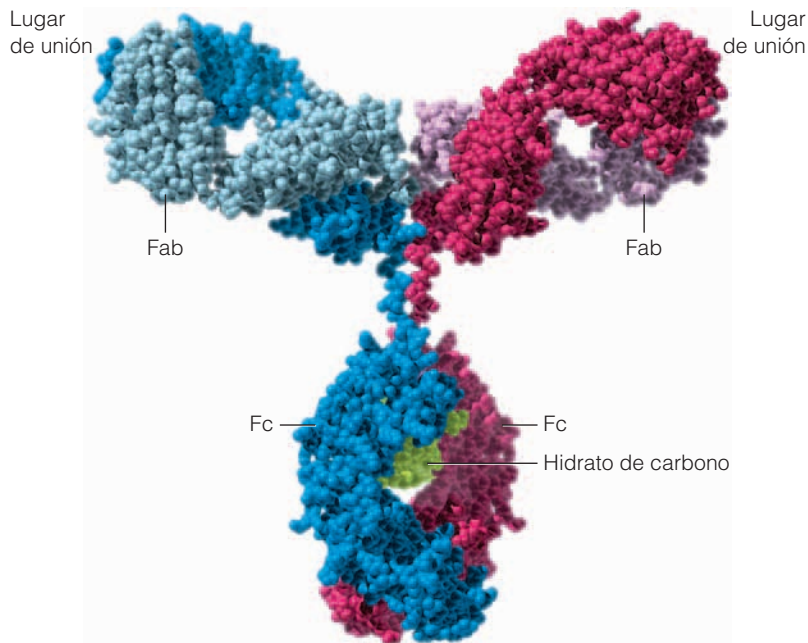


FIGURA 7.33

Modelo de la molécula de IgG a partir de los estudios de difracción de rayos X.

Las cadenas pesadas están coloreadas de rojo oscuro y de azul oscuro, y las cadenas ligeras correspondientes, de rojo claro y azul claro. Los hidratos de carbono unidos a la cadena pesada están en verde.

Adaptado de E. A. Padlan *Mol. Immunol.* (1994) 31:169–217.
© 1975 con permiso de Elsevier Science.

Cada monómero de inmunoglobulina está formado por cuatro cadenas, dos cadenas pesadas ($M = 53\,000$ cada una) y dos cadenas ligeras ($M = 23\,000$ cada una), que se mantienen unidas mediante enlaces disulfuro. En cada cadena existen **dominios constantes** (idénticos para todos los anticuerpos de una clase determinada) y un **dominio variable**. Son las variaciones de la secuencia de aminoácidos (y por tanto de la estructura terciaria) de los dominios variables de las cadenas ligeras y pesadas lo que crea la enorme diversidad de especificidades de los antígenos para distintos determinantes. Obsérvese que los cuatro dominios variables se encuentran en los extremos de la horquilla en forma de Y de la molécula, en donde forman dos lugares de unión para los determinantes antígenicos.

Una proteína grande, un virus o una célula bacteriana tienen en su superficie muchos posibles determinantes antígenicos potenciales. Pueden generarse anticuerpos frente a varios de estos determinantes, uniendo muchas moléculas de antígeno juntas, y de esta manera agregando el antígeno (véase la Figura 7.29a). Si el antígeno es tan pequeño que sólo posee un determinante, se producirá la unión pero no habrá agregación. La precipitación requiere también que el anticuerpo sea *bivalente* (es decir, que tenga dos lugares de unión). Mediante una proteólisis cuidadosa, es posible romper los anticuerpos por la región bisagra (véase la Figura 7.32) para producir **fragmentos Fab** con un solo lugar de unión cada uno. Estos fragmentos unirán el antígeno pero no lo precipitarán.

El lugar de unión del antígeno se encuentra en el final del extremo de los dominios variables y en él participan aminoácidos de las regiones variables de las cadenas pesadas y ligeras. Diferentes secuencias de estas regiones variables originan distintas estructuras secundarias y terciarias locales y pueden definir de esta manera lugares de unión adaptados a distintos antígenos. La Figura 7.34 muestra los resultados de los estudios de difracción de rayos X de la interacción de un fragmento Fab con un antígeno proteico, la lisozima. Se establecen contactos estrechos entre 16 residuos de la lisozima, y 10 residuos de la cadena pesada y 7 de la cadena ligera. Las superficies del antígeno y del anticuerpo encajan juntas de una forma muy complementaria.

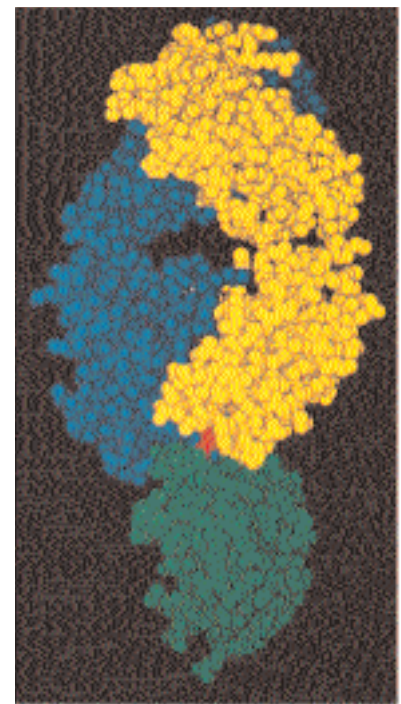


FIGURA 7.34

Unión del antígeno por un fragmento Fab.

La unión de un fragmento Fab a un antígeno específico, la proteína lisozima, muestra el estrecho contacto que se produce entre las superficies del antígeno y el anticuerpo. La cadena ligera del anticuerpo se indica en amarillo, el fragmento de cadena pesada en azul, y la molécula de lisozima en verde. El punto rojo corresponde a la Glu 121 de la lisozima, que encaja ajustadamente dentro de la hendidura existente entre las cadenas ligeras y pesadas. Las superficies de la lisozima y del lugar de unión del anticuerpo encajan ajustadamente juntos, y se establecen diversos enlaces de hidrógeno específicos a través de esta superficie.

Cortesía de A. G. Amit, R. A. Mariuzza, S. E. Phillips, y R. J. Poljak, *Science* (1986) 233:747–753; © 1986 AAAS.

Los dominios constantes de las cadenas pesadas de la base de la molécula en forma de Y no sólo sirven para mantener las cadenas unidas. Estas regiones actúan también como efectores, para señalar a los macrófagos del sistema circulatorio que ataquen a las partículas o células que han sido marcadas por la unión del anticuerpo. Los macrófagos son leucocitos grandes que están especialmente adaptados para la función de engullir y digerir las partículas extrañas. Además, las diferencias de las cadenas pesadas identifican los tipos de inmunoglobulinas para su descarga a los distintos tejidos, o para su secreción (véase la Tabla 7.3).

GENERACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE ANTICUERPOS

¿Cómo puede generarse la enorme diversidad de moléculas de inmunoglobulina que hace que se formen anticuerpos frente a una gama casi ilimitada de antígenos? El genoma humano no dispone de espacio suficiente para codificar un gen para cada una de los millones de moléculas de inmunoglobulina diferentes que se producen en las células madre B. En su lugar, en estas células tienen lugar dos procesos especiales.

El principal origen de la diversidad de anticuerpos es la *recombinación de exones*. Los genomas de los vertebrados superiores contienen “bibliotecas” de exones que corresponden a distintas partes de la molécula de inmunoglobulina y mecanismos para el reordenamiento de estos exones con objeto de crear distintas combinaciones tanto en las cadenas pesadas como en las ligeras. Hemos mencionado ya que estos reordenamientos, cuando se producen en las células productoras de espermatozoides o de óvulos, desempeñan un importante papel en la evolución proteica. El mismo proceso, cuando se produce en las células B, crea nuevas inmunoglobulinas en las células individuales. Las características y el mecanismo de este proceso se describirán en el Capítulo 25.

Un origen adicional de la diversidad de anticuerpos son las *mutaciones somáticas*, mutaciones que no se heredan, puesto que se producen en las células somáticas (es decir, las células que no son de la línea germinal). En las células que generan los anticuerpos, determinadas partes de las regiones variables de los genes de las inmunoglobulinas, sufren mutaciones con una frecuencia excepcionalmente elevada. La causa de estas tasas elevadas de mutación localizadas continúa sin estar clara, pero este proceso, junto con la recombinación de fragmentos génicos, puede explicar la generación de una inmensa diversidad de moléculas de inmunoglobulinas. Se ha calculado que pueden formarse alrededor de 100 millones de combinaciones a partir de la biblioteca de los fragmentos génicos de las inmunoglobulinas existentes en el genoma humano.

CÉLULAS T Y RESPUESTA CELULAR

Mientras que la respuesta inmunitaria humoral se basa en la agregación producida por los anticuerpos, seguida normalmente por la digestión por los macrófagos, la respuesta inmunitaria celular se basa en un mecanismo muy diferente para destruir las células extrañas. La respuesta celular desempeña un papel importante en el rechazo de los tejidos y en la destrucción de las células infectadas por los virus. También puede destruir posibles células cancerosas antes de que éstas hayan tenido la posibilidad de propagarse. Aunque el mecanismo de los procesos humoral y celular es muy diferente, en ambos casos intervienen moléculas de inmunoglobulina similares (Figura 7.35), lo cual apunta a un origen evolutivo común para las respuestas humoral y celular.

Los principales participantes en la respuesta inmunitaria celular son las **células T citotóxicas**, también denominadas **células T destructoras**. Estas células

Mediante la recombinación somática y la mutación rápida, un ser humano es capaz de generar más de 100 millones de anticuerpos diferentes.

La respuesta inmunitaria celular utiliza las células T destructoras para destruir las células extrañas o infectadas.

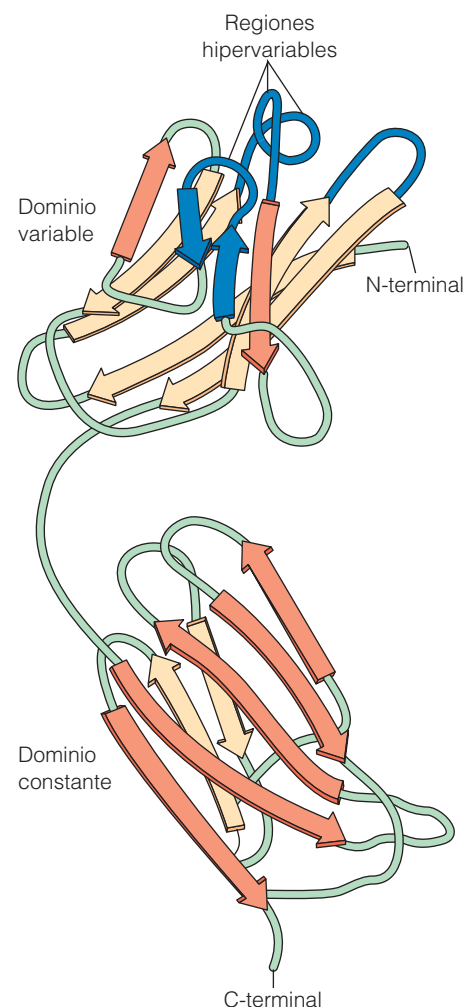
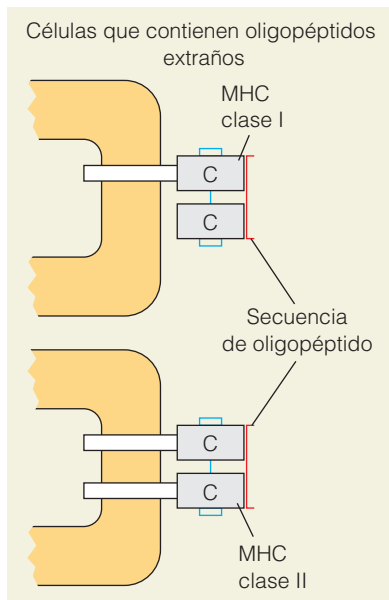
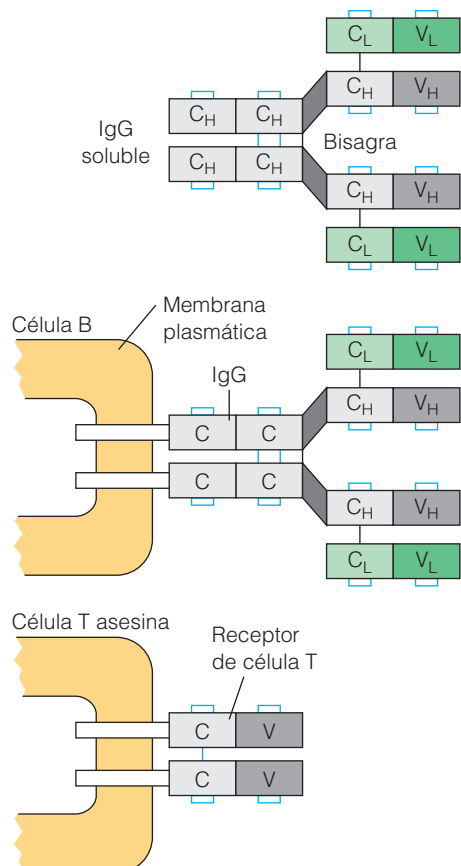


FIGURA 7.36

Pliegue de inmunoglobulina. El pliegue de inmunoglobulina es una estructura común en los dominios de muchas proteínas de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Hay dos capas de láminas β antiparalelas apiladas una frente a la otra. En este modelo de una cadena ligera de inmunoglobulina, el pliegue se produce dos veces: una vez en la región constante y otra en la región variable.

Tomado de C. Branden y J. Tooze, *Introduction to Protein Structure* (Nueva York: Garland Publishing 1991), p. 187. © 1991 Garland Publishing.

llevan en su superficie moléculas receptoras que son muy similares a los fragmentos Fab de las moléculas de anticuerpos. Al igual que los anticuerpos, estos fragmentos poseen una amplia gama de especificidades de unión en su mayor parte dirigidas hacia secuencias oligopeptídicas cortas. Estos oligopéptidos podrían producirse, por ejemplo, por una célula infectada por un virus cuando se produce una digestión parcial de las partículas víricas en su interior. El receptor de las células T no reconoce los oligopéptidos libres, sino que éstos deben presentarse sobre la superficie de las células infectadas y unidos a otra clase de moléculas similares a las inmunoglobulinas, las proteínas del **complejo principal de histocompatibilidad** (proteínas MHC, véase la Figura 7.35). Cuando una célula T destructora identifica (mediante su receptor) un antígeno adecuado transportado en la superficie de otra célula por una proteína MHC, libera una proteína denominada **perforina**. Esta proteína forma poros en la membrana plasmática de la célula que está siendo atacada, lo cual permite la difusión hacia el exterior de iones esenciales y, de esta manera se destruye la célula.

Como se resalta en la Figura 7.35, tanto los anticuerpos de la respuesta humoral como las moléculas que intervienen en la respuesta celular contienen elementos de estructura común. Esta semejanza es aún mayor que la que sugiere la figura. Los dominios de estas moléculas se construyen con un motivo común, el *pliegue de inmunoglobulina*, en el que dos láminas β antiparalelas se encuentran una frente a otra (Figura 7.36). Esta estructura constituye probablemente el elemento estructural primitivo en el proceso evolutivo de la respuesta inmunitaria. De hecho, el pliegue de inmunoglobulina se encuentra también en otras proteínas que intervienen en el reconocimiento celular.

Resulta instructivo comparar la familia de proteínas de las inmunoglobulinas con la familia mioglobina-hemoglobina. En ambos casos, la función primaria de las proteínas es la unión. En la familia mioglobina-hemoglobina observamos indicios de la evolución progresiva de métodos cada vez más sofisticados para regular la unión de una molécula concreta (el oxígeno) y para acoplar la unión del oxígeno con la unión del CO_2 . En la familia de las inmunoglobulinas, la evolución a partir de un motivo sencillo ha conducido a una enorme diversificación de la función de unión. La evolución ha dado lugar a un mecanismo que permite la producción de una inmensa gama de moléculas con capacidades de unión específicas. Distintas tareas requieren distintas herramientas.

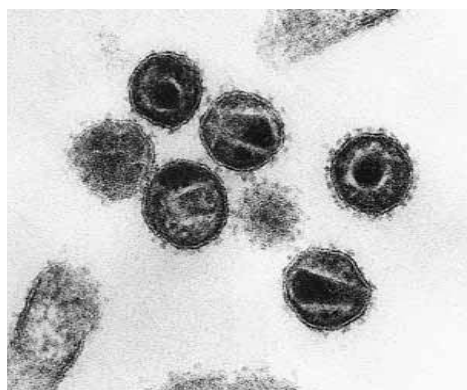
SIDA y respuesta inmunitaria

El SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) es una enfermedad del sistema inmunitario. La produce el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH (Figura 7.37), que ataca a numerosos tipos de células pero es especialmente virulento frente a una clase de células T colaboradoras. El virus libra una prolongada batalla con las células T de replicación rápida, pero finalmente la velocidad de destrucción celular supera el ritmo de replicación. La consecuencia es un deterioro de toda la respuesta inmunitaria, en especial de la capacidad de las células B de proliferar en respuesta a la estimulación antigénica. Además, se produce un fallo general de la activación de las células T. La mayor parte de los pacientes con SIDA sucumben ante enfermedades a las que podrían haber resistido con facilidad antes de contraer el SIDA, o ante determinados tipos de cáncer. El SIDA tiene unos efectos tan mortíferos porque afecta a nuestras defensas más fundamentales frente a toda enfermedad.

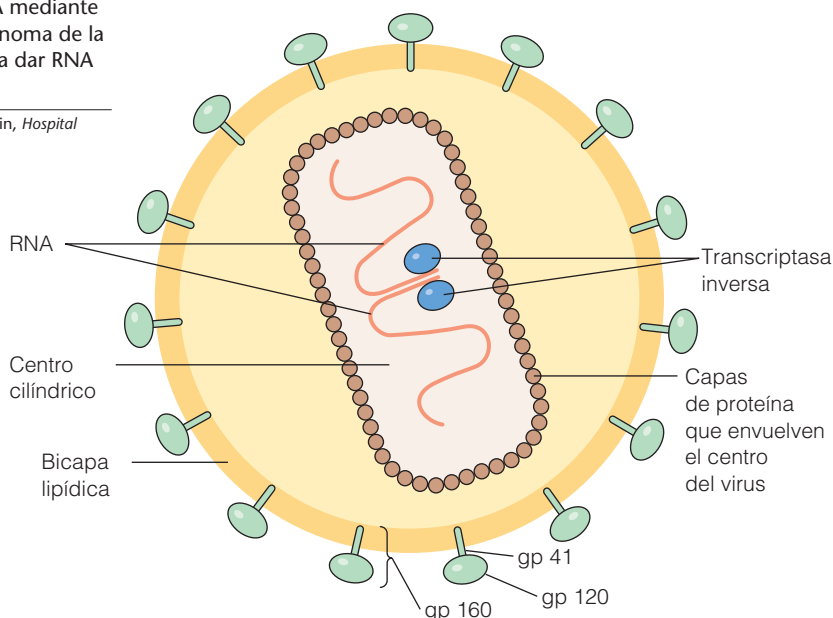
FIGURA 7.37

(a) Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) que es el responsable del SIDA. **(b)** Modelo esquemático del VIH. La proteína de superficie gp160 está formada por dos fragmentos, gp41 y gp120. El genoma de RNA se transcribe a DNA mediante una transcriptasa inversa. Este DNA se integra en el genoma de la célula hospedadora y posteriormente se transcribe para dar RNA vírico nuevo.

(a) Cortesía de Hans Gelderblom; **(b)** Tomado de Hoth, Jr., Myers, y Stein, *Hospital Practice* 27:9, p. 154. Ilustración © Alan D. Iselin.



(a)



(b)

Dado que el SIDA plantea una amenaza tan grave para la salud mundial, se está trabajando intensamente en la búsqueda de una vacuna. Estas investigaciones comportan problemas poco habituales, puesto que el virus del SIDA tiene una capacidad sin igual de mutar y desarrollar, por tanto, cepas resistentes frente a cualquier vacuna. Las mutaciones se producen en el genoma del VIH a un ritmo muy superior al que se da en el genoma humano. La variación genética se ve incrementada por los muchos ciclos de replicación del virus y por el hecho de que la transcriptasa inversa (Figura 7.37) es muy propensa a los errores. La magnitud del problema puede apreciarse teniendo en cuenta nuestra experiencia con el virus de la gripe. Nunca hemos sido capaces de producir una vacuna “antigripal” de por vida, dada la gran variabilidad del virus de la gripe. El VIH sufre mutaciones con una rapidez unas 60 veces superior a la del virus de la gripe.

Debido a la dificultad para producir vacunas y al hecho de que la infección por el VIH se ha extendido ya tanto, deben continuar realizándose esfuerzos igualmente activos para producir un tratamiento. Los esfuerzos que han tenido más éxito han utilizado una combinación de estrategias. Por un lado, puede enlentecerse la replicación del virus mediante inhibidores específicos de la transcriptasa inversa. Una estrategia bastante diferente utiliza un inhibidor de proteasa para bloquear el paso proteolítico esencial en la maduración de nuevos virus dentro de las células infectadas. Puede esperarse que las combinaciones de estos tratamientos, junto con una vacuna definitiva, detendrá esta plaga.

En el SIDA, el virus causal ataca a las células T colaboradoras, destruyendo el sistema de defensa inmunológico del cuerpo.

RESUMEN

La mayor parte de los organismos necesitan oxígeno. Los vertebrados utilizan la hemoglobina para el transporte de oxígeno y la mioglobina para el almacenamiento del mismo. En estas proteínas, el O_2 está unido a una Fe(II)-porfirina (hemo); el hemo se transporta en un bolsillo hidrófobo, que inhibe la oxidación del hierro. La mioglobina lleva un único lugar de unión de oxígeno y, por consiguiente, presenta una curva de unión hiperbólica no cooperativa. La hemoglobina une el O_2 de manera cooperativa, con una curva de unión sigmoidea que da lugar a una transferencia más eficaz. Esta cooperatividad la consigue al ser una proteína tetramérica alostérica. La unión del O_2 a los lugares de la hemoglobina da lugar a modificaciones de la estructura terciaria. Cuando se acumula la tensión de estos cambios, se produce una transición cuaternaria ($T \rightarrow R$), con un desplazamiento de la molécula desde la forma de unión débil a la de unión fuerte. La transición alostérica permite también que los efectores alostéricos (H^+ , CO_2 , BPG) modifiquen la unión del oxígeno, dando lugar a un transporte de O_2 y CO_2 más eficaz.

La mioglobina y la hemoglobina, al igual que otras proteínas, evolucionan mediante mutaciones, duplicaciones y recombinaciones de sus genes. Ambos tipos de globinas han evolucionado a partir de una proteína ancestral similar a la mioglobina, de tal manera que la aparición de una hemoglobina verdadera coincide aproximadamente con la aparición de los vertebrados. La evolución de estas proteínas continúa, tal como indica la existencia de una multitud de hemoglobinas variantes en la población humana. La mayor parte de las mutaciones por sustitución de bases (sentido equivocado) son neutras, pero algunas, como la mutación de la hemoglobina drepanocítica, son nocivas. Las talasemias son hemoglobinopatías que se deben a la eliminación o a la expresión deficiente de genes completos o de conjuntos de genes.

La respuesta inmunitaria es la principal defensa del cuerpo frente a la infección. En la respuesta humoral, se generan y secretan anticuerpos (moléculas de inmunoglobulina específicas) que se unirán a los antígenos específicos. Este proceso se produce porque el reconocimiento del antígeno por parte de unas pocas células da lugar a la selección clonal de un gran número de células que producen el anticuerpo adecuado. La inmensa diversidad de anticuerpos se consigue mediante múltiples recombinaciones somáticas y mutaciones rápidas en las células productoras de anticuerpos. La respuesta inmunitaria celular implica células T destructoras portadoras de receptores. El SIDA es una enfermedad del sistema inmunitario, en la que el VIH ataca a las células T que son esenciales para la proliferación de los clones de células B.

BIBLIOGRAFÍA

General

Dickerson, R. E. e I. Geis (1983) *Hemoglobin: Structure, Function, Evolution, and Pathology*. Benjamin/Cummings, Redwood City, Calif. Una información muy detallada sobre la mioglobina y la hemoglobina, que incluye muchos datos sobre la evolución y las variantes de la hemoglobina.

van Holde, K. E., W. C. Johnson y P.-S. Ho (1998) *Principles of Physical Biochemistry*. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. El Capítulo 15 contiene un tratamiento más detallado del equilibrio de unión del que se presenta aquí.

Modelos alostéricos

Los artículos de Koshland et al. y de Monod et al. presentaron las principales clases de modelos alostéricos. Los otros artículos describen estudios más recientes.

Ackers, G. (1998) Deciphering the molecular code of hemoglobin allostery. *Adv. Protein Chem.* 51:185-253.

Barrick, D., N. T. Ho, V. Simplaceanu, F. Dahlquist y C. Ho (1997) A test of the role of the proximal histidines in the Perutz model for cooperativity in haemoglobin. *Nature Struct. Biol.* 4:78-83.

Gelin, B. R., A. W.-M. Lee y M. Karplus (1983) Hemoglobin tertiary structural change on ligand binding. *J. Mol. Biol.* 171:489-559. Detallado y difícil.

Koshland, D. E., G. Nemethy y D. Filmer (1966) Comparison of experimental binding data and theoretical models in proteins containing subunits. *Biochemistry* 5:365-385.

Monod, J., J. Wyman y J.-P. Changeux (1965) On the nature of allosteric transitions: A plausible model. *J. Mol. Biol.* 12:88-118.

Dinámica de la unión y liberación del oxígeno

Case, D. A. y M. Karplus (1979) Dynamics of ligand binding to heme proteins. *J. Mol. Biol.* 132:343-368. Un artículo pionero sobre la dinámica proteica.

Evolución de la hemoglobina

Hardison, R. (1991) Evolution of globin gene families. En: *Evolution at the Molecular Level*, editado por R. K. Selander, A. G. Clark y T. S. Whittam, pp. 272-295. Sinauer Associates, Sunderland, Mass.

Hemoglobinas variantes y hemoglobinopatías

Embury, S. H. (1986) The clinical pathophysiology of sickle cell disease. *Annu. Rev. Med.* 37:361-376.

Honig, G. R. y J. G. Adams (1986) *Human Hemoglobin Genetics*. Springer-Verlag, Berlín, Nueva York. Un tratamiento completo.

Ingram, V. M. (1957) Gene mutation in human haemoglobin: The chemical difference between normal and sickle cell haemoglobin. *Nature* 180:326-328. Un artículo clásico, en el que se identificó por primera vez el locus del aminoácido y el cambio genético de una enfermedad genética.

Orkin, S. H. y D. G. Nathan (1981) The molecular genetics of thalassemia. *Adv. Hum. Genet.* 11:233-280.

Pauling, L., H. A. Itano, S. J. Singer e I. C. Wells (1949) Sickle cell anemia: A molecular disease. *Science* 110:543-548. Introducción del concepto de enfermedades moleculares.

Anticuerpos

Darnell, J., H. Lodish y D. Baltimore (1986) *Molecular Cell Biology*, Capítulo 24. Scientific American Publishing Co., Nueva York. Una presentación elegante y detallada.

Kuby, J. (1992) *Immunology*. W. H. Freeman, Nueva York. Un texto lúcido y completo.

Stanfield, R. L., T. M. Fieser, R. A. Lerner e I. A. Wilson (1990) Crystal structures of an antibody to a peptide and its complex with peptide antigen at 2.8 Å. *Science* 248:712-719. Detalles de la interacción.

Tonegawa, S. (1985) The molecules of the immune system. *Sci. Am.* 253(4):104-115. Descripción concisa y de fácil lectura.

SIDA

El número del 19 de junio de 1998 de *Science* tiene varios artículos sobre el SIDA y el VIH.

Coffin, J. M. (1995) HIV population dynamics in vivo: Implications for genetic variation, pathogenesis, and therapy. *Science* 267:483-489.

PROBLEMAS

1. Los datos que se presentan a continuación describen la unión del oxígeno a la mioglobina humana a 37°C.

P_{O_2} (mm Hg)	θ	P_{O_2} (mm Hg)	θ
0.5	0.161	6	0.697
1	0.277	8	0.754
2	0.434	12	0.821
3	0.535	20	0.885
4	0.605		

A partir de estos datos, calcular: (a) el valor de la P_{50} y (b) el porcentaje de saturación de la mioglobina a 30 mm de Hg, la presión parcial de O_2 en la sangre venosa.

2. ¿Qué efecto cualitativo cabría prever que tuviera cada una de las siguientes modificaciones sobre la P_{50} de la hemoglobina?
- Aumento del pH desde 7.2 a 7.4
 - Aumento de la P_{CO_2} desde 20 a 40 mm Hg
 - Disociación en cadenas polipeptídicas monoméricas
- *3. Las medidas de la unión del oxígeno por la sangre humana total, a 37°C, pH 7.4, en presencia de 40 mm de CO_2 , y con unas concentraciones fisiológicas normales de BPG (5 mmol/L de células), dan los siguientes resultados:

P_{O_2} (mm Hg)	% de saturación (= $100 \times \theta$)
10.6	10
19.5	30
27.4	50
37.5	70
50.4	85
77.3	96
92.3	98

- A partir de estos datos, dibuje la curva de unión y calcule el porcentaje de saturación de oxígeno de la sangre a: (1) 100 mm Hg, la presión parcial aproximada de O_2 en los pulmones, y (2) 30 mm Hg, la presión parcial aproximada de O_2 en la sangre venosa.
 - En estas condiciones, ¿qué porcentaje del oxígeno unido en los pulmones se descarga en los tejidos?
 - Con el empleo de los datos de la Figura 7.16, repetir el cálculo de la parte (b) si el pH disminuye a 6.8 en los capilares, pero vuelve a 7.4 cuando se descarga el CO_2 en los pulmones.
4. Se observa que el ion cloruro actúa como efector alostérico negativo de la hemoglobina. Sugiera una explicación posible de por qué debe ser así.
5. Se han obtenido datos precisos para la unión del oxígeno de la hemoglobina humana aislada a 25°C:

P_{O_2} (mm Hg)	% de saturación (= $100 \times \theta$)	P_{O_2} (mm Hg)	% de saturación (= $100 \times \theta$)
0.10	0.315	5.75	76.0
0.350	0.990	7.94	90.9
0.794	3.06	12.88	96.9
1.748	9.09	29.51	99.0
2.884	24.0	67.60	99.7
4.467	50.0		

Utilizar una representación de Hill para determinar: (a) la P_{50} , (b) n_H (pendiente máxima) y (c) los valores de P_{50} correspondientes a los estados T y R.

- *6. G. Ackers, M. L. Johnson, F. C. Mills et al., en *Biochemistry* (1975) 14:5128-5134, han observado que la P_{50} de la hemoglobina purificada disminuye a medida que se reduce la concentración de hemoglobina en la disolución. Sugerir una explicación.
7. Se ha medido la unión del oxígeno por la hemocianina de la gamba *Callinassa*. Con el empleo de los siguientes datos, preparar una representación de Hill y determinar: (a) la P_{50} , (b) el n_H (el coeficiente de Hill) y (c) el número *mínimo* de lugares de unión de oxígeno en la molécula proteica.

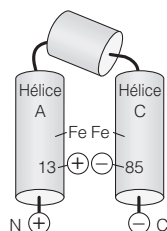
P_{O_2} (mm Hg)	θ	P_{O_2} (mm Hg)	θ
1.1	0.003	136.7	0.557
7.7	0.019	166.8	0.673
10.7	0.035	203.2	0.734
31.7	0.084	262.2	0.794
71.9	0.190	327.0	0.834
100.5	0.329	452.0	0.875
123.3	0.487	736.7	0.913

8. Sugerir las consecuencias probables de las siguientes mutaciones reales o posibles de la hemoglobina. [Nota: Consulte las Figuras 7.12 y 7.18.]
- En β 146 (HC3) His $\rightarrow$ Asp
 - En β 92 (F8) His $\rightarrow$ Leu
 - En β 2 (NA2) His $\rightarrow$ Asp

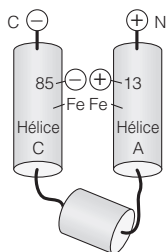
Indicar en cada caso si el cambio de una sola base es suficiente para la mutación.

9. Supóngase que cada uno de los mutantes indicados en el Problema 8 se estudiara mediante electroforesis en comparación con la hemoglobina nativa (pI = 7.0) a pH 8.0. ¿Cuál se desplazaría hacia el ánodo con mayor rapidez que la proteína nativa, y cuál se desplazaría de forma más lenta?
- *10. En principio, una molécula alostérica podría presentar una cooperatividad *negativa*, es decir, la unión de los primeros ligandos podría reducir la afinidad por otros adicionales.
- ¿Qué aspecto tendría una representación de Hill para la cooperatividad negativa?
 - Se ha observado que la teoría KNF permite una cooperatividad negativa, mientras que la teoría MHC no la permite. Explíquelo.
11. En el experimento de Barrick et al. (véase la página 23) se observó que la sustitución de histidina por un imidazol no unido de forma covalente, no sólo redujo la cooperatividad sino que también aumentó la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Sugerir una explicación.
12. Suponga que se ha descubierto una nueva proteína de transporte de oxígeno en determinados animales invertebrados. La difracción de rayos X de la proteína desoxi ha demostrado que tiene la estructura dimérica que se presenta en la parte (a) con un puente salino entre los residuos histidina 13 y ácido aspártico 85. Los dos monómeros interactúan mediante puentes salinos entre el carboxilo terminal y el N-terminal. El lugar del O_2 se encuentra *entre* los dos átomos de hierro que se ven, que

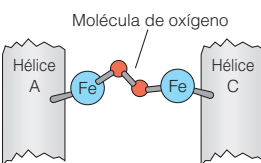
están ligados de forma rígida a las hélices α A y C (véase la parte (b)). En la forma desoxi, el espacio entre los átomos de hierro es demasiado pequeño para ubicar al O_2 , por lo que los átomos de Fe deben apartarse cuando se une el O_2 .



(d)



(a) Estructura de la proteína desoxi. N y C indican los N-terminales y C-terminales. El eje diádico (d) es perpendicular a esta página.



(b) Detalle del lugar de unión del oxígeno en la forma oxi.

Contestar a las preguntas siguientes, explicando la respuesta, en cada caso, en términos de la estructura.

- ¿Mostrará esta molécula unión cooperativa del oxígeno?
- ¿Exhibirá esta molécula efecto Bohr?
- ¿Cuál sería el efecto de una mutación que sustituyera el ácido aspártico 85 por un residuo de lisina?

- *13. La unión de los antígenos a los anticuerpos puede contemplarse de una forma similar a la que se ha utilizado para analizar la unión del oxígeno. Suponiendo que tenemos antígenos monovalentes y anticuerpos n -valentes, podemos escribir la siguiente ecuación para el número (r) de moléculas de antígeno unidas a un anticuerpo a una concentración (c) de antígeno libre:

$$r = \frac{nKc}{1 + Kc}$$

donde K es la constante de equilibrio de la unión (la constante de afinidad).

- (a) Demuestre que esta ecuación puede reordenarse de la siguiente forma:

$$\frac{r}{c} = Kn - Kr$$

Ésta se denomina *ecuación de Scatchard*, y predice que un gráfico de r/c frente a r será una línea recta.

- (b) Utilice los datos siguientes y un gráfico según la ecuación de Scatchard para obtener n y K para una reacción antígeno-anticuerpo.

$c(M)$	r
1.43×10^{-5}	0.50
2.57×10^{-5}	0.77
6.00×10^{-5}	1.20
1.68×10^{-4}	1.68
3.70×10^{-4}	1.85

14. ¿Qué efecto fisiológico puede predecir de una mutación que sustituya por serina la cisteína de la parte constante de la cadena ligera de inmunoglobulina que participa en la formación del enlace disulfuro con la cadena pesada? (Véase la Figura 7.32.)

HERRAMIENTAS DE LA BIOQUÍMICA 7A

Métodos inmunológicos

Dada la facilidad con la que pueden prepararse en el laboratorio los anticuerpos contra las sustancias biológicas, y dada su gran especificidad, los anticuerpos constituyen el núcleo central de muchos procedimientos bioquímicos importantes analíticos y preparativos. Presentaremos aquí algunos de los métodos que tienen mayor importancia para los bioquímicos. En el apartado de Herramientas de la Bioquímica 23A se describen otras técnicas inmunológicas.

Los experimentos en los que se inyecta un antígeno en un conejo indican que un antígeno puede provocar la formación

de varios anticuerpos diferentes. Cada uno de estos anticuerpos reconoce una parte concreta de la molécula de antígeno, denominada *determinante antigénico* o *epítipo*. En la Figura 7.29b se muestran los epítipos que se han identificado en la mioglobina de cachalote. Cada epítipo es una región que engloba cinco o seis aminoácidos de la secuencia de la mioglobina. Así pues, un **antisuero** para la mioglobina (es decir, el suero procedente de un animal inmunizado contra la mioglobina) contiene al menos cinco anticuerpos diferentes contra la mioglobina, cada uno de los cuales va

dirigido contra uno de los cinco epítomos que se muestran en la figura.

En términos generales, las sustancias inmunógenas (sustancias que provocan una reacción inmunitaria, como la síntesis de anticuerpos) son macromoléculas. Sin embargo, algunos de los reactivos inmunológicos más útiles son los anticuerpos dirigidos contra sustancias de bajo peso molecular. Así, por ejemplo, el radioinmunoanálisis (Herramientas de la Bioquímica 23A) se utiliza para determinar las concentraciones de hormonas esteroideas o de fármacos. Estos compuestos, de por sí, no estimulan la síntesis de anticuerpos, pero cuando uno de ellos se acopla a una proteína antigénica, el conjugado resultante es inmunógeno. Algunos de los anticuerpos producidos en respuesta al conjugado van dirigidos contra el componente no proteico de bajo peso molecular que se denomina **hapteno**.

La mayor parte de los anticuerpos que resultan útiles en bioquímica son de tipo IgG (véase la Tabla 7.3). Cada uno de estos monómeros con forma de Y tiene dos lugares de combinación del antígeno. En una reacción antígeno-anticuerpo, cada lugar suele unirse a una molécula de antígeno diferente si existe una cantidad suficiente de antígeno. Si el antígeno posee dos o más lugares de combinación del anticuerpo, como ocurre en la mayor parte de los casos, se forma una red gigante insoluble de moléculas de antígeno y anticuerpo ligadas, que se denomina **reacción de precipitina** (véase la Figura 7.29a). La naturaleza insoluble de este complejo es la base de algunas de las técnicas analíticas más antiguas, como la inmunodifusión y la inmunoelectroforesis.

En la **inmunodifusión**, se llenan pocillos excavados en una placa de agar con antígeno y anticuerpo, que difunden el uno hacia el otro en el agar. Cuando las sustancias se encuentran, una reacción de precipitina forma un precipitado insoluble, que puede observarse bien directamente o tras una tinción con azul Coomassie o un colorante de proteínas similar. Esta técnica puede emplearse para comparar diferentes antígenos (Figura 7A.1). Por ejemplo, supongamos que se desea saber si la proteína citocromo *c* de corazón de caballo está relacionada con el citocromo *c* de la levadura. Se colocaría el citocromo *c* del caballo en un pocillo, la proteína de la levadura en otro, y el anticuerpo contra la proteína del caballo en un tercero. Si las proteínas están estrechamente relacionadas, el anticuerpo puede reaccionar con ambas proteínas. En ese caso, las líneas de precipitina se cortarán, como se muestra en la Figura 7A.1a, generalmente con una “punta” que señala hacia el antígeno menos reactivo (en este experimento, la proteína de la levadura). Si los dos antígenos no están relacionados, pero son lo suficientemente similares para que cada uno de ellos reaccione con un anticuerpo del antisuero que se ha colocado en el pocillo, se forman dos líneas de precipitina que simplemente se cortan (Figura 7A.1b). Si las proteínas son inmunológicamente idénticas, se observa una única línea de precipitina ininterrumpida (Figura 7A.1c). Por último, si el anticuerpo se une a una

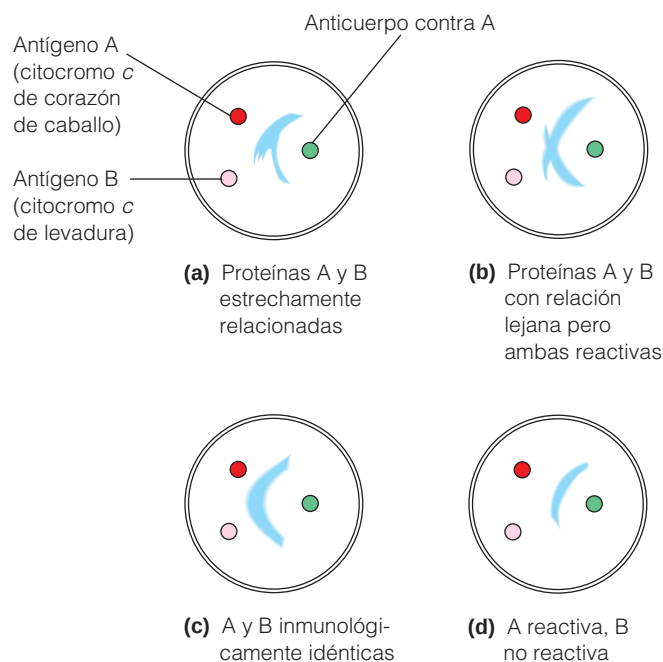


FIGURA 7A.1

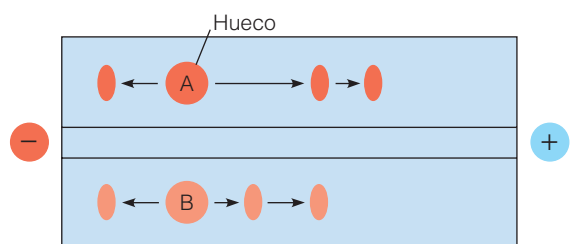
Prueba de precipitina mediante difusión en gel.

proteína, pero no a todas las demás, tan sólo se observa una línea corta (Figura 7A.1d).

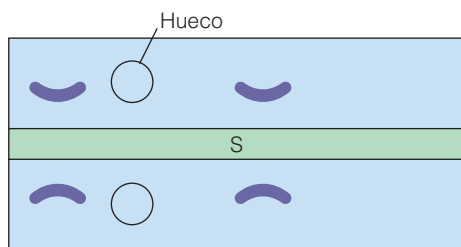
La inmunodifusión puede utilizarse para caracterizar organismos mutantes que pueden presentar deficiencias en la síntesis de una proteína biológicamente activa. La presencia de un antígeno que reacciona de forma cruzada como se observa en el patrón de la Figura 7A.1a, sugiere que se forma una proteína completa, pero que se ha cambiado uno de los residuos esenciales para la actividad biológica como consecuencia de la mutación. Así pues, las proteínas están estrechamente relacionadas, de manera que comparten epítomos, pero no son idénticas.

La **inmunoelectroforesis** permite el análisis de mezclas más complejas de antígenos y anticuerpos. Las proteínas de una mezcla compleja, como el suero, se someten a una electroforesis, tras lo cual se aplica un anticuerpo en una depresión o hueco, como se indica en la Figura 7A.2. Este método produce múltiples reacciones de precipitina diferentes en un experimento, y con variaciones relativamente sencillas puede adaptarse para cuantificar los antígenos de una mezcla.

En la actualidad se utiliza de manera mucho más general para cuantificar las reacciones antígeno-anticuerpo el análisis **inmunosorbente ligado a enzimas (ELISA)**. Se emplea un reactivo de entrecruzamiento para acoplar covalentemente una enzima a un anticuerpo que se utiliza para analizar una sustancia concreta. La enzima elegida es una cuya actividad pueda determinarse con facilidad con una técnica espectrofotométrica. Aunque este método tiene muchas



Se colocan mezclas A y B de antígenos en huecos practicados en un gel y se someten a un campo eléctrico. Las proteínas, indicadas por bandas, migran desde esos huecos.



El antisuero (S), colocado entre A y B, difunde en el gel. Se forman arcos de precipitación con todos los componentes que reaccionan con el antisuero.

FIGURA 7A.2

Inmunoelectroforesis.

variaciones, el principio es analizar los anticuerpos unidos midiendo la actividad de la enzima conjugada. Esta técnica constituye la base de muchas pruebas clínicas diagnósticas, como el análisis más ampliamente utilizado en la actualidad para la infección por el VIH. Se utiliza un anticuerpo ligado a una enzima contra una de las proteínas de superficie del virus de la inmunodeficiencia humana, para detectar la presencia del antígeno vírico en las muestras de sangre humana. La presencia de la actividad enzimática en los complejos antígeno-anticuerpo puede detectarse con gran sensibilidad.

Otra técnica analítica útil para caracterizar proteínas es la **transferencia Western**, denominada así por su semejanza superficial con una técnica analítica para ácidos nucleicos a la que se llama transferencia Southern (descrita en Herramientas de la Bioquímica 25D). La transferencia Western (denominada más recientemente **inmunotransferencia**) se emplea para detectar, en una mezcla de proteínas o fragmentos de proteínas, las que reaccionan con el mismo anticuerpo. Puede utilizarse, por ejemplo, para el estudio de la fragmentación posterior a la traducción de las proteínas que, a menudo, se produce como parte del proceso de maduración proteica. En esta técnica, se analizan las proteínas que reaccionan con el anticuerpo en una mezcla separando primero las proteínas de dicha mezcla mediante una electroforesis en gel desnaturante; con frecuencia, se emplean geles 2-D. Tras la electroforesis, el gel se pone en contacto con una hoja de ni-

trocelulosa, y las proteínas se transfieren a la nitrocelulosa mediante una corriente eléctrica. Las proteínas quedan unidas de manera irreversible a la hoja de nitrocelulosa, con lo que las reacciones antígeno-anticuerpo pueden observarse después de tratar la hoja con un anticuerpo. La visualización se realiza con el empleo de un anticuerpo marcado radiativamente con yodo 125, seguido de autorradiografía, o bien con una forma de la técnica ELISA. En la Figura 7A.3 se muestra un ejemplo.

Debido a su elevada especificidad en la unión de proteínas, los anticuerpos pueden utilizarse también para purificar proteínas. En esta técnica, denominada **cromatografía de inmu-noafinidad**, el anticuerpo se acopla a un soporte cromatográfico y se utiliza una columna de este material para adsorber selectivamente la proteína que se purifica. A continuación, se desadsorbe la proteína, generalmente mediante un ajuste de pH de la solución de elución y a menudo en un estado próximo a la homogeneidad.

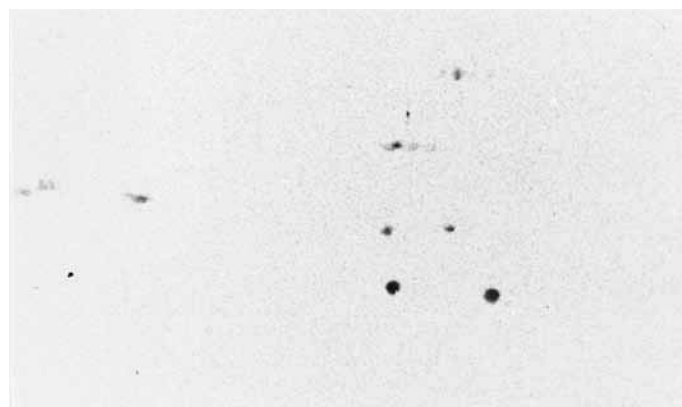
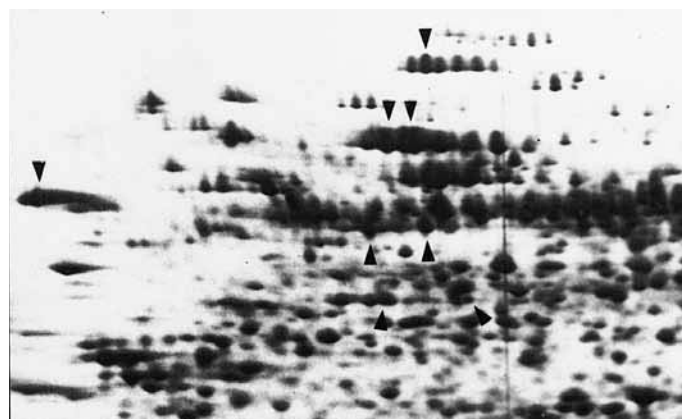


FIGURA 7A.3

Transferencia Western. En la parte superior hay un gel bidimensional de las proteínas totales de la hoja de tabaco. En la parte inferior, el mismo gel transferido frente a anticuerpos para las proteínas fosforiladas en la treonina en la mitosis.

Cortesía de J. A. Traas, A. F. Bevan, J. H. Doonan, J. Cordewener, y P. J. Shaw, *Plant J.* (1992) 2:723-732, con permiso de Blackwell Scientific Ltd. y Bios Scientific Publishers.

Los bioquímicos, al igual que los biólogos celulares, se ocupan de la organización intracelular y de la localización de las enzimas que catalizan las reacciones de interés. Existen una serie de técnicas, a las que se aplica el término genérico de **inmunocitoquímica**, que utilizan anticuerpos para facilitar la localización de antígenos concretos en preparaciones citológicas. En su forma más sencilla, se conjuga un anticuerpo con un colorante fluorescente como la fluoresceína. A continuación, se sumerge un corte fino de la célula o tejido en una disolución del anticuerpo fluorescente. Una vez eliminado el exceso mediante lavado, puede verse el anticuerpo unido mediante microscopia de fluorescencia. En el cuadro superior de la Figura 7A.4, se ha preparado un anticuerpo fluorescente contra una proteína citoplasmática; en el cuadro inferior se estudia una proteína nuclear. Otra posibilidad es que pueda unirse el anticuerpo a la proteína ligadora de hierro ferritina, y verse el hierro unido gracias a su densidad electrónica elevada en el microscopio electrónico. Otra técnica se basa en la unión del anticuerpo ligado a peroxidasa de rábano picante, una enzima que puede visuali-

zarse mediante técnicas de microscopia óptica o de microscopia electrónica.

Como se ha indicado antes, un antisero preparado contra un antígeno puro, como una proteína, contiene generalmente varios anticuerpos contra ese antígeno. Además, el suero contiene también todos los demás anticuerpos que el animal tenía en su torrente circulatorio en el momento en que fue inmunizado frente a la proteína de interés. Evidentemente, la especificidad, sensibilidad y reproducibilidad de todas las técnicas citadas aumentaría en gran medida si pudieran realizarse con anticuerpos puros. Dadas las semejanzas químicas existentes entre las distintas IgG, su purificación mediante técnicas estándar de fraccionamiento de proteínas es prácticamente imposible. Por fortuna, el empleo de los **anticuerpos monoclonales** constituye una forma alternativa de alcanzar anticuerpos puros en cantidad ilimitada.

Cada linfocito B formador de anticuerpos está especializado en la síntesis y secreción de un anticuerpo y sólo uno. Si estas células pudieran proliferar en un cultivo de tejidos, sería posible en principio aislar un clon, es decir, una población derivada de una célula que sintetiza un anticuerpo dirigido contra la proteína de interés. Aunque los linfocitos B en sí no proliferan en cultivo, Georges Kohler y Cesar Milstein descubrieron en 1975 una forma de propagar linfocitos formadores de anticuerpos con células cultivadas procedentes de un ratón con mieloma múltiple, una proliferación cancerosa de leucocitos (Figura 7A.5). Se inmuniza a un ratón con el antígeno de interés y, a continuación, se fusionan los linfocitos de su bazo con las células de mieloma. Esta fusión da origen a líneas celulares denominadas **hibridomas** (células que proliferan de manera indefinida en cultivo, como las células cancerosas, pero que sólo sintetizan un anticuerpo). Mediante el examen sistemático de un gran número de clones de hibridoma, generalmente pueden aislarse varios que sintetizan anticuerpos contra el antígeno de interés, elaborando cada uno un anticuerpo contra un determinante antigénico diferente. Los anticuerpos pueden purificarse con facilidad a partir de cultivos de los hibridomas adecuados, y pueden tener muchos usos además de las técnicas ya descritas. Obsérvese que este método no requiere un antígeno homogéneo. Un investigador que tenga la paciencia de examinar muchos hibridomas puede inmunizar al animal al principio con un preparado bruto del antígeno de interés. Luego, después de haber obtenido el anticuerpo monoclonal deseado, puede utilizarlo como base de una purificación de inmuoafinidad del antígeno.

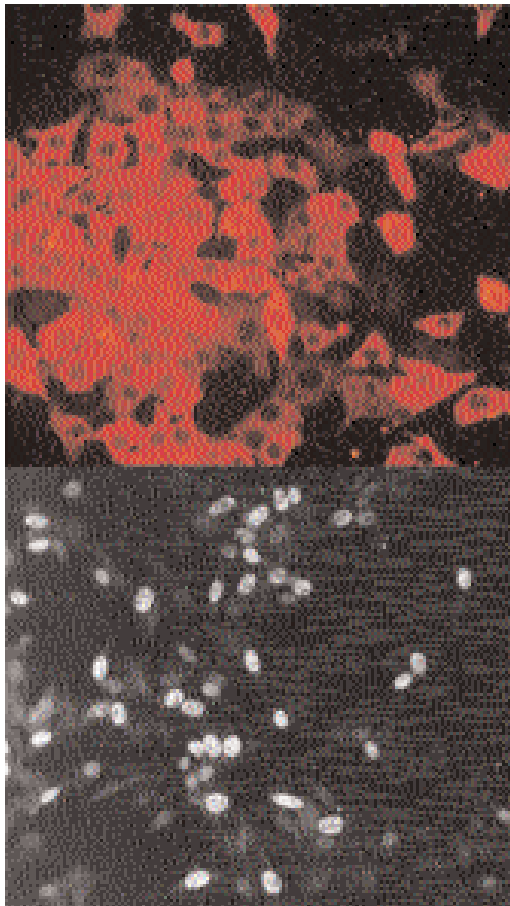


FIGURA 7A.4

Microscopia de inmunofluorescencia. Esta técnica se utiliza para diferenciar las proteínas citoplasmáticas (arriba) de las nucleares (abajo) en células de ratón 3T6 en cultivo.

Cortesía de Y. Engström et al., *EMBO J.* (1988) 7:1617.

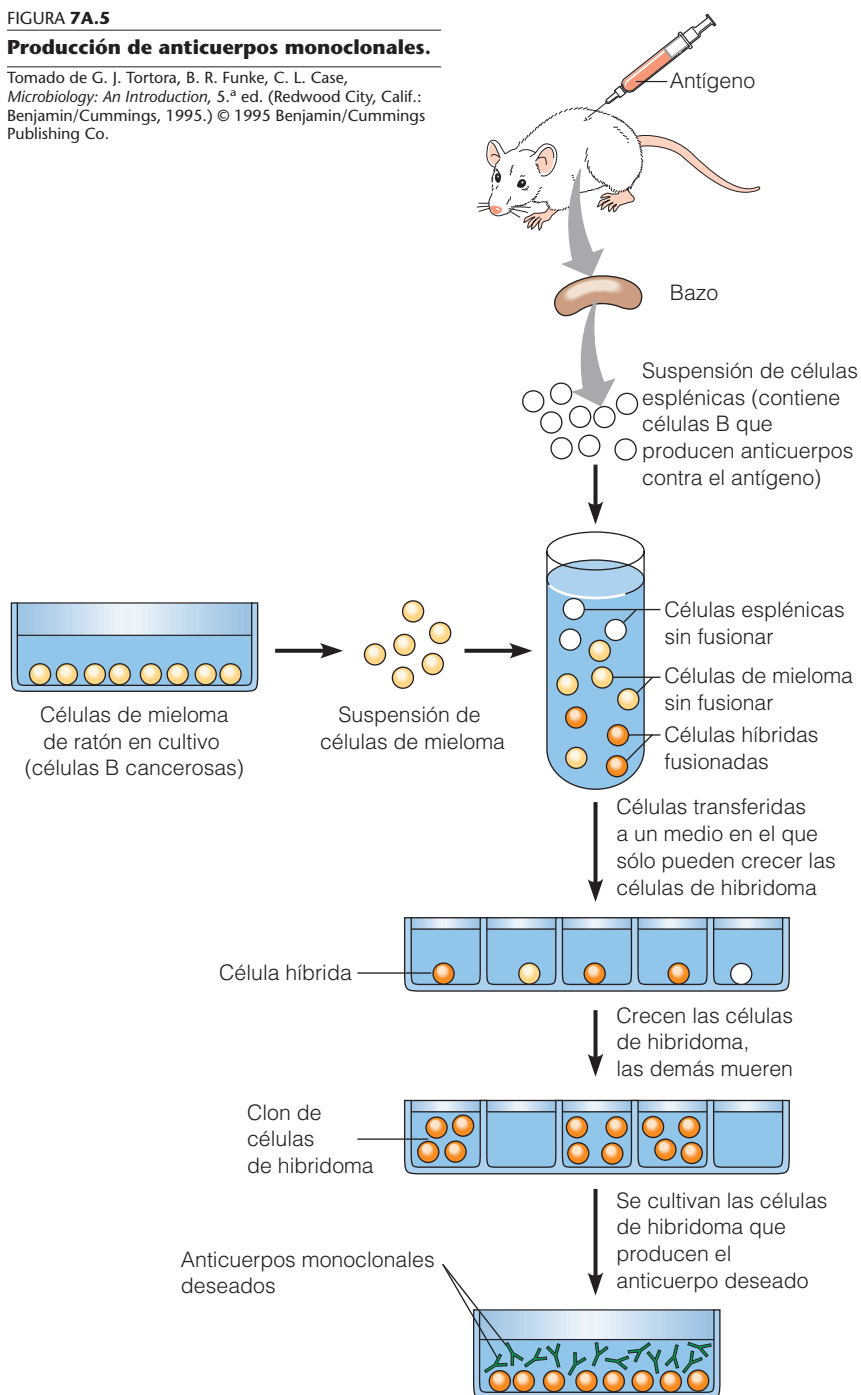
Bibliografía

- Harlow, E. y D. Lane (1988) *Antibodies: A Laboratory Manual*. Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, Nueva York.
- Weir, D. M., ed. (1986) *Handbook of Experimental Immunology*. Oxford University Press, Londres, Nueva York. Una buena descripción de las técnicas modernas.

FIGURA 7A.5

Producción de anticuerpos monoclonales.

Tomado de G. J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case, *Microbiology: An Introduction*, 5.ª ed. (Redwood City, Calif.: Benjamin/Cummings, 1995.) © 1995 Benjamin/Cummings Publishing Co.



Proteínas en movimiento: sistemas contráctiles y motores moleculares

EN LOS DOS CAPÍTULO ANTERIORES HEMOS VISTO CÓMO PUEDEN LLEVAR A cabo diversas funciones las moléculas proteicas, ya sea de manera individual, ya sea en estructuras de múltiples subunidades definidas. Para continuar explorando esta idea, pasaremos ahora a ejemplos en los que las moléculas proteicas se organizan formando estructuras grandes y complejas en las que intervienen muchos tipos de cadenas polipeptídicas. Estas estructuras supramoleculares realizan muchas funciones celulares, de las cuales aquí analizaremos la producción de movimiento. Este movimiento puede afectar a todo el organismo, a partes del mismo, a células o a elementos subcelulares.

De los muchos tipos de movimiento que realizan los sistemas vivos, el que conocemos mejor es la contracción muscular necesaria para el movimiento corporal. Sin embargo, la contracción muscular lleva a cabo también una amplia gama de otras acciones. Incluso la emisión de un sonido es una acción muscular, como lo es la inyección de veneno que realiza un insecto o una serpiente. Otros movimientos musculares de igual importancia mantienen el medio interno de un animal, como el latido de su corazón, la respiración de sus pulmones o branquias y los movimientos peristálticos de su sistema digestivo. Cada uno de estos tipos de movimiento lo produce un tejido muscular específico.

Todos los músculos, al igual que algunos otros sistemas contráctiles que encontraremos, se basan en la interacción de dos proteínas principales, la **actina** y la **miosina**. A menudo denominamos a estos sistemas, **sistemas contráctiles de actina-miosina**. Sin embargo, existen algunos tipos de movimientos dirigidos, como los movimientos de las células individuales y de partes de las células, que no dependen del sistema actina-miosina, sino que utilizan otros mecanismos proteicos. Por ejemplo, el batimiento de los cilios y los flagelos, y el movimiento de los cromosomas y de los orgánulos en el interior de las células se realizan mediante interacciones internas de diversas proteínas con los **microtúbulos**, estructuras filamentosas formadas por una proteína denominada **tubulina**. Aún más notables son la diversidad de “motores moleculares” que se han descubierto en los últimos años. Algunos de ellos se emplean para trasladar moléculas y vesículas a lo largo de los microtúbulos y otros filamentos; otros producen la rotación de los flagelos y son verdaderos motores microscópicos.

Determinadas proteínas actúan como transductores de energía y utilizan la energía libre procedente de la hidrólisis del ATP para realizar un trabajo mecánico.

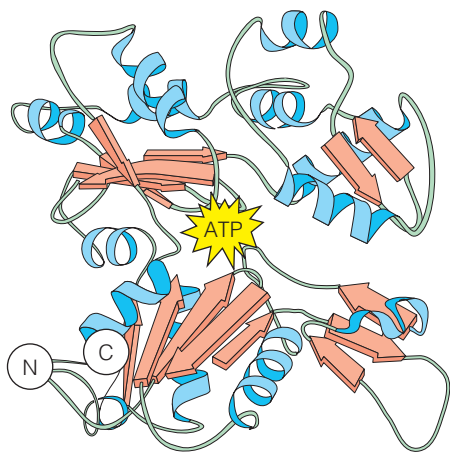


FIGURA 8.1

Actina G. La estructura del monómero de actina, deducida mediante difracción de rayos X, muestra claramente la conformación con dos dominios. Se muestra también la posición del nucleótido unido.

Adaptado del Dr. W. Kabsch.

Los principales sistemas musculares de la mayor parte de los animales se basan en las proteínas actina y miosina.

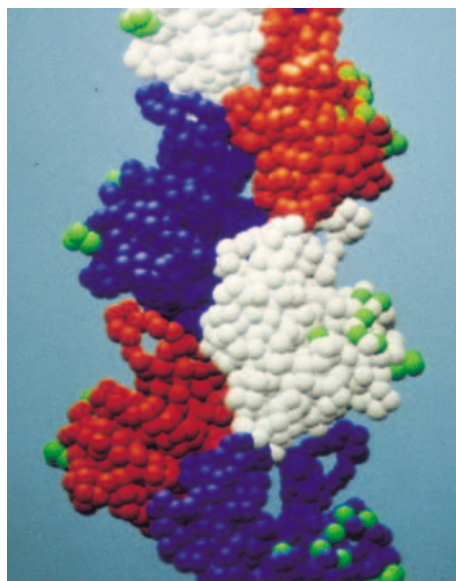


FIGURA 8.2

Actina F. Modelo de los filamentos de actina F. Los monómeros de actina G se indican mediante colores distintos. Los residuos verdes se unen a la miosina.

Cortesía del Dr. Kenneth Holmes de *Nature* (1990) 347:44-49.

Asimismo, algunas moléculas muy bien conocidas, como las RNA polimerasas (Capítulos 26 y 28), se consideran motores moleculares que se desplazan a lo largo del DNA desenrollando el molde, impulsadas por la hidrólisis de ésteres fosfato.

Todos estos sistemas biológicos que producen movimiento tienen una característica en común: la energía liberada por la hidrólisis del ATP se convierte en trabajo mediante la producción de movimientos en partes de moléculas proteicas. Así pues, las proteínas pueden actuar como **transductores energéticos**. Esto es, algunas proteínas pueden convertir la energía química de la hidrólisis del ATP en trabajo mecánico. Cuando los movimientos de las proteínas están coordinados adecuadamente, se produce un movimiento macroscópico dirigido.

Los músculos y otros sistemas contráctiles de actina-miosina

Las principales proteínas del músculo son la actina y la miosina. La función mejor conocida de estas proteínas se produce en las células musculares. Sin embargo, la actina y la miosina se encuentran también en otros muchos tipos de células y participan en diversas clases de movimientos celulares e intracelulares. Para comprender cómo actúan los músculos y otros sistemas de actina-miosina, debemos considerar las propiedades de estas dos proteínas.

ACTINA Y MIOSINA

Actina

En condiciones fisiológicas, la actina se encuentra en forma de un polímero helicoidal alargado (actina fibrosa o actina F) de un monómero proteico globular (actina G). El monómero de actina G, que se muestra en la Figura 8.1, es una molécula de dos dominios, con una masa de 42 000 dalton. La unión de ATP por un monómero de actina G conduce a la polimerización; a continuación, se hidroliza el ATP pero el ADP se mantiene en el filamento de actina. En los filamentos de actina F, los monómeros de actina G están dispuestos en una hélice de doble cadena (Figura 8.2; véase también la Figura 6.31a). Como consecuencia de la asimetría de las subunidades, el filamento de actina F tiene una direccionalidad definida, y a sus dos extremos se les denomina **extremo más** y **extremo menos**. La reacción de polimerización presenta una dirección de preferencia, de tal manera que el extremo más es el que crece con mucha mayor rapidez. El filamento de actina contiene lugares en cada subunidad que pueden unirse a la miosina.

Miosina

La molécula funcional de miosina (Figura 8.3) está formada por seis cadenas polipeptídicas: dos cadenas pesadas idénticas ($M = 230\,000$) y dos de cada una de las dos clases de cadenas ligeras ($M = 20\,000$). Juntas forman un complejo de peso molecular 540 000. Las cadenas pesadas poseen colas largas de hélice α , que están entrelazadas en un ovillo enrollado de doble cadena, y unos dominios de cabeza globulares a los que están unidas las cadenas ligeras. Entre cada dominio de cabeza y dominio de cola, la cadena pesada actúa como un tallo flexible. La estructura de ovillo enrollado de las colas recuerda la estructura de la α -queratina (véase la Figura 6.11).

La molécula de miosina puede fraccionarse por proteasas, como se indica en la Figura 8.4. El dominio de cola puede fraccionarse en un punto específico por la tripsina para dar fragmentos denominados **meromiosina ligera** y **meromio-**

FIGURA 8.3

Molécula de miosina. Este modelo muy esquemático muestra las seis cadenas polipeptídicas de la miosina. Las dos subunidades grandes de la molécula están conectadas mediante el entrelazado de las dos hélices α de las cadenas pesadas en la cola alargada. Cada uno de los dos dominios de cabeza globulares lleva dos cadenas ligeras unidas no covalentemente.

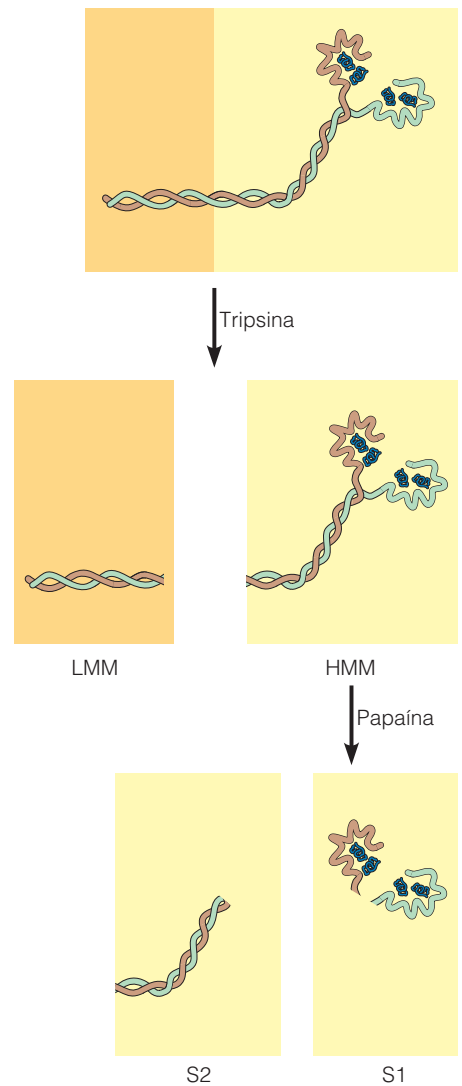
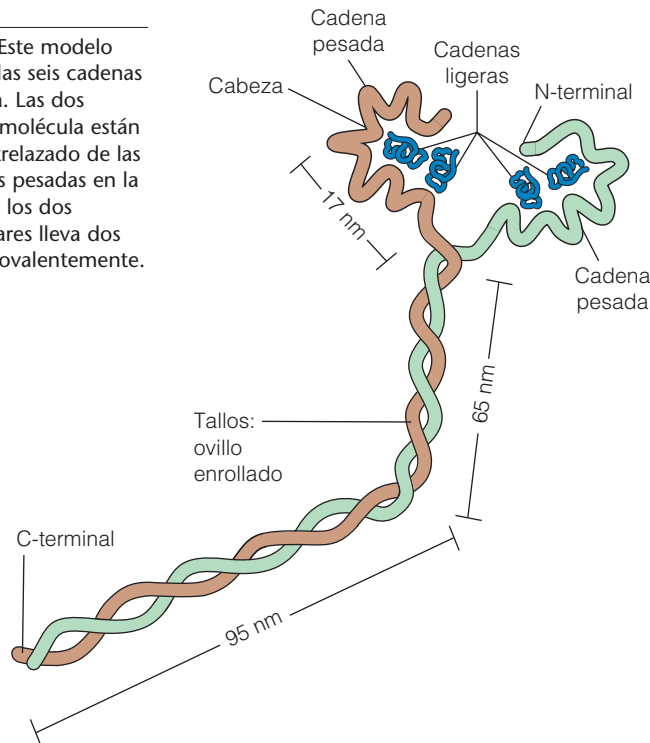
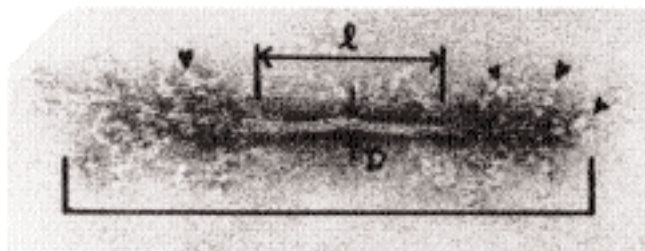


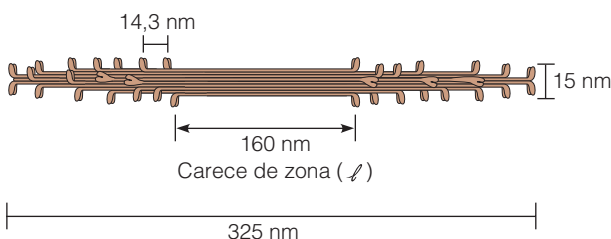
FIGURA 8.4

Diseción de la miosina mediante proteasas.

La tripsina rompe la cola de la miosina para dar lugar a meromiosina ligera (LMM) y meromiosina pesada (HMM). El tratamiento de la meromiosina pesada con la proteasa papaína digiere parte de la estructura del tallo, permitiendo la separación de las dos cabezas (dominios de cabeza con sus cadenas ligeras unidas). Estas cabezas separadas se denominan fragmentos S1 y el resto de la cola recibe el nombre de fragmento S2.



(a)



(b)

FIGURA 8.5

Un filamento grueso de las moléculas de miosina.

(a) Fotografía de microscopía electrónica. La zona que carece de cabezas se indica con una ℓ ; se indican con puntas de flecha algunas de las cabezas de miosina. (b) Dibujo de la estructura del filamento, en que se indican las dimensiones en nanómetros. Las proyecciones son los pares de cabezas sobre cada molécula de miosina. Obsérvese que la zona desnuda tiene la misma longitud que la cola de miosina, tal como se presenta en la Figura 8.3.

Cortesía de T. Pollard.

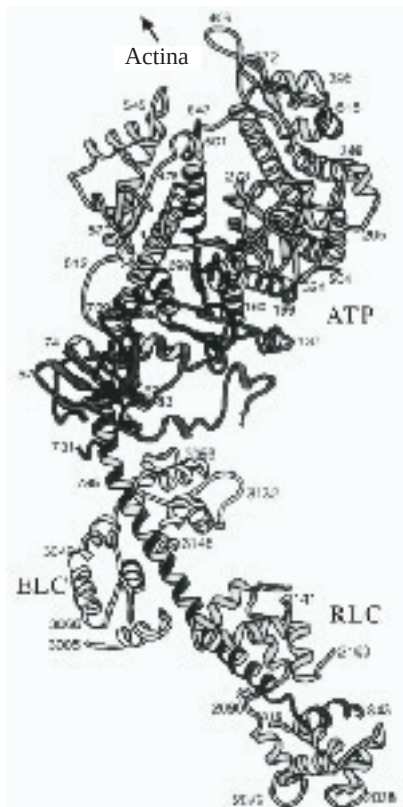


FIGURA 8.6

Estructura del fragmento S1 de la miosina. La cadena pesada ocupa la mayor parte de la estructura; ELC y RLC indican las dos cadenas ligeras. Se señala la posición de unión del ATP, así como el punto de contacto con la actina.

Cortesía de S. Lowey, *Biophys. J.* (1995) 68:120s-127s, modificado por M. K. Reedy a partir de Rayment et al. (1993). Con permiso de Elsevier Science.

cabeza, con sus cadenas ligeras unidas se denominan **cabeceras** y tienen una fuerte tendencia a unirse a la actina. Los fragmentos S1 se han cristalizado y se ha determinado su estructura mediante difracción de rayos X (Figura 8.6).

Reacción de la miosina y la actina

Si se deja que un filamento de actina reaccione con fragmentos S1 aislados, el filamento quedará “decorado” con estas cabeceras de miosina, dando lugar a un patrón asimétrico “en punta de flecha” que pone de manifiesto la polaridad del filamento de actina (Figura 8.7). En presencia de actina, las moléculas completas de miosina o los fragmentos S1 aislados tienen actividad ATPasa, y la hidrólisis del ATP rompe la unión. Como veremos, estas observaciones junto con la estructura detallada del fragmento S1 tienen consecuencias importantes en cuanto a los mecanismos de la contracción muscular.

ESTRUCTURA DEL MÚSCULO

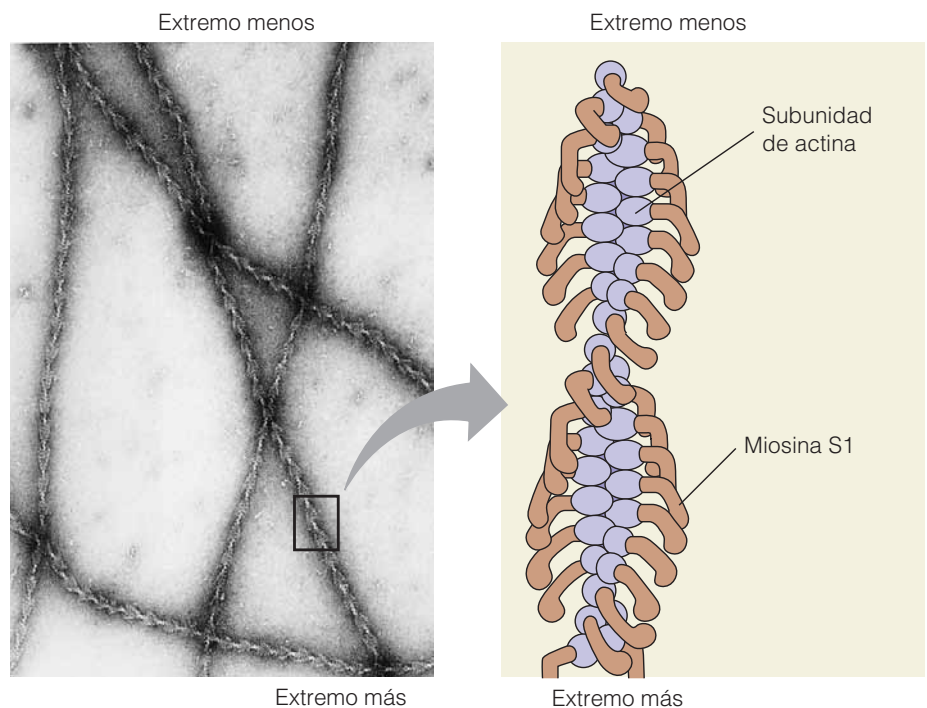
En el tejido muscular, los filamentos de actina y miosina interactúan para producir la estructura contráctil. Los vertebrados como nosotros poseen tres tipos de músculo con morfologías diferentes. El *músculo estriado* es el tipo que asociamos con más frecuencia al término *músculo*, ya que son los músculos estriados de los brazos, las piernas, los párpados, etcétera, los que hacen posible los movimientos voluntarios. El *músculo liso* rodea los órganos internos como los vasos sanguíneos, el intestino y la vesícula biliar, que son capaces de realizar unas contracciones lentas y mantenidas, que no están bajo un control voluntario. El *músculo cardíaco* puede considerarse una forma especializada de músculo estriado, adaptado para realizar los latidos involuntarios repetidos del corazón. En esta exposición analizaremos sólo la estructura del músculo estriado.

En la Figura 8.8 se muestran los niveles sucesivos de organización de un músculo estriado característico de un vertebrado. Las fibras musculares individuales, o **miofibras**, son en realidad células multinucleadas muy largas (1-40 mm) formadas por la fusión de células precursoras musculares. Cada miofibr

FIGURA 8.7

Filamento de actina decorado con cabeceras de miosina. (Izquierda) Fotografía de microscopía electrónica. **(Derecha)** Esquema a mayor aumento. Las cabeceras señaladas en el esquema producen el patrón de punta de flecha visible en la fotografía de microscopía.

Fotografía cortesía de Roger Craig.



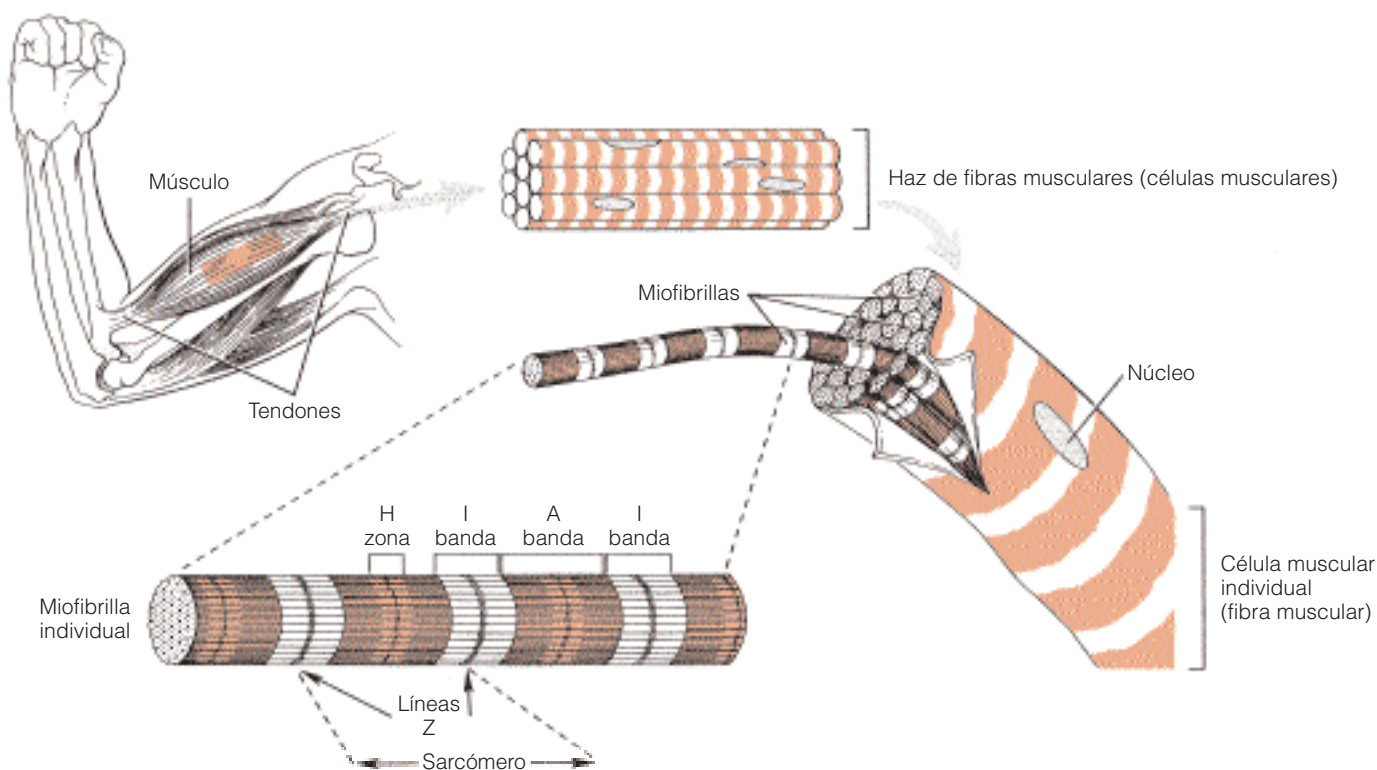


FIGURA 8.8

Niveles de organización en el músculo estriado.

Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.

contiene un haz de estructuras proteicas denominadas **miofibrillas**. Una miofibrilla presenta una estructura periódica cuando se observa al microscopio óptico. Las **bandas A** oscuras se alternan con **bandas I** claras. Estas últimas están divididas por unas líneas finas denominadas **discos Z** (o, a veces, **líneas Z**). En el centro de la banda A se encuentra una región más clara, denominada **zona H**. Puede considerarse que la unidad de la estructura muscular que se repite es la que va de un disco Z al siguiente. Se la denomina **sarcómero** y tiene una longitud de aproximadamente $2.3 \mu\text{m}$ en el músculo relajado.

La base molecular de esta estructura periódica de la miofibrilla puede observarse mediante estudios de microscopía electrónica de cortes finos de músculo, como se observa en la Figura 8.9. Los **filamentos finos** de actina se proyectan en ambas direcciones desde los discos Z, interdigitados con los **filamentos gruesos** de miosina. Las regiones en las que se solapan los filamentos gruesos y finos forman las áreas oscuras de la banda A. Las bandas I contienen sólo filamentos finos que se prolongan hasta los bordes de las zonas H. Dentro de las zonas H, sólo se encuentran filamentos gruesos. Se cree que la línea oscura del centro de la zona H (denominada a veces banda M) señala posiciones en las que se asocian los filamentos gruesos unos con otros.

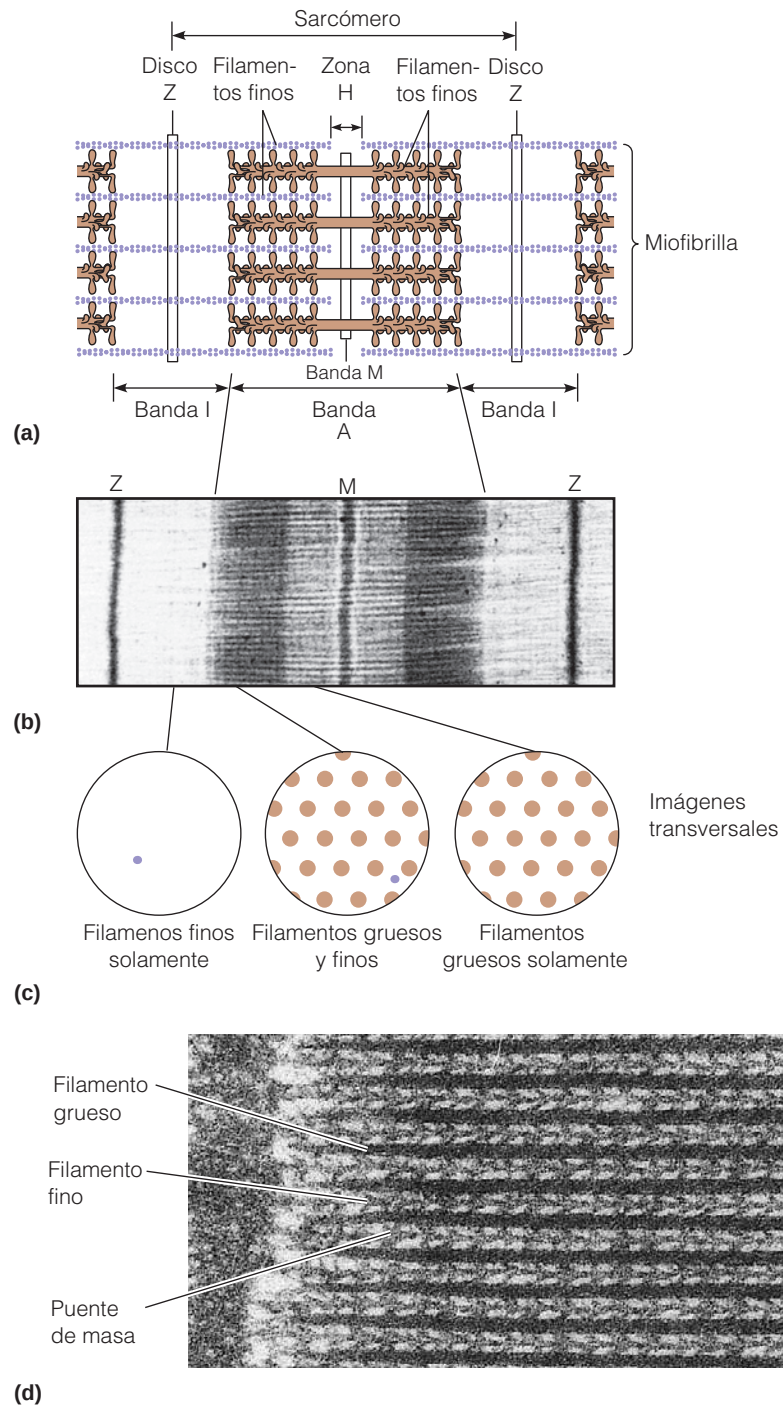
La composición de los filamentos gruesos y finos se ha puesto de relieve mediante la extracción de las miofibrillas con las disoluciones salinas o los detergentes adecuados para eliminar prácticamente toda la miosina. Dado que con este proceso desaparecen las bandas A, los filamentos gruesos de la banda A deben estar formados por miosina. Los filamentos gruesos de miosina son estructuras bipolares del tipo que se muestra en la Figura 8.5, en los que las colas helicoidales de las moléculas de miosina se unen juntas, con las cabeceras proyectadas con un espaciamiento regular de 14.3 nm en cada extremo. Este espaciamiento parece generarse por una periodicidad de 14.3 nm en la secuencia de aminoácidos de las colas de miosina.

El sarcómero es la unidad básica que se repite en la miofibrilla muscular.

FIGURA 8.9

Estructura muscular que se observa con microscopía electrónica. (a) Modelo del sarcómero, la unidad de repetición del músculo estriado. Se identifican las bandas I, las bandas A y los discos Z que se observan en la Figura 8.8, y se indican los elementos estructurales del sarcómero. (b) Fotografía de microscopía electrónica en la que se aprecian las mismas características. (c) Representación esquemática de cortes transversales de un sarcómero en las diversas regiones que se muestran en (a) y (b). Los filamentos gruesos se indican mediante puntos de color marrón intenso y los filamentos finos mediante puntos pequeños de color púrpura. (d) Imagen a mayor aumento en una banda A que presenta puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina.

(b) Cortesía de H. E. Huxley; (d) cortesía de Mary Reedy.



Puede demostrarse que los filamentos finos contienen actina de la siguiente forma. Si las miofibrillas de las que se ha extraído la miosina se perfunden con una solución de fragmentos S1, los filamentos finos quedan decorados según el patrón de punta de flecha (Figura 8.7), con lo que los filamentos finos contienen actina. Además, los patrones de punta de flecha apuntan siempre hacia fuera a partir de los discos Z, lo que demuestra la polaridad de estos filamentos finos. Sin embargo, los filamentos finos no están formados únicamente por actina F. Como veremos más adelante en este capítulo, contienen también otras proteínas importantes.

Si observamos con más detalle las fotografías de microscopía electrónica de las miofibrillas (véase la Figura 8.9d), podemos ver pequeñas proyecciones que se extienden desde los filamentos gruesos (miosina) y que a menudo entran en contacto con los filamentos finos (actina). Las proyecciones corresponden a las cabeceras de las moléculas de miosina. Estos *puentes cruzados* entre los filamentos de miosina y actina son la clave de la contracción muscular.

La organización de la actina, la miosina y otras proteínas musculares para dar lugar a la estructura compleja, pero específica, que se observa en el sarcómero constituye un ejemplo notable de la forma en la que pueden combinarse de una forma específica para constituir una estructura funcional diversos tipos de proteínas. Analizaremos ahora cómo opera esta estructura.

MECANISMO DE LA CONTRACCIÓN: MODELO DEL FILAMENTO DESLIZANTE

El conocimiento del mecanismo de la contracción muscular procede de la observación de los detalles finos de la estructura muscular y de los cambios del patrón de bandas del sarcómero durante la contracción. Los cortes musculares que se presentan en las Figuras 8.8 y 8.9 y en la parte superior de la Figura 8.10 corresponden al estado relajado o extendido. En una contracción completa del músculo, cada sarcómero se acorta desde una longitud de unos 2.3 μm hasta 1.0 μm . Durante este proceso, desaparecen las bandas I y las zonas H, y los discos Z se desplazan directamente contra las bandas A (parte inferior de la Figura 8.10). Estas observaciones llevaron a dos investigadores independientes (y no emparentados), Hugh Huxley y Andrew Huxley, a proponer en los años 1950 el **modelo de filamento deslizante** para la contracción muscular, que se muestra en la Figura 8.10. Según este modelo, que está respaldado actualmente por datos indiscutibles, las cabeceras de miosina “caminan” a lo largo de los filamentos de actina interdigitados, traccionando de ellos y acortando, por tanto, el sarcómero.

Para producir este tipo de movimiento dirigido en contra de una fuerza que se opone en el músculo, es preciso un gasto de energía. Cabe prever que la energía proceda de algún modo de la hidrólisis del ATP, y nuestra mención previa de la actividad ATPasa del complejo actina-miosina señala la forma en que podría obtenerse esta energía. Recuérdese que la unión y la hidrólisis del ATP producen la *liberación* de la interacción actina-miosina. Según el mecanismo actualmente aceptado, cada cabecera de miosina participa en un ciclo repetitivo de creación y ruptura de puentes cruzados con un filamento fino adyacente. Podemos imaginar que el ciclo comienza con la miosina unida a la actina, como se muestra en la parte superior de la Figura 8.11. La unión del ATP conduce a la liberación del puente cruzado de miosina (paso 1). La hidrólisis del ATP produce entonces un cambio de conformación, que “carga” la cabecera (paso 2). La unión de Ca^{2+} hace que la cabecera vuelva a unirse al filamento fino (paso 3), aunque en un lugar por encima de su posición previa, puesto que está cargada. La liberación de fosfato (paso 4) prepara para el golpe de fuerza (paso 5) que tracciona del filamento fino hacia el centro del sarcómero. La unión de un nuevo ATP reiniciará el ciclo y preparará la cabecera para otro golpe.

Al final de cada ciclo, el filamento de actina se ha desplazado con respecto a la miosina, de forma que cada cabecera realiza pasos sucesivos a lo largo del filamento fino. El “caminar” es bastante similar al de un ciempiés: siempre hay algunas patas en contacto con el filamento fino, por lo que éste no puede retroceder durante la contracción. Debe señalarse que algunos de los detalles del movimiento de la cabeza continúan siendo objeto de discusión, y que el proceso puede ser más complejo de lo que se ha descrito.

Los filamentos finos están formados principalmente por actina, mientras que los filamentos gruesos los forma básicamente la miosina. Están conectados por puentes cruzados que pueden romperse.

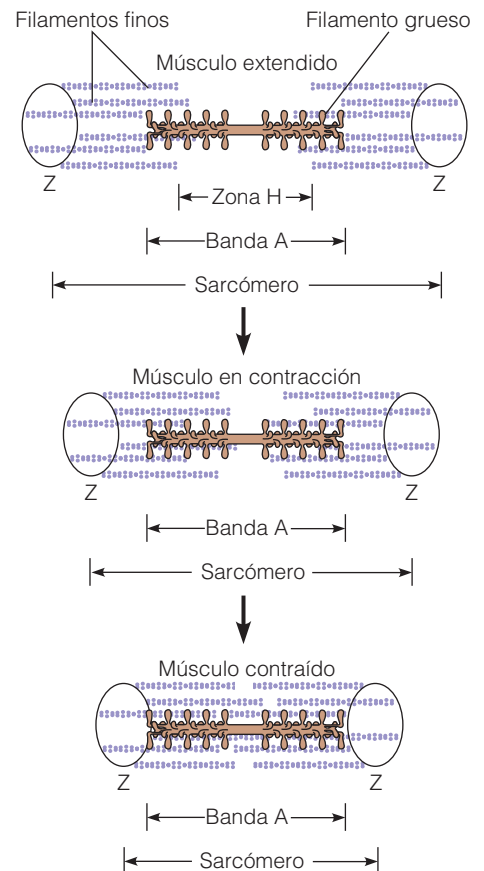


FIGURA 8.10

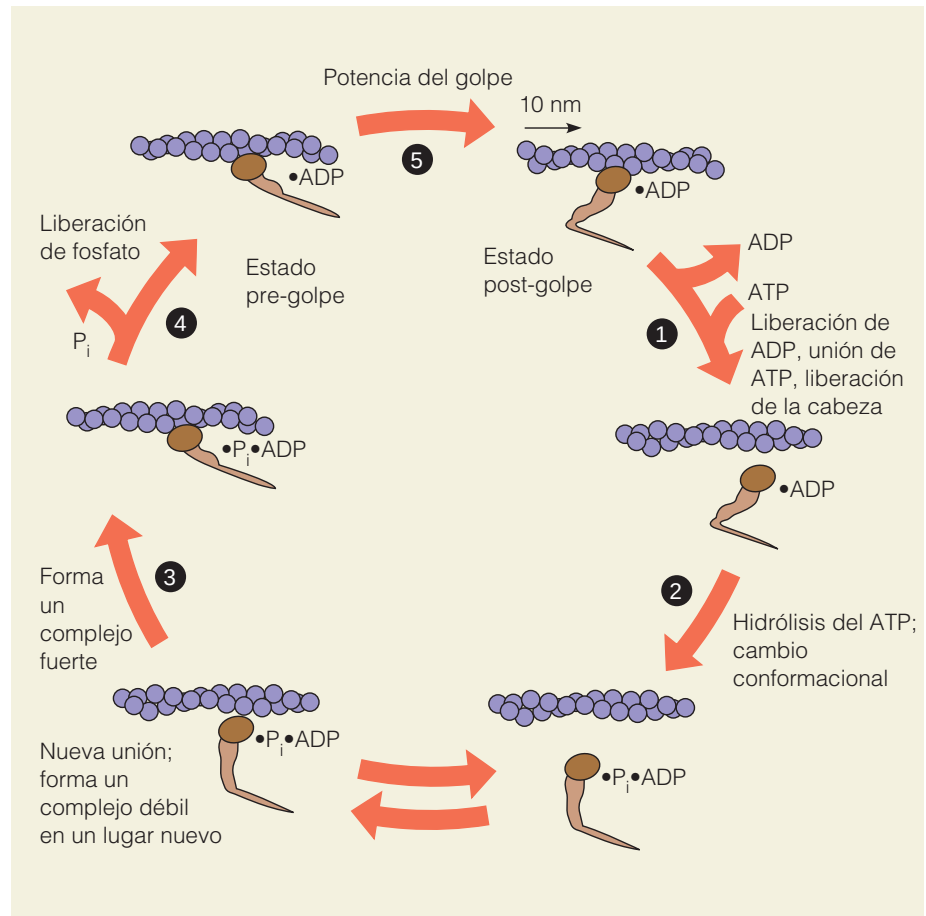
Modelo del filamento deslizante de la contracción muscular. La contracción del músculo estriado se produce cuando las cabeceras de miosina traccionan de los filamentos de actina hacia el centro del sarcómero.

En el modelo del filamento deslizante, la fijación y la liberación periódicas de los puentes cruzados, con un cambio conformacional del puente cruzado, desliza los filamentos finos y gruesos uno sobre otro.

FIGURA 8.11

Perspectiva actual del ciclo del ATP en la contracción muscular. El paso lento del proceso es el (3), la conversión del complejo "débil" al complejo "fuerte". No se conoce exactamente en qué punto del ciclo se produce el cambio conformacional completo de la cabecera.

Adaptado de J. Spudich, *Nature* (1994) 372:515-518. © 1994 Macmillan Magazines, Ltd.

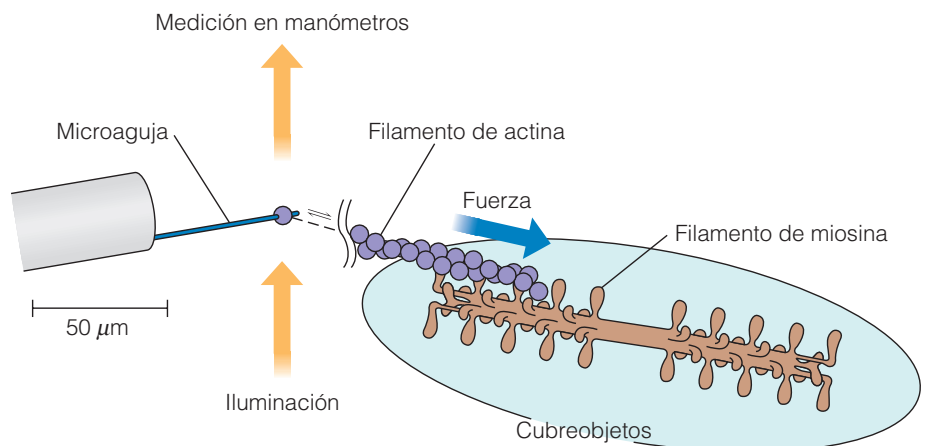


Recientemente, varios métodos experimentales nuevos han hecho posible medir la fuerza desarrollada y la distancia desplazada con cada golpe de fuerza (véase la Figura 8.12). La fuerza depende de la carga colocada sobre el par miosina-filamento de actina y con una carga elevada tiene en promedio alrededor de 5 pN (piconewton), lo cual corresponde a un gasto energético de unos 10^{-20} J por golpe de fuerza, aproximadamente una quinta parte de la energía liberada cuando se hidroliza una molécula de ATP. A cargas menores hay datos que señalan que pueden realizarse varios golpes de fuerza con cada ciclo de ATP. La distancia que se desplaza el filamento de actina con cada golpe de fuerza es de

FIGURA 8.12

Medida del movimiento y la fuerza generados por la interacción de un único filamento de actina con un único filamento de miosina. La miosina se fija a un cubreobjetos y la actina se fija a una aguja microscópica de rigidez conocida. La actina y la miosina se hacen visibles por fluorescencia. La deflexión de la aguja mide el movimiento del filamento de actina así como la fuerza que se genera tras añadir ATP.

Tomado de T. Yanagida y A. Ishijima, *Biophys. J.* (1995) 68:312s-320s.



unos 10-20 nm, que es lo que puede conseguirse con cada ciclo de ATP a cargas elevadas. Cuando se trabaja contra una resistencia más débil, los múltiples golpes de fuerza pueden impulsar a la actina hasta 100 nm por ATP.

ESTIMULACIÓN DE LA CONTRACCIÓN: PAPEL DEL CALCIO

La sustancia crucial que estimula la contracción no es el ATP, que generalmente está disponible en la miofibrilla, sino el Ca^{2+} que entra en el paso 3 de la Figura 8.11. Para comprender cómo regula el calcio la contracción muscular, debemos examinar la estructura molecular del filamento fino con un poco más de detalle.

Un filamento fino, como el que se encuentra en el músculo estriado, es algo más que un simple polímero de actina F. Hay otras cuatro proteínas, que se muestran en la Figura 8.13, que son esenciales para la función contráctil de los filamentos finos. Una de estas proteínas es la **tropomiosina**, una proteína fibrosa que se encuentra en forma de dímeros alargados situados a lo largo del surco de la hélice de actina F o cerca del mismo. Unidas a cada molécula de tropomiosina hay tres proteínas pequeñas denominadas **troponinas I, C y T**. La presencia de la tropomiosina y de las troponinas inhibe la unión de las cabezas de miosina a la actina, *a menos que haya calcio* en una concentración de aproximadamente 10^{-5} M. En el músculo en reposo, las concentraciones de Ca^{2+} están próximas a 10^{-7} M, por lo que no pueden formarse nuevos puentes cruzados. Una entrada de Ca^{2+} estimula la contracción, porque el ion se une a la troponina C, lo que da lugar a un reordenamiento del complejo troponina-tropomiosina. Este desplazamiento hace disponibles lugares nuevos en la actina para la unión por las cabeceras de miosina. El mecanismo propuesto que se muestra en la Figura 8.14 permite que se produzcan el paso 3 y los pasos siguientes en el ciclo de la Figura 8.11.

Hemos delineado la activación de la contracción muscular hasta la entrada de calcio a las miofibrillas. Pero, ¿por qué se produce esta entrada? Y en concreto, ¿cómo puede producirse por los impulsos nerviosos que excitan los músculos para que se contraigan? La respuesta puede hallarse con una observación

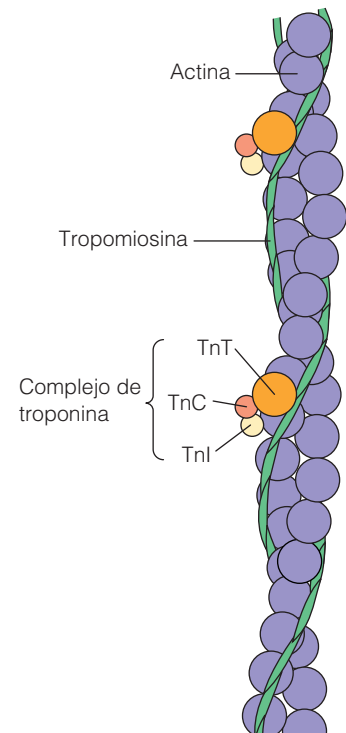


FIGURA 8.13

Actina F y sus proteínas asociadas. En este dibujo esquemático se muestran las proteínas presentes en los filamentos finos del músculo estriado: actina F, tropomiosina y troponinas (Tn) I, C y T.

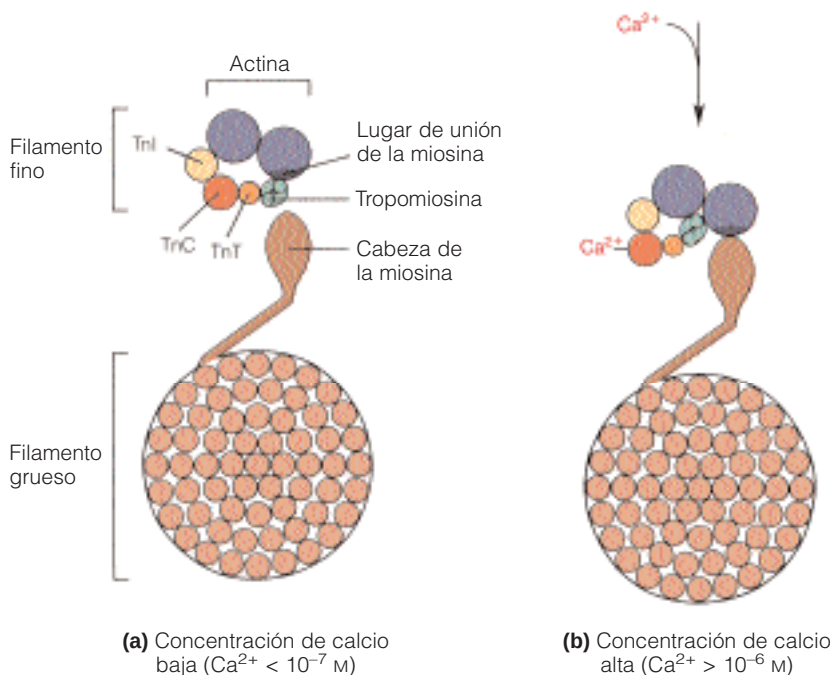


FIGURA 8.14

Regulación de la contracción muscular por el calcio. Se muestra una única cabecera de miosina junto a un filamento fino, en una imagen transversal. **(a)** Músculo relajado. A concentraciones de Ca^{2+} bajas, la configuración de la actina, la tropomiosina y el complejo de troponina en el filamento fino impiden el contacto de la mayor parte de las cabeceras de miosina con el filamento fino. **(b)** La unión de Ca^{2+} a la troponina C produce un reordenamiento de los componentes del filamento fino, de tal manera que quedan libres los lugares de unión de la miosina en la actina. Puede producirse entonces la formación de puentes cruzados (paso 3 de la Figura 8.11) y el músculo se contrae.

Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.

La contracción muscular se estimula por la entrada de Ca^{2+} en el sarcómero. La unión de Ca^{2+} por la troponina C produce un reordenamiento del complejo troponina-tropomiosina-actina, que permite que se formen los puentes cruzados de actina-miosina.

más detallada de la miofibrila, o célula muscular (Figura 8.15). En el interior de la célula, cada miofibrilla está rodeada por una estructura denominada **retículo sarcoplásmico**, formada por túbulos membranosos. En los músculos en reposo, la concentración de Ca^{2+} en las miofibrillas se mantiene aproximadamente en 10^{-7} M, mientras que la concentración de Ca^{2+} en la luz del retículo sarcoplásmico puede ser 10 000 veces mayor. Los impulsos de los nervios motores despolarizan la membrana del retículo sarcoplásmico, con lo que se abren los canales de Ca^{2+} (véase el Capítulo 10) y se vierte el Ca^{2+} fuera de la luz en las miofibrillas, estimulando la contracción. La señal se transmite rápidamente a todo el retículo sarcoplásmico de una miofibrila a través de los **túbulos transversales**, invaginaciones de la membrana plasmática a intervalos periódicos con el retículo.

Aunque un cambio brusco de la concentración de Ca^{2+} es la *señal* universal para la contracción muscular, evidentemente no puede proporcionar de por sí la energía necesaria. ¿De dónde viene la energía necesaria para el trabajo muscular?

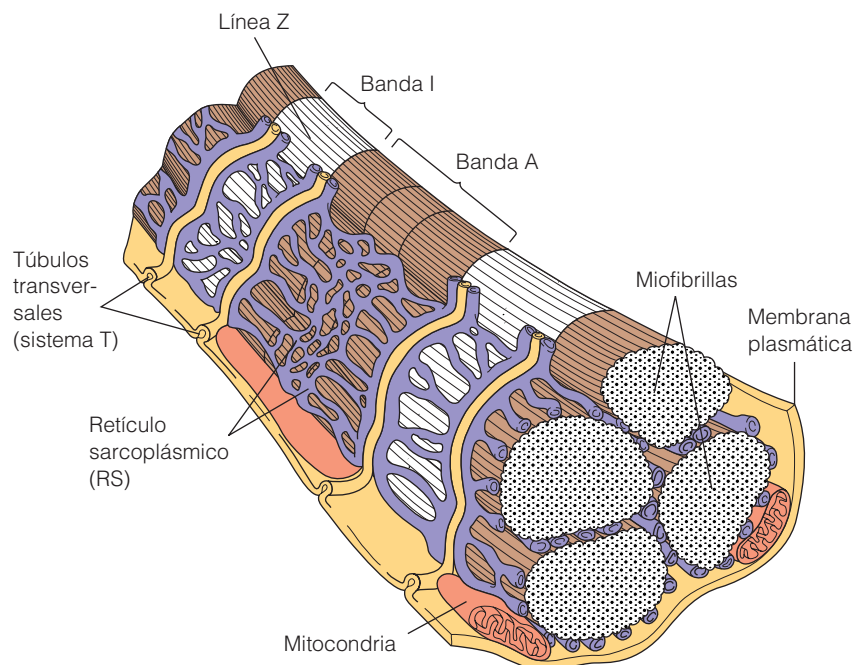
ENERGÉTICA Y APORTES DE ENERGÍA EN EL MÚSCULO

Básicamente, el músculo es un mecanismo para convertir la energía libre química, liberada en la hidrólisis del ATP, en trabajo mecánico. La conversión puede ser muy eficaz, aproximándose a cifras del 80% en circunstancias óptimas. Esta eficacia es muy superior a la que puede conseguirse mediante máquinas químicas artificiales.

¿Cómo se genera el ATP? Incluso en el músculo estriado, la respuesta puede variar en función de la *clase* concreta de músculo de que se trate y de su función. Los músculos estriados pueden dividirse en dos categorías, el *músculo rojo*, concebido para un uso relativamente continuado, y el *músculo blanco*, que se utiliza para movimientos ocasionales frecuentemente rápidos. El músculo rojo debe su color oscuro a sus abundantes hemoproteínas: está bien abastecido de vasos sanguíneos y, por tanto, de hemoglobina, tiene muchas mitocondrias con citocromos y posee depósitos importantes de mioglobina. El músculo rojo de-

FIGURA 8.15

Estructura de una miofibrila (célula muscular). El retículo sarcoplásmico (RS) es una red de túbulos de retículo endoplasmático especializados que envuelven a las miofibrillas en el interior de la fibra muscular. En el músculo en reposo, el RS acumula Ca^{2+} , que libera luego hacia las miofibrillas cuando llega a la membrana plasmática una señal nerviosa. Los túbulos transversales (sistema T) son invaginaciones de la membrana plasmática que están en contacto con el RS en muchos puntos y garantizan que se produzca una respuesta uniforme a la señal.

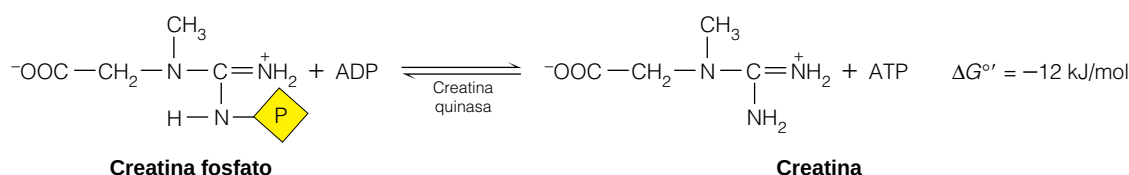


pende en gran medida del metabolismo aerobio de las mitocondrias, de forma que la fuente de energía principal del músculo rojo es la oxidación de las grasas. En cambio, el músculo blanco utiliza el glucógeno como fuente de energía principal. El glucógeno es excelente para una producción rápida de energía, pero no puede mantener la actividad durante períodos de tiempo prolongados. (Véanse la Tabla 8.1 donde se da una comparación más detallada del músculo rojo y el músculo blanco, y los Capítulos 13 y 23 para un tratamiento más detallado del metabolismo energético.)

Las diferencias funcionales entre los dos tipos de músculo estriado se ponen claramente de manifiesto en las aves. En los pollos domésticos, los músculos del vuelo de la pechuga, que se utilizan sólo para un aleteo breve o para vuelos cortos, son blancos, mientras que los músculos de las piernas que se utilizan intensamente son rojos. Los pájaros silvestres que vuelan en libertad y realizan vuelos largos, pero que rara vez caminan, tienen una distribución exactamente opuesta de la carne clara y oscura.

Una observación cuidadosa de las concentraciones de ATP en el músculo estriado rojo ha puesto de manifiesto que el aporte de energía es más complicado de lo que podría parecer a primera vista. La cantidad de ATP necesaria para una única contracción puede ser superior a todo el ATP disponible de manera inmediata para un sarcómero. Sin embargo, aún después de un ejercicio relativamente prolongado, las concentraciones de ATP de los sarcómeros se mantienen básicamente constantes. Tan sólo después de un agotamiento extremo empiezan a disminuir las concentraciones de ATP. Esta observación sugiere que el ATP es un intermediario y no el compuesto final de almacenamiento de energía en estos músculos. De hecho, se sabe desde hace años que el compuesto de energía elevada que sufre una reducción mantenida durante la actividad muscular es la *creatina fosfato*. Como sugiere su elevado potencial de transferencia de fosfato (véase la Figura 3.7), este compuesto es capaz de fosforilar el ADP de manera muy eficaz. La reacción la cataliza la enzima *creatina quinasa*.

La fuente de energía en el músculo rojo es la creatina fosfato, que regenera continuamente ATP cuando éste se consume por la contracción muscular.



Dado que el equilibrio está muy desplazado hacia el lado derecho, prácticamente todo el adenilato muscular se mantiene en forma de ATP, en vez de ADP o AMP, en tanto en cuanto haya creatina fosfato disponible. El consumo de creatina fosfato durante el ejercicio, mientras se mantiene una concentración

TABLA 8.1 Comparación del músculo estriado rojo y blanco

	Rojo	Blanco
Tamaño relativo de la fibra	Pequeño	Grande
Modo de contracción	Lenta	Rápida (unas 5 veces más rápida)
Vascularización	Intensa	Más ligera
Mitocondrias	Muchas	Pocas
Mioglobina	Mucha	Poca
Principal combustible almacenado	Células grasas	Glucógeno del músculo
Principal fuente de ATP	Oxidación de los ácidos grasos	Glucólisis

casi constante de ATP, se pone claramente de manifiesto en los estudios de RMN del músculo humano que se muestran en la Figura 12.14.

ACTINA Y MIOSINA NO MUSCULARES

El movimiento y los cambios de forma de muchos tipos de células se producen mediante un sistema de actina-miosina no muscular.

Aunque la actina y la miosina se han asociado tradicionalmente con el músculo, en realidad, se han encontrado miembros de las familias de la actina y la miosina en la mayor parte de las células eucariotas, incluso aquellas que no tienen relación alguna con los tejidos musculares. La actina y la miosina parecen desempeñar funciones importantes en la motilidad celular y en los cambios de forma de la célula. La actina es un componente importante del **citoesqueleto**: la estructura fibrosa que existe en casi todos los tipos de células y que les confiere una forma específica (Figura 8.16a). La tinción con anticuerpos fluorescentes muestra que la miosina está también asociada con esta red (Figura 8.16b). La miosina de estas redes intracelulares tiene una secuencia distinta de la miosina muscular. En vez de formar filamentos gruesos, la miosina no muscular tiende a formar dímeros, interactuando con la actina citoplasmática para formar el tipo de red contráctil laxa que se muestra en el esquema de la Figura 8.16c. La contracción y relajación organizadas de estas redes pueden dar lugar a una amplia variedad de movimientos y respuestas celulares, que incluyen el desplazamiento ameboide.

Otro proceso intracelular en el que parece participar un complejo contráctil de actina-miosina intracelular es la **citocinesis**, la división de las células en las

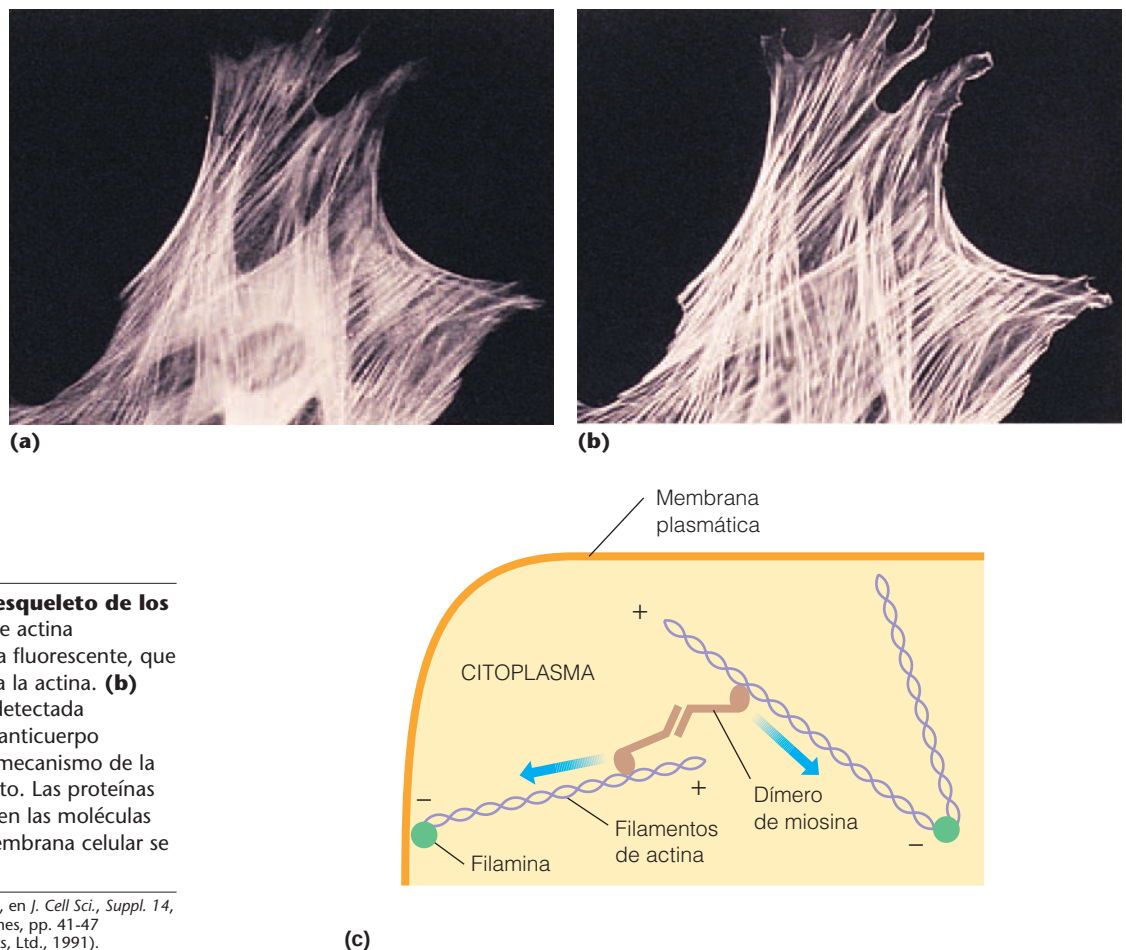


FIGURA 8.16

Actina y miosina del citoesqueleto de los fibroblastos. (a) Fibras de actina detectadas mediante faloidina fluorescente, que se une de manera específica a la actina. (b) Miosina en la misma célula, detectada mediante la inyección de un anticuerpo fluorescente. (c) Un posible mecanismo de la contractilidad del citoesqueleto. Las proteínas globulares (en verde) que unen las moléculas de actina entre sí y con la membrana celular se denominan *filamina*.

(a, b) Tomado de B. M. Jockusch et al., en *J. Cell Sci., Suppl. 14*, editado por R. A. Cross y J. Kendrick-Jones, pp. 41-47 (Cambridge: The Company of Biologists, Ltd., 1991).

fases finales de la mitosis (Capítulo 28). El proceso puede observarse claramente en el óvulo del erizo de mar, que es un modelo muy utilizado para estos estudios (Figura 8.17). Hacia el final de la mitosis, cuando los núcleos destinados a las células hijas están claramente separados en los dos polos de la célula, se observa la aparición de un anillo de indentación en la superficie celular, que define un plano perpendicular al huso mitótico. Este anillo se contrae, formando el **pliegue de ruptura** que finalmente divide a la célula en dos. La microscopía electrónica pone de relieve que el anillo está formado por fibras y la tinción con anticuerpos fluorescentes indica que las fibras contienen actina y miosina.

La participación de la miosina en la citocinesis se ha puesto de manifiesto de manera muy elegante por S. Inoue y sus colaboradores en el experimento que se muestra en la Figura 8.18. Tras experimentar una división el óvulo del erizo de mar, se inyectaron a la célula hija de la derecha anticuerpos antimiosina, que deben hacer que la miosina no sea funcional. Al cabo de 10 horas, la célula de control (izquierda) había sufrido muchas divisiones hasta elaborar medio embrión. En la célula tratada, la mitosis continuó, como demuestran los muchos núcleos presentes, pero la *citocinesis había quedado completamente bloqueada*. En consecuencia, la miosina es esencial para la citocinesis.

El experimento demuestra otro hecho importante. Dado que la mitosis continuó aún en la célula tratada con anticuerpos antimiosina, el proceso contráctil que se produce en el huso mitótico *no* parece requerir la participación de la miosina. Se han publicado muchos estudios sobre la presencia de actina y miosina en el huso, y durante mucho tiempo se pensó que eran esenciales para la separación de los cromosomas. Sin embargo, éstos y otros experimentos indican que debe participar algún otro sistema contráctil. Nos ocuparemos ahora de esta segunda clase general de sistemas generadores de motilidad.

Sistemas de microtúbulos para la motilidad

Se utiliza una clase de sistemas de motilidad completamente diferente y no relacionada con los sistemas contráctiles de actina-miosina en lugares tan diversos como el huso mitótico, los flagelos de los protozoos y los espermatozoides, y los axones nerviosos, por citar tan sólo algunos. Estos sistemas están formados por **microtúbulos**, estructuras tubulares muy largas construidas a partir de una envoltura helicoidal de la proteína **tubulina** (Figura 8.19). Existen dos clases de

Óvulo de erizo de mar fertilizado, hacia el final de la división mitótica

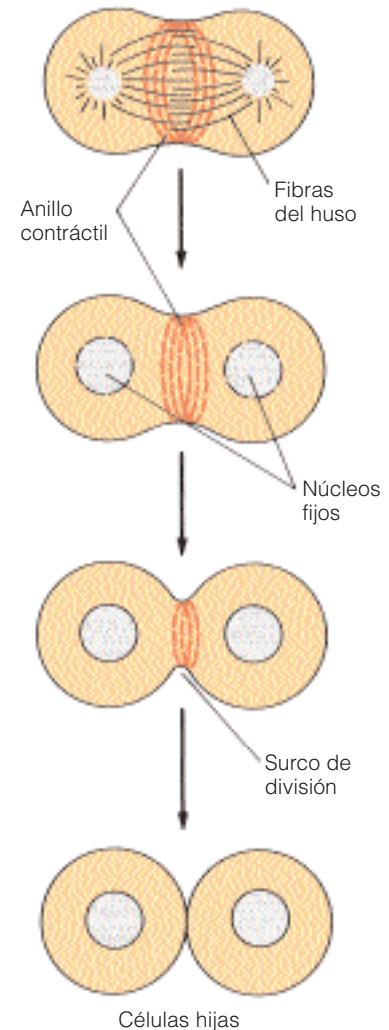


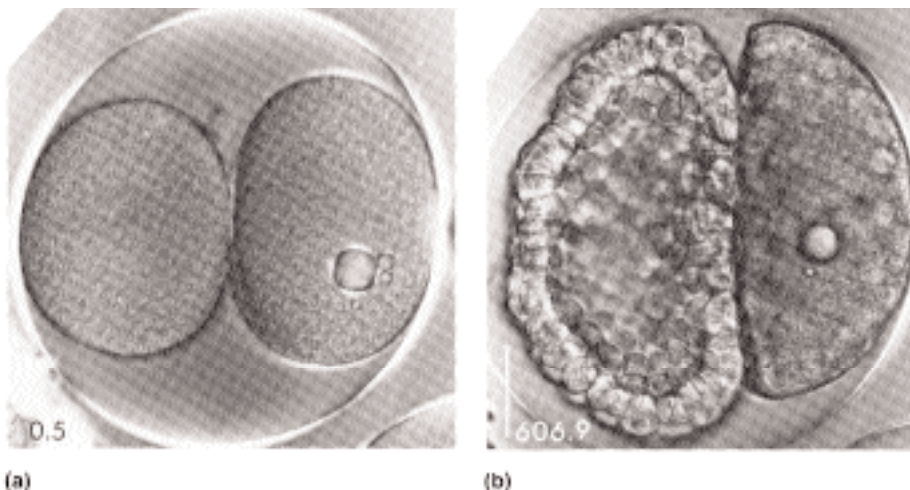
FIGURA 8.17

Actina y miosina en la citocinesis. En este dibujo se muestra la citocinesis en un óvulo de erizo de mar fertilizado. El anillo contráctil que divide la célula en dos es un complejo de actina-miosina situado inmediatamente por debajo de la membrana plasmática.

FIGURA 8.18

La miosina es esencial para la citocinesis pero no para la mitosis. (a) Un embrión de erizo de mar en la fase de dos células. A la célula de la derecha se le han inyectado anticuerpos antimiosina; la gota de aceite indica el lugar de inyección. (b) Al cabo de 10 horas, la célula de la izquierda ha tenido muchas divisiones, y ha formado la mitad de un embrión normal. En la célula de la derecha, la citocinesis ha quedado completamente bloqueada, pero la presencia de muchos núcleos nuevos indica que el proceso de la mitosis ha continuado.

Cortesía de D. P. Kiehart, I. Mabuchi y S. Inoue, *J. Cell Biol.* (1982) 94:165, con permiso de © Rockefeller University Press.



Los microtúbulos son polímeros tubulares helicoidales formados por dos tipos de subunidades de tubulina.

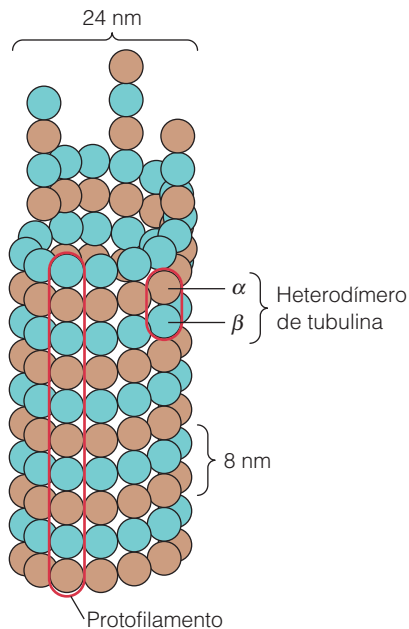


FIGURA 8.19

Parte de un microtúbulo. Se muestran las subunidades α y β en azul y marrón, respectivamente. El microtúbulo puede considerarse una disposición helicoidal de dimeros $\alpha\beta$ o bien una estructura de 13 hileras paralelas de dimeros $\alpha\beta$. Estas hileras se denominan protofilamentos.

subunidades de tubulina, α y β , con un peso molecular de 55 000 cada una. Están presentes en cantidades equimolares en el microtúbulo, que puede considerarse una disposición helicoidal de dimeros $\alpha\beta$. Otra posibilidad es considerar el microtúbulo formado por 13 filas o **protofilamentos** de unidades α y β alternadas. Dado que las unidades α y β son proteínas asimétricas, con una orientación definida y reproducible en la fibra, el microtúbulo tiene una direccionalidad definida. Se ha resuelto recientemente la estructura de los dimeros $\alpha\beta$ de tubulina (véase en la Bibliografía Nogales *et al.*). Las dos subunidades son muy semejantes como se esperaba de sus secuencias similares.

El ensamblaje de los microtúbulos tiene ciertas semejanzas con el de la actina, pero requiere GTP en vez de ATP. Los dimeros $\alpha\beta$ unen GTP y se asocian posteriormente para formar oligómeros. Estos oligómeros forman lugares de nucleación para el crecimiento de los microtúbulos (Figura 8.20). Un extremo, denominado extremo más, crece con mayor rapidez que el otro, el extremo menos. Al igual que en la polimerización de la actina, el nucleótido se hidroliza, pero se mantiene en el filamento. El ensamblaje final de un microtúbulo funcional comporta generalmente la unión de otras proteínas a su superficie. Algunas de estas **proteínas asociadas a los microtúbulos (MAP)** desempeñan, como veremos, funciones importantes. Otras MAP estabilizan la estructura de los microtúbulos y/o estimulan la asociación de los microtúbulos en haces. La MAP tau (τ) que se encuentra en el tejido neuronal es un miembro de esta familia que ha acaparado bastante interés. La fosforilación de tau da lugar a su disociación de los microtúbulos y su desestabilización. La hiperfosforilación tiene un efecto mucho más grave, ya que da lugar a la formación de ovillos de filamentos τ en los axones nerviosos, uno de los principales síntomas celulares de la enfermedad de Alzheimer. A su vez, esto puede implicar que la síntesis o la activación de las enzimas (quinasas) inadecuadas implicadas en la fosforilación de tau pueden desencadenar el inicio de la enfermedad. Consideremos ahora algunas de las cosas que hacen los microtúbulos.

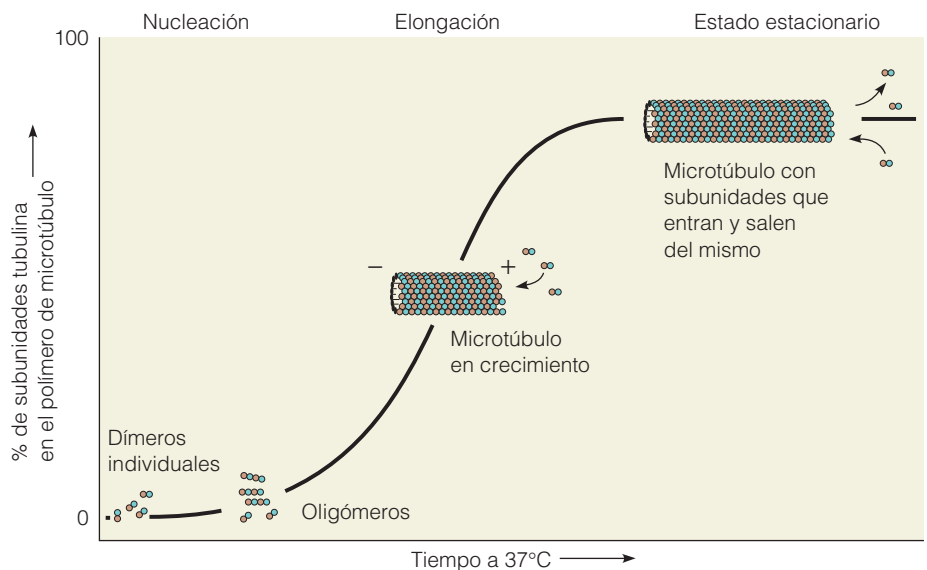
MOVIMIENTOS DE CILIOS Y FLAGELOS

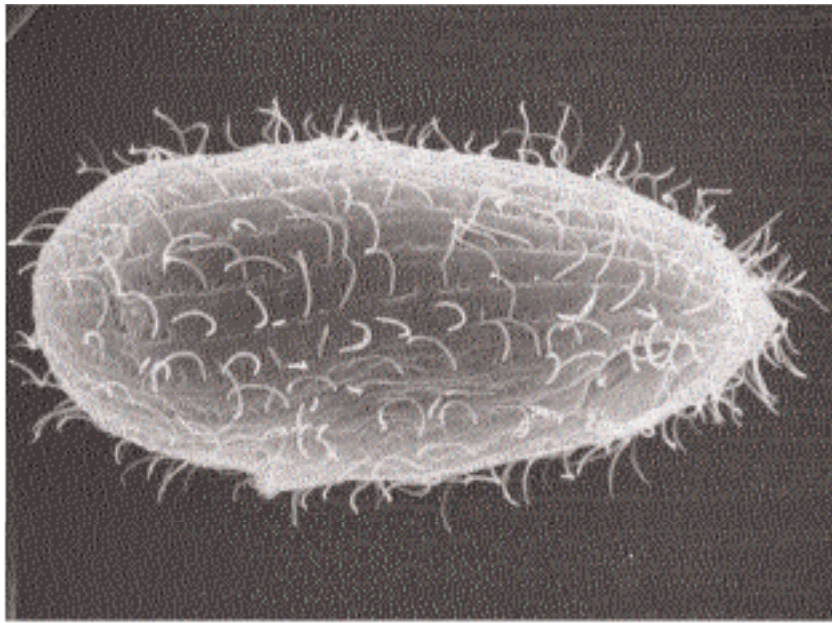
Muchas células eucariotas se impulsan por el batir de cilios y flagelos. Los cilios son más cortos que los flagelos y producen un movimiento de remo coordinado para mover un microorganismo a través de la disolución (Figura 8.21a). Los

FIGURA 8.20

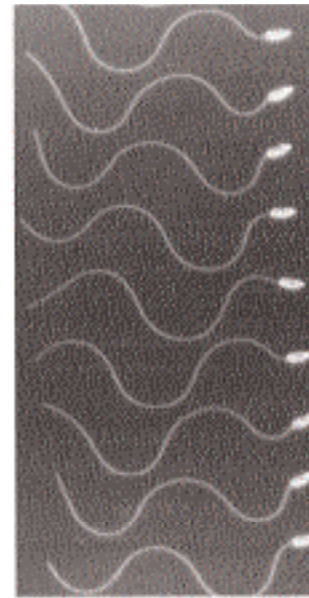
Ensamblaje de los microtúbulos. Durante un período inicial, los dimeros $\alpha\beta$ forman oligómeros lo suficientemente grandes como para nuclear la formación de la fibra. A continuación, los microtúbulos van creciendo hasta emplear la mayor parte de los dimeros libres y se alcanza un equilibrio entre el crecimiento y la disociación. Para mayor simplicidad, mostramos el crecimiento tan sólo en uno de los extremos, ya que el crecimiento es más rápido en el extremo más.

Tomado de Alberts *et al.*, *Molecular Biology of the Cell* (Nueva York: Garland Publishing, 1994), fig. 16.23. © 1994 Garland Publishing.





(a)

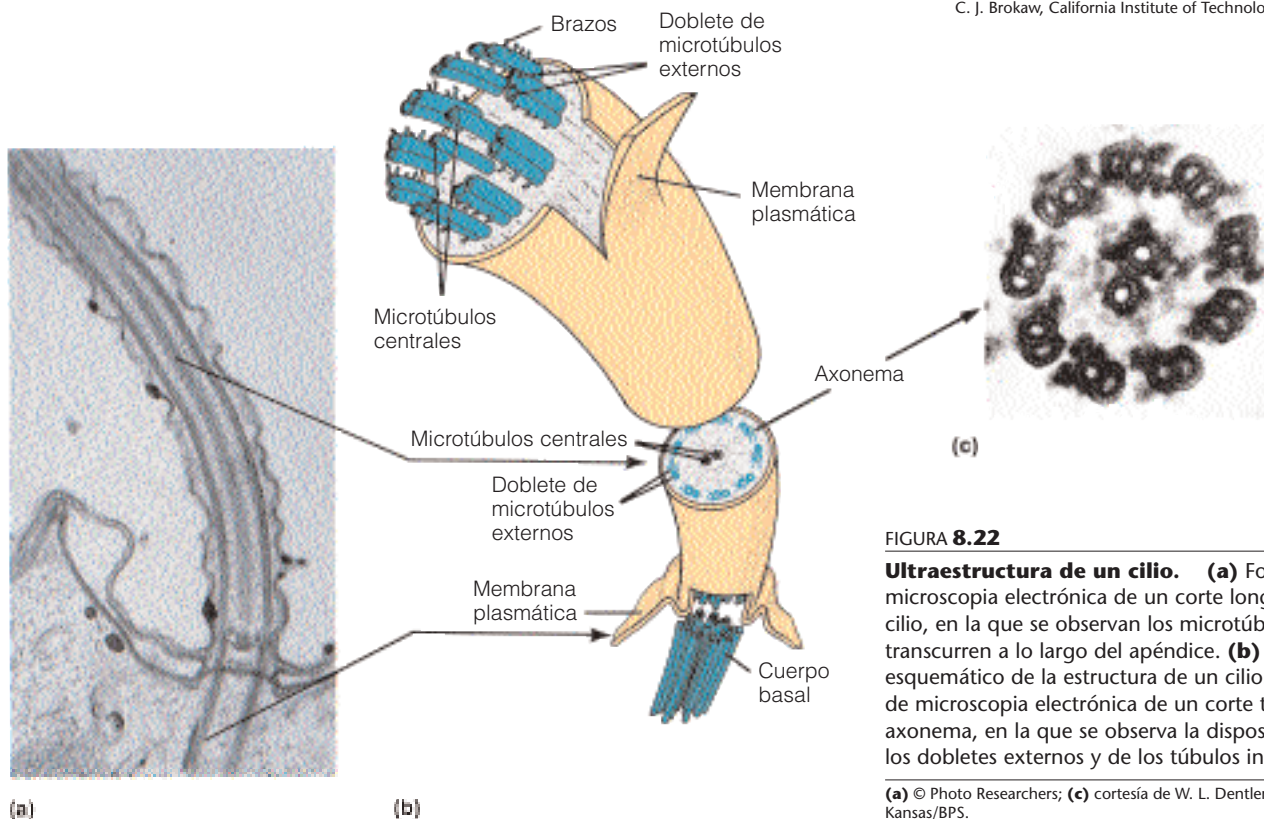


(b)

FIGURA 8.21

Cilios y flagelos. (a) El protozoo *Tetrahymena* está cubierto por hilas de cilios. (b) Un espermatozoide del tunicado *Ciona*. En una serie de fotografías realizadas a intervalos regulares se observa la manera en la que las ondulaciones del flagelo impulsan al espermatozoide.

(a) Cortesía de U. W. Goodenough, *J. Cell Biol.* (1983) 96:1610, con permiso de © Rockefeller University Press; (b) cortesía de C. J. Brokaw, California Institute of Technology.



(a)

(b)

(c)

FIGURA 8.22

Ultraestructura de un cilio. (a) Fotografía de microscopía electrónica de un corte longitudinal de un cilio, en la que se observan los microtúbulos que transcurren a lo largo del apéndice. (b) Dibujo esquemático de la estructura de un cilio. (c) Fotografía de microscopía electrónica de un corte transversal del axonema, en la que se observa la disposición 9 + 2 de los dobletes externos y de los túbulos internos.

(a) © Photo Researchers; (c) cortesía de W. L. Dentler, Universidad de Kansas/BPS.

Muchos tipos de células son impulsadas por cilios o flagelos que contienen microtúbulos.

La flexión de cilios y flagelos se realiza mediante el deslizamiento de microtúbulos que se cruzan impulsados por la dineína.

la membrana plasmática y conectado a un **cuerpo basal**, una estructura de anclaje en el interior de la célula.

La estructura interna del axonema es realmente notable. Como se observa en el corte transversal de la Figura 8.22c, la característica más evidente es la disposición de los microtúbulos, que se denomina formación 9 + 2: dos microtúbulos centrales rodeados por nueve dobletes de microtúbulos. Los microtúbulos individuales del centro están completos, y cada uno posee 13 protofilamentos de dímeros de tubulina $\alpha\beta$. En cambio, cada uno de los nueve dobletes circundantes está formado por un microtúbulo completo (**fibra A**) al que se fusiona un microtúbulo incompleto, que sólo contiene 10 u 11 protofilamentos (**fibra B**). Una observación más detallada de las fotografías de microscopía electrónica descubre una complejidad aún mayor, como se muestra en la Figura 8.23. Los dobletes exteriores están interconectados de manera periódica por una proteína denominada *nexina* y tienen a intervalos regulares unos *brazos* laterales formados por la proteína *dineína*. Además, existen unos *radios*, formados por una cabeza y un brazo, que se proyectan desde los dobletes externos para conectarlos con el par de túbulos centrales.

La complejidad total de la estructura del axonema sólo se observa mediante estudios de electroforesis en gel de axonemas aislados. En ellos pueden separarse unos 200 polipéptidos. El análisis indica que hay como mínimo 6 proteínas en las cabezas de los radios y otras 11 en los brazos de los radios. Gran parte de este aparato parece intervenir directamente en los movimientos de batido de cilios y flagelos. Si se añade ATP a los axonemas aislados, puede verse cómo los dobletes adyacentes se deslizan uno respecto al otro. El mejor modelo de que actualmente disponemos sostiene que este deslizamiento se produce mediante el “caminar” de los brazos laterales de dineína a lo largo del doblete adyacente (Figura 8.24a). Los dobletes se deslizan cruzándose primero en un lado del axonema y luego en el otro, de tal manera que la longitud del deslizamiento está limitada por los radios centrales y los conectores de nexina. De esta forma, el deslizamiento de los dobletes se transforma en un cimbreo hacia atrás y hacia delante de todo el cilio o el flagelo (Figura 8.24b). Si se eliminan las conexiones dentro del axonema mediante una proteólisis cuidadosa, el ATP hace simplemente que los axonemas se alarguen y adelgacen, ya que los dobletes exteriores se deslizan cruzándose sin que exista ningún punto de detención.

Se ha demostrado que la dineína tiene actividad ATPasa, con la unión del ATP asociada a la *ruptura* de los puentes cruzados de dineína. Existe una semejanza evidente entre los mecanismos de batido de cilios y flagelos y el cami-

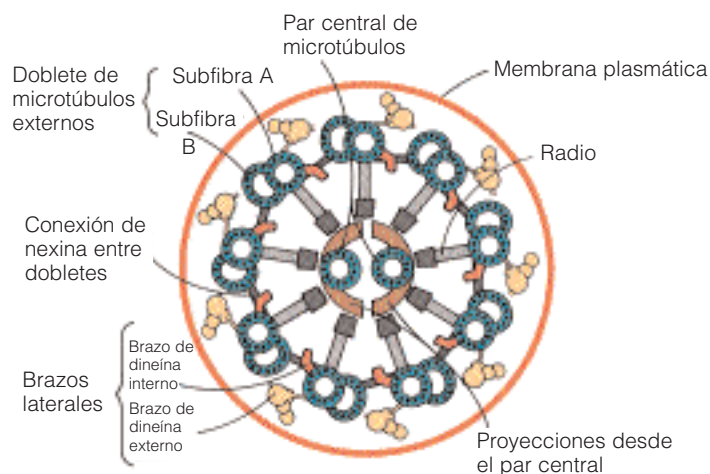


FIGURA 8.23

Diagrama de la sección transversal de un axonema. Los brazos de dineína poseen actividad ATPasa y pueden hacer que los dobletes adyacentes se deslicen unos respecto a otros. Las conexiones de nexina entre los dobletes y el sistema radial dan estabilidad al conjunto completo.

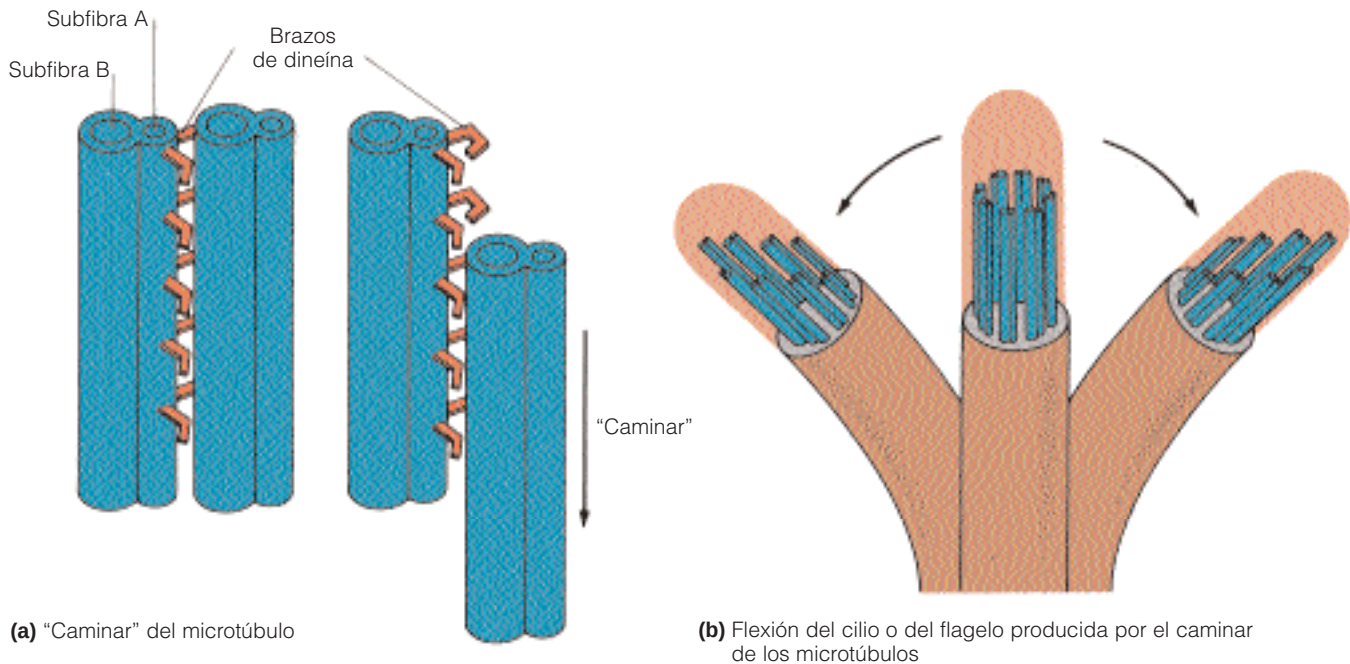


FIGURA 8.24

Modelo de la flexión de los cilios y flagelos.

(a) Los dobletes de los microtúbulos aislados pueden "caminar", unos sobre otros formando y rompiendo los contactos del brazo de dineína, si hay ATP. (b) La flexión hacia uno y otro lado de un cilio o un flagelo se produce mediante "desplazamientos", cortos de los microtúbulos en los lados opuestos del apéndice. Los desplazamientos largos se evitan mediante las conexiones cruzadas entre los microtúbulos.

nar de las cabezas de miosina impulsado por el ATP a lo largo de la fibra de actina, y parece existir semejanza entre los dos sistemas en cuanto a la estructura proteica. De hecho, la dineína se asemeja a la cabeza S1 de la molécula de miosina.

TRANSPORTE INTRACELULAR

En un tiempo se pensó que todo el transporte de sustancias dentro del citoplasma de las células se produce mediante difusión simple. Actualmente se sabe que algunas proteínas y orgánulos se transportan rápidamente a grandes distancias a lo largo de los microtúbulos, que actúan como pistas que dirigen y facilitan el movimiento.

Los datos más claros que existen al respecto proceden de los estudios del transporte en los **axones**, las proyecciones largas que permiten a una célula nerviosa entrar en contacto con otra. Dado que los axones nerviosos pueden tener muchos centímetros de longitud, no es posible que se produzca un movimiento suficientemente rápido de sustancias entre el cuerpo celular y el extremo del axón mediante difusión. El problema puede estudiarse directamente con el empleo del nervio ciático de mamífero, que tiene unos axones muy largos que parten del cuerpo celular en la médula espinal. Si se inyectan aminoácidos marcados radiativamente en el cuerpo celular, éstos se incorporan a las proteínas por los ribosomas de las células. Al cabo de un cierto tiempo, puede seccionarse el axón y determinarse la posición de las proteínas de nueva formación, marcadas radiativamente. Este método pone de manifiesto que, aunque la rapidez del transporte presenta grandes variaciones, algunas proteínas, especialmente aquellas asociadas con las vesículas lipídicas, se desplazan con una rapidez de hasta 40 cm/día, mucho más deprisa de lo que cabría esperar que sucediera mediante difusión.

Los avances recientes de la microscopía que emplea la televisión han permitido estudiar estos procesos dinámicos con más detalle. Como se observa en la Figura 8.25, realmente pueden verse pequeñas vesículas u orgánulos com-

Algunos orgánulos y otros objetos se transportan en el interior de las células siguiendo "pistas" moleculares de microtúbulos o fragmentos de actina.

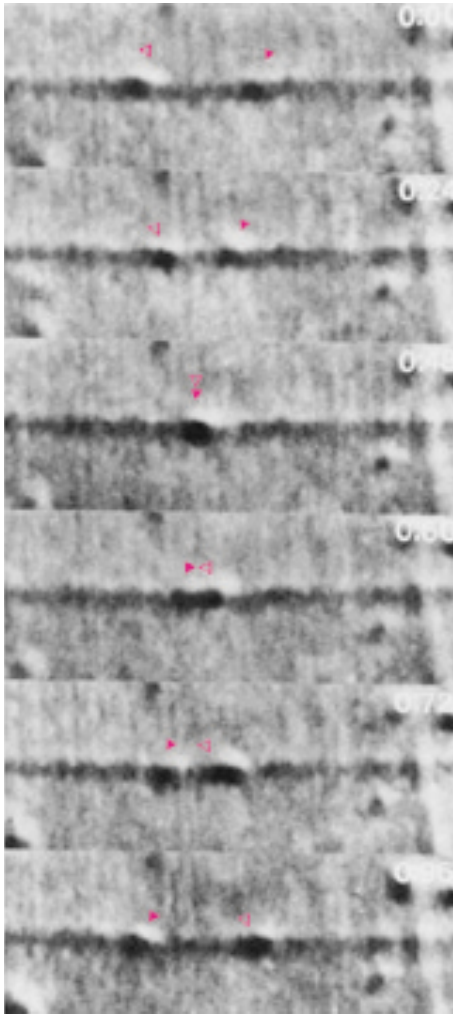


FIGURA 8.25

Movimiento en las pistas de los microtúbulos.

Una serie de imágenes de vídeo obtenidas a intervalos regulares pone de manifiesto el movimiento bidireccional de las vesículas de orgánulos en un único filamento de microtúbulo del axón gigante del calamar. Los dos orgánulos (señalados con los triángulos rojos abiertos y sólidos) se desplazan en direcciones contrarias y se cruzan. El tiempo transcurrido (s) se indica en el ángulo superior derecho de cada imagen.

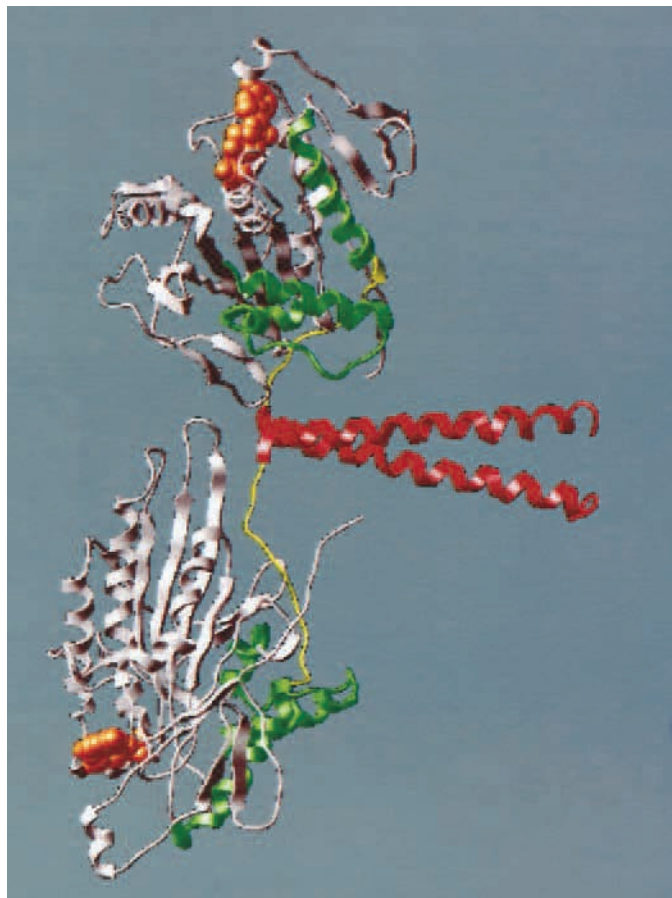
B. J. Schnapp, R. D. Vale, M. Sheetz y T. S. Reese, *Cell* (1985) 40:455-462. © 1985 Cell Press.

FIGURA 8.26

El dímero de cinesina. Las regiones globulares están unidas mediante un ovillo enrollado de hélice α (rojo). La porción verde de cada región globular participa en la unión a la tubulina. En naranja se presentan las moléculas de ADP unidas.

Adaptado de E. Mandelkow y A. Hoenger, *Curr. Opin. Cell. Biol.* (1999) 11:34-44.

pletos que se desplazan a lo largo de los haces de microtúbulos en un axón. El transporte a lo largo de los microtúbulos se produce en ambas direcciones, y siempre mediante el enganche de “motores moleculares” a los objetos que se van a transportar. Estos motores son de dos tipos. Uno de ellos, denominado **dineína citoplasmática**, se parece a la dineína que participa en el movimiento de cilios y flagelos (véase el apartado anterior) y se encarga del transporte desde el extremo más del microtúbulo hacia el extremo menos. El otro, denominado **cinesina**, se utiliza para transportar objetos en sentido contrario. La cinesina y la dineína citoplasmática representan familias de proteínas con funciones de transporte semejantes aunque diferentes en una amplia variedad de tipos celulares. Las dos proteínas tienen una estructura semejante y cierta semejanza con la familia de la miosina. En la Figura 8.26, que representa la estructura del dímero de cinesina, puede verse esta semejanza. Como en la miosina, hay dos grupos de cabeza, conectados por una cola de ovillo aleatorio extendida. Además, hay dos cadenas ligeras asociadas cuya función se desconoce (no se muestran en la Figura 8.26). Los estudios detallados del movimiento de la cinesina y la dineína sobre los microtúbulos señalan que “caminan” a lo largo de la pista de microtúbulos, con un tamaño de paso de unos 8 nm, que es exactamente la distancia desde un dímero de tubulina al siguiente. En la Figura 8.27, se ilustra un modelo que se ha propuesto para el ciclo de paso de la dineína, en el que se supone que la molécula pivota, engranando un grupo de cabeza y luego el otro a los monómeros de tubulina. La cola helicoidal de la molécula la conecta con cualquier cosa “cargada” que estén transportando la dineína o cinesina, quizás a través de proteínas asociadas (que pueden incluir a las cadenas ligeras).



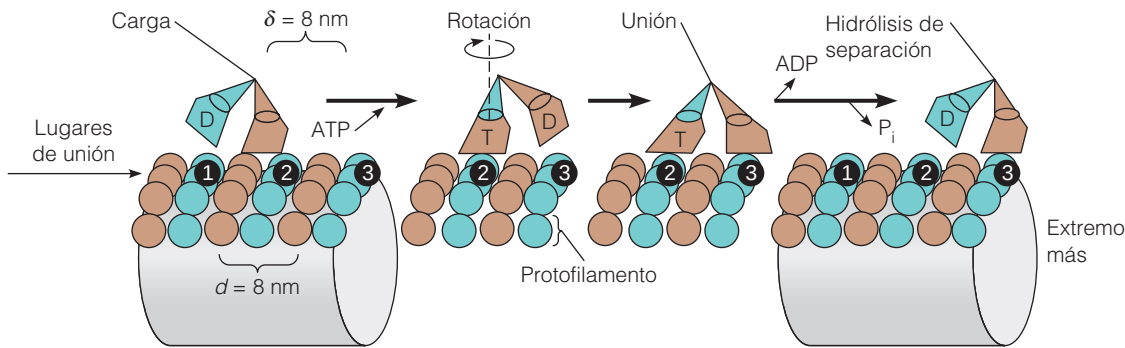


FIGURA 8.27

Modelo del movimiento de la cinesina en un microtúbulo.

Las subunidades α y β de los microtúbulos se presentan con esferas marrones y verdes, respectivamente. Los símbolos T y D señalan la presencia de ATP y ADP, respectivamente. La unión de ATP a una cabeza de cinesina se presume produce una rotación del dímero, llevando la cabeza con el ADP (D) donde éste puede contactar con el siguiente dímero de tubulina. La unión da lugar a la pérdida de ADP de su subunidad. La hidrólisis del ATP en la otra cabeza permite liberarlo de la tubulina, comenzando el ciclo de nuevo. Se hidroliza un ATP por cada paso de 8 nm. Obsérvese la semejanza del mecanismo con la acción de la miosina.

Adaptado de J. Howard, *Nature* (1997) 389:561-567. © 1997 Macmillan Magazines, Ltd.

MICROTÚBULOS Y MITOSIS

Los estudios indican que el huso mitótico (véase el Capítulo 28) está formado principalmente por microtúbulos. Concretamente, diversas situaciones que bloquean la formación de los microtúbulos (determinados alcaloides de las plantas, la temperatura baja, la presión elevada) impiden también la formación del huso y la finalización de la mitosis. El huso mitótico contiene microtúbulos que cumplen diversas funciones (Figura 8.28). Algunos de ellos, denominados **microtúbulos polares**, se extienden entre los centriolos y parecen separarlos.

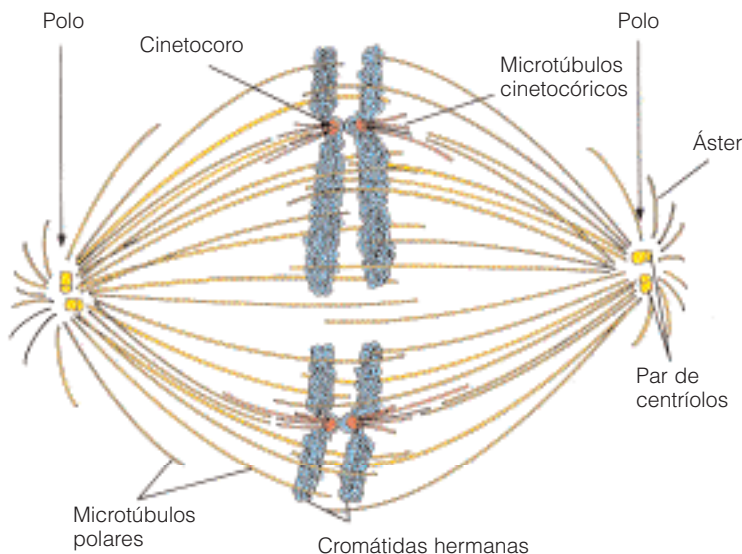


FIGURA 8.28

Microtúbulos en el huso mitótico.

La separación tanto de los centriolos como de las cromátidas durante la mitosis parece realizarse mediante los microtúbulos del huso. Los microtúbulos polares tienen una estructura radial a partir de los centriolos y parecen empujarlos separándolos. Los microtúbulos cinetocóricos surgen de puntos situados cerca del cinetocoro de cada cromosoma y se cree que traccionan de las cromátidas hacia los centriolos.

La separación de los cromosomas en la mitosis la realizan los microtúbulos.

Otros, los **microtúbulos cinetocóricos**, están unidos a los cinetocoros de los cromosomas y parecen traccionar de las cromátidas hacia los polos en la telofase.

No se conoce todavía bien el mecanismo por el que se genera el movimiento de los microtúbulos para realizar el complejo proceso de la mitosis, aunque es un tema objeto de muchos estudios. Ha quedado claro que participan varios miembros de las familias de la cinesina y la dineína citoplasmáticas y que durante el proceso se empujan y se estiran los microtúbulos.

Motilidad bacteriana: proteínas rotatorias

Es adecuado concluir este capítulo examinando un sistema que carece casi de rival en cuanto a su elegancia y simplicidad. En la motilidad bacteriana encontramos un mecanismo que nunca habiéramos creído si las pruebas no fueran irrefutables. El flagelo de las bacterias es una fibra helicoidal a derechas, formada casi enteramente por una proteína fibrosa, la **flagelina**. No contiene microtúbulos, actina, miosina ni sistema contráctil alguno. Sin embargo, durante muchos años se supuso que el flagelo bacteriano realizaba movimientos de flexión en el plano, como los de las colas de los espermatozoides. Fue pues una sorpresa para los investigadores observar que, en realidad, realiza una **rotación**. Este mecanismo se puso de relieve de una forma muy sencilla al pegar el flagelo de una bacteria a una lámina de vidrio mediante anticuerpos anti-flagelina. Dado que el flagelo no podía ya rotar, era la bacteria la que lo hacía.

En la Figura 8.29 se muestra la notable estructura que une el flagelo a la bacteria y genera la rotación. La fibra del flagelo está unida mediante una estructura de gancho a un cilindro que pasa a través de un “cojinete” de la membrana bacteriana externa y penetra en la membrana interna, donde acaba en un “rotor” con varias subunidades, que está rodeado por un anillo “estator”. Cada uno de estos componentes está formado por moléculas proteicas, la mayoría de las

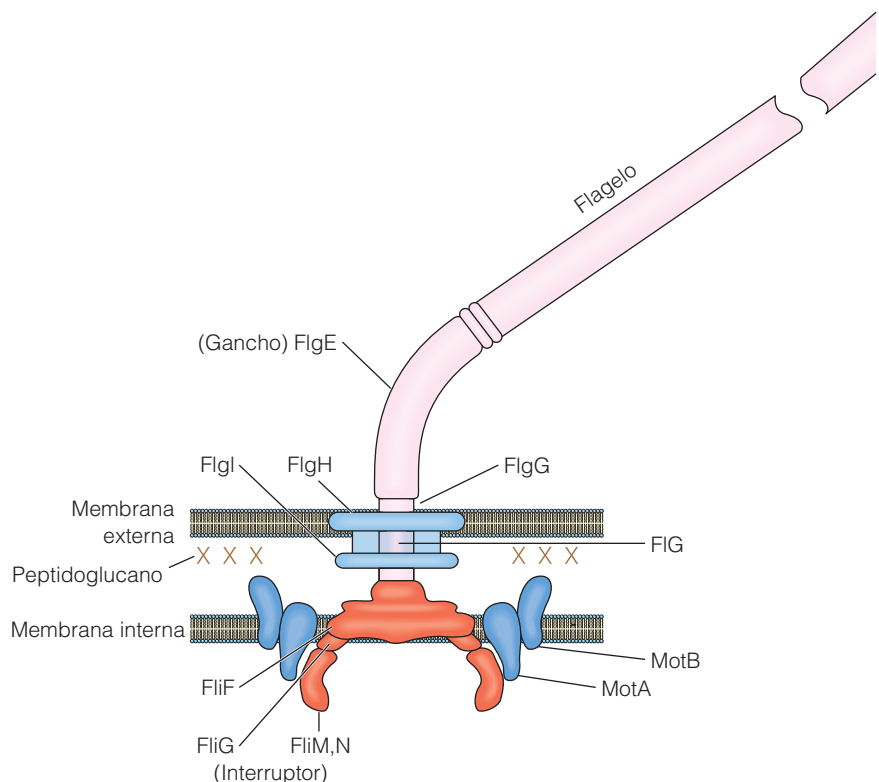
Algunas bacterias se desplazan por la rotación de flagelos, utilizando motores de rotación moleculares que se encuentran en la membrana celular.

FIGURA 8.29

Estructura del motor flagelar bacteriano.

Los componentes que corresponden a proteínas específicas se denominan de la forma siguiente: FlgE y FlgG forman el cilindro y el gancho, respectivamente. El cilindro pasa a través de dos “casquillos” (FlgH y FlgI), que lo conectan a la membrana externa y a la capa de peptidoglucano (véase el Capítulo 9), respectivamente. A continuación, el cilindro conecta con el rotor (FlfF, FlfG), que gira dentro de un estator formado por MotA y MotB. Los protones pasan a través de MotA, dentro del citoplasma, para impulsar el motor. El elemento FlfM,N forma el “interruptor” que puede invertir el motor. Las partes móviles se presentan en rojo o rosa y las partes estacionarias, en azul.

Adaptado de H. C. Berg, *Biophys. J.* (1995) 68:163s-167s.



cuales ya se han caracterizado. En otras palabras, el flagelo se hace rotar mediante un motor ultramicroscópico, formado en su totalidad por subunidades proteicas. En cierto sentido, es un motor eléctrico, ya que la fuerza impulsora procede de los protones que se desplazan a través de la membrana interna de la bacteria. El gradiente de protones se genera por la hidrólisis del ATP (véase el Capítulo 15). El motor gira a unas 60 revoluciones por segundo y requiere el paso de unos 1000 protones por revolución. Estos motores rotatorios parecen ser muy frecuentes en biología y presentan una gran variedad de funciones y mecanismos. Determinadas bacterias marinas se mueven utilizando motores impulsados por flujos de iones sodio en lugar de flujos de protones. Por otro lado, en la mayoría de los organismos, se emplean flujos de protones a través de un dispositivo rotatorio para generar el ATP del metabolismo oxidativo, de la forma que se describirá en el Capítulo 15.

El motor flagelar tiene aún otra propiedad notable: puede invertir su movimiento, es decir, puede provocar la rotación del flagelo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Esta capacidad es importante para la bacteria, puesto que permite que se produzcan movimientos rectilíneos constantes y cambios de dirección. Si los múltiples flagelos rotan todos en sentido contrario a las agujas del reloj (Figura 8.30a), el sentido de su hélice a derechas les *empuja* reuniéndolos. Tienden a colocarse juntos formando un haz e impulsan a la bacteria en línea recta, en un movimiento que se denomina *carrera*. Pero si los flagelos rotan en el sentido de las agujas del reloj (Figura 8.30b), se apartan de la superficie y *traccionan* en todas direcciones. El resultado es que la bacteria realiza un movimiento de *volteo*.

Escherichia coli y otras bacterias con flagelos presentan una respuesta a los productos químicos a la que se denomina **quimiotaxia**. (El fenómeno general de la **taxia**, que se da de manera muy generalizada en los mundos animal y vegetal, comprende la realización de movimientos en respuesta a estímulos externos.) Las bacterias quimiotácticas se desplazan preferentemente hacia los atra-

FIGURA 8.30

Efecto de la dirección de rotación flagelar.

Estas fotografías de microscopía electrónica y los diagramas adjuntos muestran cómo la dirección de rotación flagelar afecta a una bacteria que dispone de varios flagelos.

(a) Si los flagelos rotan en sentido contrario a las agujas del reloj, su estructura helicoidal a derechas hace que se junten en un haz e impulsen a la bacteria en línea recta (*carrera*).

(b) Cuando la rotación es en el sentido de las agujas del reloj, los flagelos se dispersan en todas las direcciones y la bacteria realiza volteos al azar.

Fotografías de microscopía electrónica cortesía de R. M. McNab y M. K. Ornston, *J. Mol. Biol.* (1977) 112:1-30. © 1977 Academic Press.

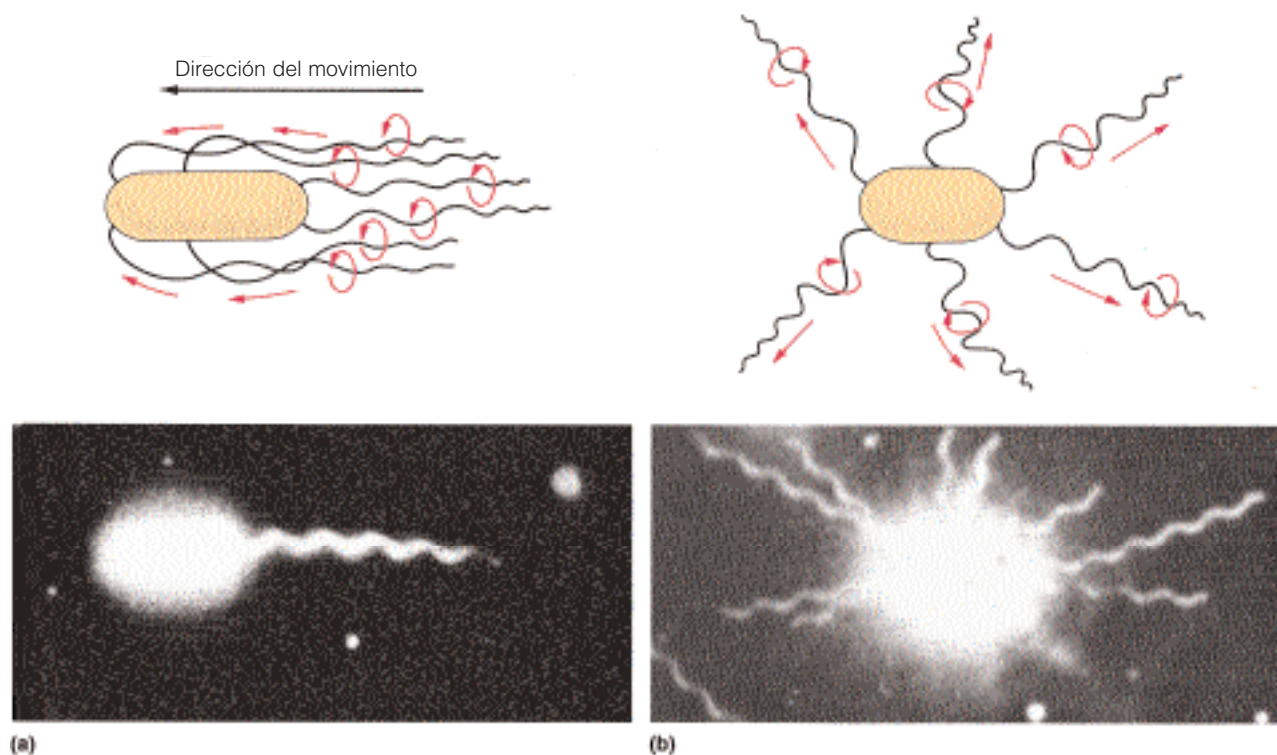
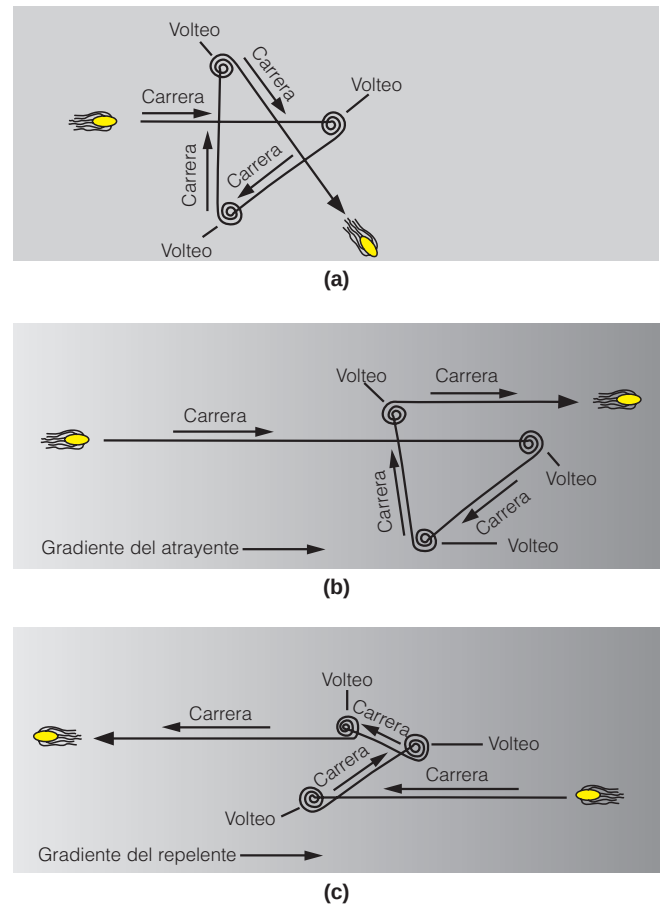


FIGURA 8.31

Movimiento quimiotáctico de las bacterias. (a) En ausencia de atrayentes o repelentes, la bacteria se detiene y realiza volteos de manera frecuente, iniciando cada vez una nueva dirección aleatoria del movimiento. (b) Cuando existe un gradiente de un atrayente, el desplazamiento de la bacteria hacia el atrayente tiende a mantenerse durante períodos de tiempo más prolongados sin realizar volteos. (c) Un gradiente de un repelente tiene el efecto contrario y favorece los desplazamientos prolongados en dirección contraria al origen del repelente.

Tomado de W. M. Becker, L. J. Kleinsmith y J. Hardin, *The World of the Cell*, 4ª ed. (San Francisco, CA: Addison Wesley Longman, 2000). © Addison Wesley Longman, Inc.



yentes, como los nutrientes, y se alejan de los repelentes, como los productos tóxicos. En la actualidad, podemos describir la quimiotaxia bacteriana mediante los movimientos de carrera y volteo (Figura 8.31). En un medio neutro y uniforme, se producen períodos de carrera de unos segundos de duración, que se alternan con períodos breves de volteo, y la bacteria se desplaza de manera aleatoria (Figura 8.31a). La presencia de un gradiente de un nutriente o de un repelente nocivo desplaza esta distribución de carrera y volteo. Si una bacteria se mueve en la dirección de un gradiente de nutriente, el movimiento de volteo se retarda, con lo que se produce un movimiento neto hacia el origen de la nutrición (Figura 8.31b). Y a la inversa, una bacteria que se aleja de un repelente continúa haciéndolo durante un período superior al habitual antes de voltearse, con lo que se produce una reacción de evasión (Figura 8.31c).

Estas observaciones implican que las bacterias flageladas deben poseer algún mecanismo de percepción de los gradientes de atrayentes o de repelentes, y han de ser capaces de transmitir esta información a los motores de sus flagelos. Y en realidad es así. No disponemos de espacio para describir aquí este notable mecanismo. El lector interesado puede consultar las citas bibliográficas que se incluyen al final del capítulo.

RESUMEN

En los animales existen diversos sistemas de proteínas macromoleculares que convierten la energía del ATP en trabajo físico. Un ejemplo importante es el sistema actina-miosina del músculo. En este tejido, los filamentos interdigitados de

actina y miosina se desplazan unos sobre otros mediante la fijación, el desplazamiento y el desprendimiento de puentes cruzados de miosina. La contracción muscular se estimula por la entrada de calcio, que produce un reordenamiento de las proteínas asociadas con la actina. El origen directo de la energía contráctil es el ATP, y el depósito final de la energía es la creatina fosfato.

Existen también otros muchos sistemas no musculares para producir movimiento y realizar trabajo. Muchos tipos de movimiento celular, como el desplazamiento ameboide y la citocinesis, utilizan actina y miosina no musculares. Por otro lado, los flagelos y los cilios se impulsan mediante el deslizamiento, impulsado por el ATP, de los microtúbulos, que son filamentos formados por la polimerización de tubulina. Los microtúbulos realizan otras muchas funciones, como la de actuar como “caminos” para el transporte de orgánulos y proteínas en el interior de las células, y producir la separación de los cromosomas en la mitosis.

Existe un motor molecular notable que produce la rotación de los flagelos de las bacterias. Este motor, al revertir la dirección de su movimiento, puede hacer que la bacteria realice un volteo y cambie su dirección de movimiento, y busque así nuevas direcciones en las que encontrar los nutrientes o evitar las sustancias tóxicas.

BIBLIOGRAFÍA

General

Cook, R. (Coordinador de la Discusión) (1995) *The Seventh Biophysical Discussion: Molecular Motors, Structure, Mechanics, and Energy Transduction*. Suplemento del Volumen 68 de *Biophysical Journal*. Una colección excelente de trabajos cortos y resúmenes, que se completa con una discusión por los miembros de la reunión.

Cross, R. A. y J. Kendrick-Jones, eds. (1991) *Motor Proteins: Supplement 14 of the Journal of Cell Science*. The Company of Biologists, Ltd., Cambridge. Una espléndida colección de artículos. Aproximadamente la mitad se refieren al sistema actina-miosina, y la otra mitad al transporte en los microtúbulos.

Músculo

Rayment, I. y H. M. Holden (1994) The three-dimensional structure of a molecular motor. *Trends Biochem. Sci.* 19:129-134.

Spudich, J. (1994) How molecular motors work. *Nature* 372:515-518. Un breve resumen (la mayor parte sobre el músculo) por una autoridad en la materia.

Stroud, R. M. (1996) Balancing ATP in the cell. *Nature Struct. Biol.* 3:567-569. La estructura de la cretina quinasa establecida recientemente clarifica el mecanismo por el que los compuestos que participan en la producción de energía se canalizan desde la mitocondria al citoplasma.

Yanagida, T. y A. Ishijima (1995) Forces and steps generated by single myosin molecules. *Biophys. J.* 68:312s-320s.

Microtúbulos, dineína y kinesina

Amos, L. W., R. W. Linck y A. Klug (1976) Molecular structure of flagellar microtubules. En: *Cell Motility*, editado por R. Goldman, T. Pollard y J. Rosenbaum, pp. 847-868. Cold Spring Harbor Press, Cold Spring Harbor, N.Y. Un artículo clásico sobre la estructura de los microtúbulos.

Goodenough, U. y J. E. Heuser (1985) Substructure of inner dynein arms, radial spokes, and the central pair/projection complex of cilia and flagella. *J. Cell Biol.* 100:2008-2018.

Hirokawa, N., Y. Noda y Y. Okada (1998) Kinesin and dynein superfamily proteins in organelle transport and cell division. *Curr. Opin. Cell Biol.* 10:60-73.

Nogales, E., S. C. Wolf y K. H. Downing (1998) Structure of the $\alpha\beta$ tubulin dimer by electron crystallography. *Nature* 391:199-203.

Schnapp, B. J., R. D. Vale, M. P. Sheetz y T. S. Reese (1985) Single microtubules from squid axoplasm support bidirectional movement of organelles. *Cell* 40:455-462. Un estudio precursor.

El motor bacteriano y la quimiotaxia

Berg, H. C. (1995) Torque generation by the flagellar rotary motor. *Biophys. J.* 68:163s-167s.

Meister, M., G. Lowe y H. C. Berg (1987) The proton flux through the bacterial flagellar motor. *Cell* 49:643-650.

Schuster, S. C. y S. Kahn (1994) The bacterial flagellar motor. *Annu. Rev. Biophys. Biomol. Struct.* 23:509-539.

Segall, J. E., S. M. Block y H. C. Berg (1986) Temporal comparisons in bacterial chemotaxis. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 83:8987-8991.

Wolfe, A. J., M. P. Conley, T. J. Kramer y H. C. Berg (1987) Reconstitution of signaling in bacterial chemotaxis. *J. Bacteriol.* 169:1878-1885.

PROBLEMAS

1. Un sarcómero característico relajado tiene unos 2.3 μm de longitud y se contrae hasta una longitud de unos 2 μm . En el interior del sarcómero, los filamentos finos tienen una longitud de aproximadamente 1 μm y los filamentos gruesos de alrededor de 1.5 μm .
(a) Describa el solapamiento de los filamentos gruesos y finos en el sarcómero relajado y contraído.

- (b) Un “paso” individual por una cabeza de miosina en un ciclo tracciona del filamento fino alrededor de 15 nm. ¿Cuántos pasos debe realizar cada fibra de actina en una contracción?
2. Cada gramo de músculo esquelético de mamífero consume ATP a un ritmo de aproximadamente 1×10^{-3} mol/min durante la contracción. Las concentraciones de ATP y de creatina fosfato del músculo son de aproximadamente 4 mM y 25 mM, respectivamente, y la densidad del tejido muscular es de 1.2 g/cm^3 .
- (a) ¿Durante cuánto tiempo podría mantenerse la contracción sólo con ATP?
- (b) Si toda la creatina fosfato se convirtiera en ATP y se utilizara también, ¿durante cuánto tiempo podría continuar la contracción?
- (c) ¿Qué le indican estas respuestas?
3. Se sabe que el fármaco citocalasina se une a los extremos de las fibras de actina. Carece de efecto en la contracción del músculo estriado, pero inhibe por completo la motilidad y los cambios de forma celular en las células eucariotas. ¿Qué sugieren estas observaciones?
- *4. La tubulina une GTP, y la polimerización de un microtúbulo se estimula de manera intensa cuando una molécula de tubulina del extremo de crecimiento lleva unida GTP. La tubulina tiene también actividad GTPasa, con un número de recambio bajo. Los microtúbulos que llevan GDP en sus extremos es más probable que pierdan monómeros de tubulina. Indique de qué manera estos hechos pueden explicar la notable observación de que a determinadas concentraciones de GTP, algunos microtúbulos de una mezcla crecerán mientras que, al mismo tiempo, otros se encogen.
- *5. Suponga que un orgánulo esférico de $0.1 \mu\text{m}$ de diámetro está siendo transportado a lo largo de un microtúbulo por la cine-sina a una velocidad de $10 \mu\text{m/min}$. Calcule la distancia máxima que puede desplazarse por la hidrólisis de una molécula de ATP, suponiendo un valor de $\Delta G = -40 \text{ kJ/mol}$ en condiciones celulares. [Pista: Consulte Herramientas de la Bioquímica 5A y observe que la fuerza resultante sobre una partícula en movimiento viene dada por $f\mathbf{v}$, en donde $\mathbf{v}$ es la velocidad y f el coeficiente de fricción. Para las esferas, $f = 6\pi\eta r$, en donde r es el radio y η es la viscosidad del medio. Puede considerar que la viscosidad del citoplasma es de aproximadamente $0.5 \text{ kg/s} \cdot \text{m}$, que corresponde a 5 veces la viscosidad del agua. Por último, recuerde que trabajo (energía) = fuerza $\times$ distancia.]
- *6. En el momento actual, existe controversia con relación a la distancia que los filamentos de actina y miosina pueden deslizarse uno sobre otro como consecuencia de la hidrólisis de una molécula de ATP. A cargas elevadas, el resultado parece ser consistente con la longitud del golpe (unos 10 nm), pero a cargas bajas algunos investigadores han apuntado distancias mucho mayores. Comente el problema de acuerdo con el modelo que se ha propuesto en la Figura 8.11.

Hidratos de carbono

PASAMOS AHORA AL TERCER GRAN GRUPO DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAS, los **hidratos de carbono** o **sacáridos**. Muchas de estas sustancias le serán ya familiares. Los hidratos de carbono más sencillos son moléculas monoméricas pequeñas, los **monosacáridos**, que comprenden los azúcares simples como la *glucosa* (Figura 9.1a). Otros hidratos de carbono importantes son los que se forman mediante la unión de estos monosacáridos. Si sólo interviene en el proceso un número reducido de unidades monoméricas, la molécula se denomina un **oligosacárido**. Un ejemplo es la *maltosa* (Figura 9.1b), **disacárido** formado por la unión de dos moléculas de glucosa. Los polímeros largos de monosacáridos, como la *amilosa* del almidón (Figura 9.1c), se denominan **polisacáridos**. Existen muchos tipos de polisacáridos, algunos de los cuales son polímeros complejos formados por muchos tipos de monómeros de azúcar.

Los sacáridos reciben también el nombre más conocido de *hidratos de carbono* porque muchos de ellos pueden representarse con la fórmula estequiométrica simple $(\text{CH}_2\text{O})_n$. Esta denominación se dio por primera vez cuando los químicos conocían tan sólo la estequiometría de los sacáridos y pensaban que eran “carbonos hidratados”. Sin embargo, esta fórmula es una simplificación excesiva, ya que muchos sacáridos están modificados y algunos contienen grupos amino, sulfato y fosfato. No obstante, todos los compuestos que se describen en este capítulo o bien tienen esta fórmula o bien pueden obtenerse a partir de sustancias que la tienen.

Los sacáridos desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos. De hecho, el principal ciclo energético de la biosfera depende en gran parte del metabolismo de los hidratos de carbono. Antes de pasar a la estructura de los *hidratos de carbono*, echemos una breve mirada a este ciclo, que se muestra en la Figura 9.2. En la *fotosíntesis*, las plantas captan CO_2 de la atmósfera y lo “fijan” en hidratos de carbono. La reacción básica puede describirse (de una manera enormemente simplificada) como la reducción del CO_2 a hidratos de carbono, en este caso representados por la glucosa, producida por la luz. Gran parte de estos hidratos de carbono se almacena en las plantas en forma de almidón o celulosa. Los animales obtienen los hidratos de carbono ingiriendo las plantas o los animales herbívoros. Así pues, los hidratos de carbono sintetizados por las plantas pasan a ser en última instancia las principales fuentes de carbo-

Los hidratos de carbono son compuestos que tienen la fórmula estequiométrica $(\text{CH}_2\text{O})_n$ o son derivados de estos compuestos.

La formación de los hidratos de carbono en la fotosíntesis y la oxidación en el metabolismo constituyen juntos el principal ciclo energético de la vida.

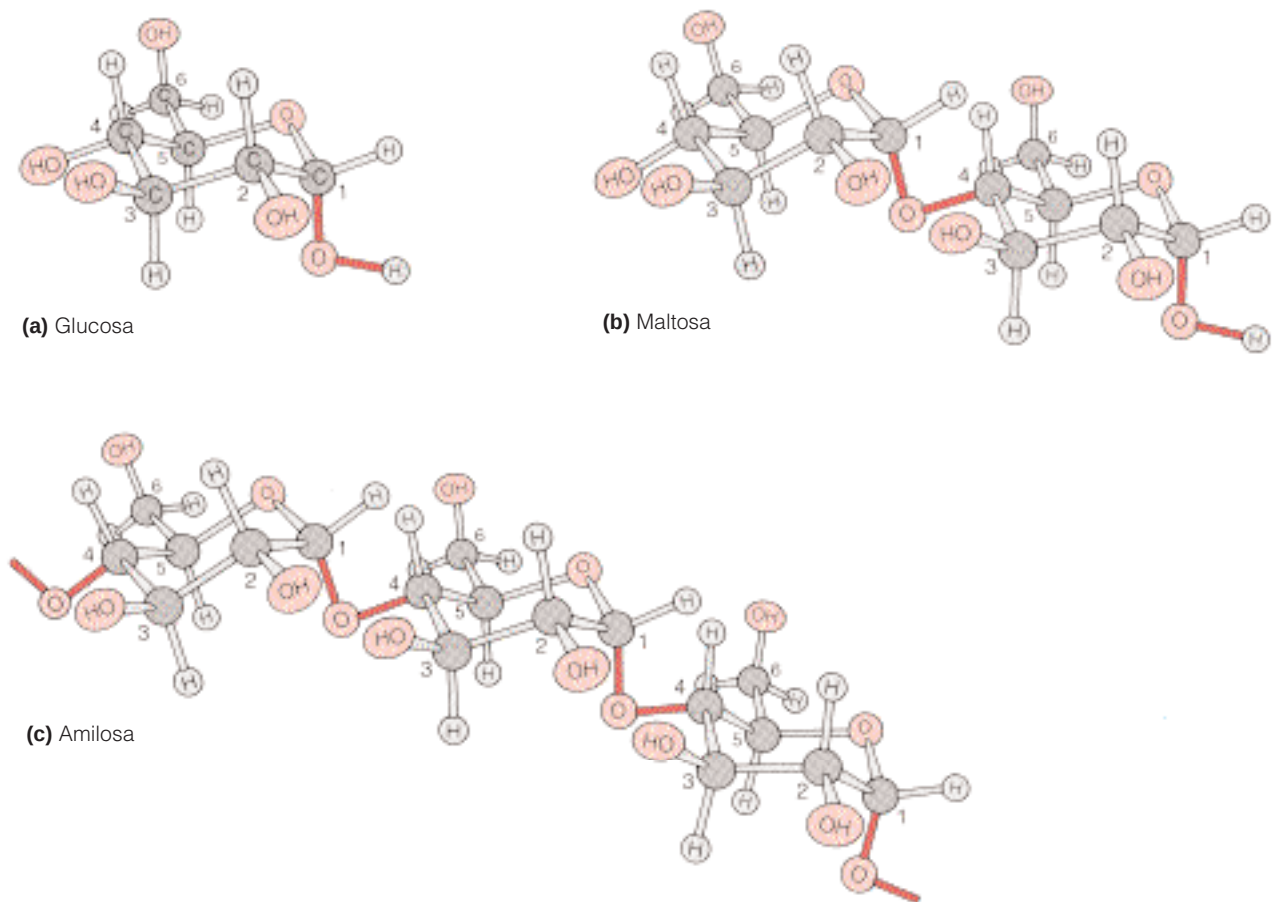


FIGURA 9.1

Hidratos de carbono representativos. Los tres compuestos que se muestran aquí están formados únicamente por C, H y O, y la glucosa es el monómero que forma el oligómero y el polímero. **(a)** Glucosa, un monosacárido. **(b)** Maltosa, un disacárido que contiene dos unidades de glucosa. **(c)** Parte de una molécula de amilosa, un polímero de glucosa.

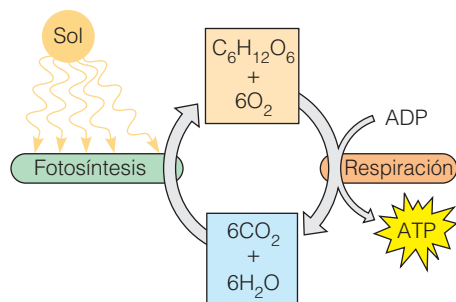


FIGURA 9.2

Ciclo energético de la vida. En la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para combinar dióxido de carbono y agua en hidratos de carbono, liberando oxígeno en el proceso. En la respiración, tanto las plantas como los animales oxidan los hidratos de carbono elaborados por las plantas, liberando energía y volviendo a formar CO_2 y H_2O .

no de todos los tejidos animales. En la otra mitad del ciclo, tanto las plantas como los animales realizan, a través del metabolismo oxidativo, una reacción que es esencialmente la inversa de la fotosíntesis, mediante la cual producen de nuevo CO_2 y H_2O (Figura 9.2). Esta oxidación de los hidratos de carbono es el principal proceso de generación de energía del metabolismo. El papel central que desempeñan los hidratos de carbono es evidente si tenemos en cuenta que el elemento básico de la alimentación de la mayor parte de los seres humanos es el almidón de los alimentos vegetales como el arroz, el trigo o las patatas. Incluso la carne que consumimos, en última instancia, puede llegar a atribuirse en gran parte a los hidratos de carbono que ingieren los animales que pastan.

Por cruciales que sean el almacenamiento y la generación de energía, no son éstas las únicas funciones de los hidratos de carbono. Muchos materiales estructurales biológicos son polisacáridos en parte o en su totalidad. Como ejemplos importantes de ello cabe citar la celulosa de las plantas leñosas, las paredes celulares de las bacterias, y los exoesqueletos de los insectos y otros artrópodos. Además, los polisacáridos de las superficies celulares o los que están adheridos a las proteínas facilitan el reconocimiento molecular. Entre los ejemplos, están los procesos muy específicos como la unión de los virus o los anticuerpos a determinadas células. Así pues, al igual que las proteínas, los hidratos de carbono son moléculas extremadamente versátiles, esenciales para todo tipo de organismo vivo.

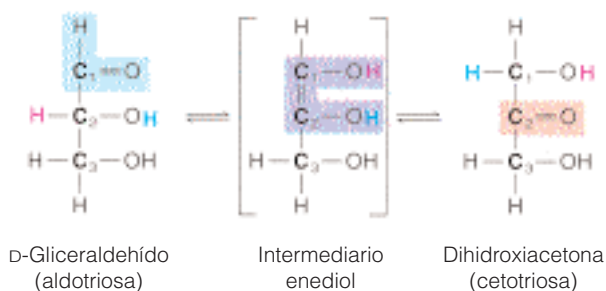


FIGURA 9.4

Interconversión aldosa-cetosa a través de un intermediario enediol.

El intermediario es inestable y no puede aislarse.

Monosacáridos

Iniciamos nuestra exposición de los hidratos de carbono con los azúcares monoméricos simples, los monosacáridos. El compuesto más sencillo con la fórmula empírica de la clase $(\text{CH}_2\text{O})_n$ se encuentra cuando $n = 1$. Sin embargo, el *formaldehído*, $\text{H}_2\text{C}=\text{O}$, tiene poco en común con nuestro concepto habitual de azúcares; de hecho, se trata de un gas nocivo y tóxico. Las moléculas más pequeñas que generalmente se consideran monosacáridos son las **triosas**, con $n = 3$. (El sufijo *osa* se utiliza habitualmente para designar los compuestos como los sacáridos.)

ALDOSAS Y ACETOSAS

Existen dos triosas: el *gliceraldehído* y la *dihidroxiacetona* (Figura 9.3). Estas moléculas, aun siendo muy simples, presentan determinadas características que encontraremos una y otra vez al considerar los azúcares. De hecho, representan las dos clases principales de monosacáridos. El gliceraldehído es un aldehído de una clase de monosacáridos denominados **aldosas**. La dihidroxiacetona es una cetona, y estos monosacáridos reciben el nombre de **cetosas**. Obsérvese que el gliceraldehído y la dihidroxiacetona poseen la misma composición atómica. Son **tautómeros** (isómeros estructurales que difieren en la disposición de sus hidrógenos y dobles enlaces) y pueden interconvertirse a través de un intermediario *enediol* inestable, como se indica en la Figura 9.4. Estas interconversiones tautoméricas se producen en cierta medida entre todos los pares de monosacáridos aldosas y cetosas, pero las reacciones suelen ser muy lentas si no están catalizadas. Así pues, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona pueden existir como compuestos bastante estables.

ENANTIÓMEROS

Una característica importante de la estructura de los monosacáridos es la que puede apreciarse mediante la observación algo más detenida de la fórmula del gliceraldehído. El segundo átomo de carbono tiene cuatro sustituyentes diferentes, por lo que es un carbono *quiral*, como el carbono α de la mayoría de los α -aminoácidos. Por lo tanto, el gliceraldehído tiene dos estereoisómeros del tipo denominado **enantiómeros**, que son imágenes especulares, no superponibles, uno del otro. En la Figura 9.5 se muestran dibujos tridimensionales de las dos formas, a las que se denomina gliceraldehído D y L. Esta orientación tridimensional alrededor del carbono asimétrico puede re-

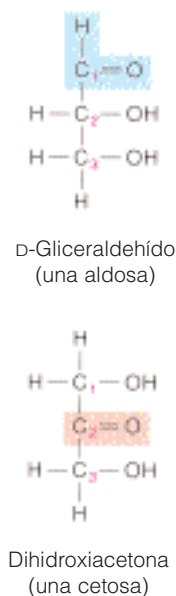


FIGURA 9.3

Triosas, los monosacáridos más sencillos.

Los dos tautómeros de triosa ilustran la diferencia que existe entre los monosacáridos de aldosa y cetosa. La numeración de los carbonos se inicia en todas las aldosas por el aldehído, y en las cetosas por el carbono terminal más próximo al grupo cetona. (Dado que la dihidroxiacetona sólo posee tres carbonos, los dos carbonos terminales son equivalentes y cualquiera de ellos puede designarse con el número uno.)

Los dos grupos principales de monosacáridos son las aldosas y las cetosas.

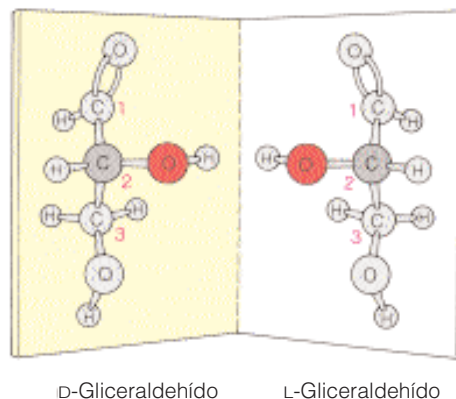


FIGURA 9.5

Enantiómeros del gliceraldehído. La configuración de los grupos alrededor del carbono quiral 2 (en un color gris más oscuro) diferencia el D-gliceraldehído del L-gliceraldehído. Las dos moléculas son imágenes especulares y no pueden superponerse.

Las formas D y L de un monosacárido son imágenes especulares no superponibles y se denominan enantiómeros.

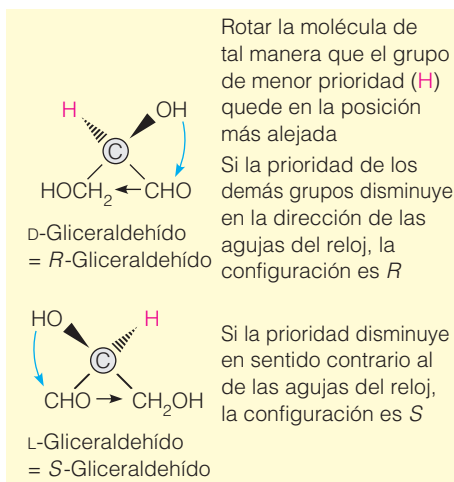
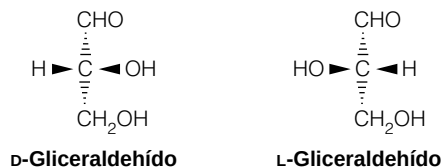


FIGURA 9.6

Nomenclatura R-S. El sistema *R-S* describe la configuración estereoquímica absoluta, como se demuestra en este ejemplo. A cada tipo de grupo unido a un carbono quiral (gris) se le asigna una prioridad, según un conjunto de reglas definidas. Las prioridades para los grupos comunes en la química de los hidratos de carbono son $\text{OR} > \text{OH} > \text{NH}_2 > \text{CO}_2\text{H} > \text{CHO} > \text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3 > \text{H}$. Observamos la molécula con el grupo de menor prioridad alejado de nosotros (en nuestro ejemplo, H). Si la prioridad de los tres grupos restantes *disminuye en el sentido de las agujas del reloj*, la configuración absoluta se denomina *R* (del latín *rectus*, "derecha"). Si la prioridad *disminuye en sentido contrario al de las agujas del reloj*, la configuración es *S* (del latín *sinister*, "izquierda"). En esta notación, el D-gliceraldehído es el *R*-gliceraldehído, y el L-gliceraldehído es el *S*-gliceraldehído.

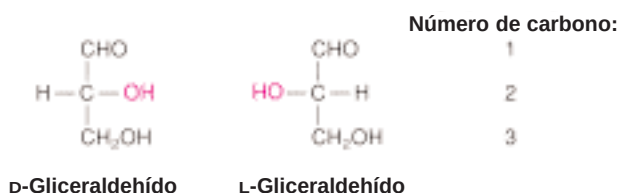
Los sacáridos más importantes que existen en la naturaleza son los enantiómeros D.

presentarse también mediante el convenio de enlaces utilizado en el Capítulo 5:



Obsérvese que no es necesario indicar la orientación espacial de los átomos alrededor de los carbonos 1 ó 3, puesto que estos carbonos no son centros quirales.

La forma más compacta de representar los enantiómeros es utilizar una **proyección de Fischer**, en la que los enlaces que se dibujan horizontalmente van hacia el espectador y los que se dibujan verticalmente van hacia atrás. Así pues, para el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído tenemos



Otras formas de designar los enantiómeros: D-L y R-S

Inicialmente, con las letras D y L se pretendía indicar la dirección de la rotación del plano de polarización de la luz polarizada: D para la derecha (dextro) y L para la izquierda (levo). Es cierto que una disolución de D-gliceraldehído rota el plano de polarización hacia la derecha, como hacen otros muchos D-monosacáridos, pero esta correspondencia no siempre es cierta, ya que la magnitud e incluso la dirección de la rotación óptica son una función complicada de la estructura electrónica que rodea al centro quiral. Otra desventaja de la nomenclatura D-L es que no es absoluta, ya que la designación se hace siempre con relación a algún compuesto de referencia. En consecuencia, se ha creado un convenio *absoluto* que nos permite asignar una designación estereoquímica a cualquier compuesto a partir de la observación de su estructura tridimensional. En la Figura 9.6 se muestra un ejemplo de cómo funciona este convenio denominado *R-S*. Aunque el convenio *R-S* es más general, los bioquímicos lo utilizan poco, ya que resulta difícil de aplicar en la situación frecuente en la que una molécula contiene más de un átomo de carbono asimétrico.

Enantiómeros de los monosacáridos en la naturaleza

Al igual que ocurre para los aminoácidos, en los organismos vivos domina una forma enantiomérica de los monosacáridos. En las proteínas se trataba de los aminoácidos L; en los hidratos de carbono se trata de los monosacáridos D. De nuevo, no existe una razón obvia para explicar por qué se estableció esta preferencia en la naturaleza. Sin embargo, una vez fijada en la fase inicial de la evolución, ha persistido, y la mayor parte de la maquinaria celular ha pasado a actuar con los azúcares de tipo D. No obstante, de la misma forma que a veces se encuentran aminoácidos D en los organismos vivos, también hay monosacáridos L. Igual que los aminoácidos D "anormales", los monosacáridos L desempeñan funciones bastante especializadas. En la Tabla 9.1 se indican, junto con los monosacáridos D, los monosacáridos L que se dan con más frecuencia, así como algunos ejemplos de los lugares en los que se encuentran y las funciones que realizan.

TABLA 9.1 Ejemplos de presencia y funciones bioquímicas de los monosacáridos

Monosacáridos	Presencia natural	Función Fisiológica ^a
Triosas		
Gliceraldehído	Generalizada (como fosfato)	E 3-fosfato es un intermediario de la glucólisis
Dihidroxiacetona	Generalizada (como fosfato)	El 1-fosfato es un intermediario de la glucólisis
Tetrosas		
D-Eritrosa	Generalizada	El 4-fosfato es un intermediario del metabolismo de los hidratos de carbono
Pentosas		
D-Arabinosa	Algunas plantas, bacilos de la tuberculosis	Glucósidos vegetales, paredes celulares
L-Arabinosa	Distribución generalizada en las plantas, paredes celulares bacterianas	Componente de la paredes celulares, glucoproteínas vegetales
D-Ribosa	Generalizada, en todos los organismos	Componente del ácido ribonucleico
2-D-Deoxiribosa	Generalizada, en todos los organismos	Componente del ácido desoxirribonucleico
D-Xilosa	Sustancias leñosas	Componente de los polisacáridos de las plantas
Hexosas		
D-Galactosa	Generalizada	Leche (formando parte de la lactosa); polisacáridos estructurales
L-Galactosa	Agar, otros polisacáridos	Estructuras de los polisacáridos
D-Glucosa	Generalizada	Una fuente de energía importante en el metabolismo animal; función estructural en la celulosa
D-Manosa	Polisacáridos de las plantas, glucoproteínas animales	Estructuras de polisacáridos
D-Fructosa	Un importante azúcar de las plantas; forma parte de la sacarosa	Intermediario de la glucólisis (ésteres fosfato)
Heptosas		
D-Sedoheptulosa	Muchas plantas	Intermediario en el ciclo de Calvin de la fotosíntesis y en la ruta de las pentosas fosfato

^aAlgunos de estos monosacáridos tienen otras funciones adicionales que no se indican.

DIASTEREÓMEROS

Cuando se consideran los monosacáridos con más de tres carbonos, aparece una nueva complicación estructural. Un monosacárido de este tipo puede tener más de un carbono quiral, y ello hace que existan dos tipos de estereoisómeros. Estos tipos son los *enantiómeros* (isómeros especulares), que hemos comentado ya, y los *diastereómeros*, que encontramos por primera vez en los monosacáridos de tetrosa.

Diastereómeros de las tetrosas

Las tetrosas, con la fórmula empírica (CH₂O)₄, tienen dos carbonos quirales en las formas aldosa. En consecuencia, una aldotetrosa tendrá cuatro estereoisómeros, como se expone en la Figura 9.7. En general, una molécula con *n* centros quirales tendrá 2^{*n*} estereoisómeros, puesto que existen dos posibilidades en cada centro quiral. El convenio siguiente intenta proporcionar un método racional para la denominación y distinción de los estereoisómeros de una molécula de este tipo: se utiliza el prefijo D o L para designar la orientación alrededor del carbono quiral *más alejado* del grupo carbonilo, el carbono número 3 en este caso. Las moléculas con distintas orientaciones alrededor de los carbonos que preceden a este carbono de referencia reciben nombres distintos. Así, la *treosa* y la *eritrosa* son dos aldotetrosas con orientaciones contrarias alrededor del carbono 2. Los estereoisómeros de este tipo, que *no* son imágenes especulares, se denominan **diastereómeros**. La treosa y la eritrosa son diastereómeros, y cada uno tiene dos enantiómeros (D y L) que son imágenes especulares no superponibles. Lamentablemente, no existe una regla lógica general para la formación de los nombres específicos (como treosa y eritrosa). Simplemente, es necesario aprenderlos, como los nombres de los aminoácidos.

Cuando los monosacáridos contienen más de un carbono quiral, el prefijo D o L indica la configuración alrededor del carbono más alejado del grupo carbonilo. Los isómeros que difieren en su orientación alrededor de otros carbonos se denominan diastereómeros y reciben nombres diferentes.

FIGURA 9.7

Estereoquímica de las

aldotetrosas. Estas moléculas poseen dos carbonos quirales (2 y 3) y, por tanto, tienen dos formas diastereoméricas, la treosa y la eritrosa, cada una con un par de enantiómeros. Obsérvese que los enantiómeros de treosa tienen una configuración *contraria* alrededor de los carbonos 2 y 3, mientras que los enantiómeros de eritrosa tienen la *misma* configuración alrededor de estos dos carbonos.

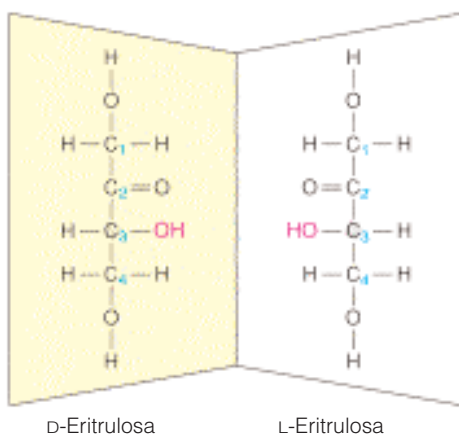
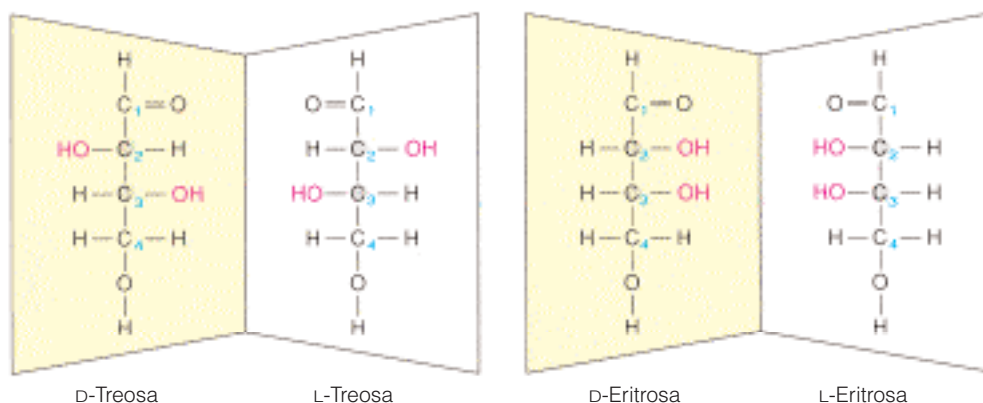


FIGURA 9.8

Los dos enantiómeros de la eritrulosa.

A diferencia de las aldosas de cuatro carbonos (véase la Figura 9.7), la cetosa de cuatro carbonos sólo tiene un carbono quiral (C_3) y un único par de enantiómeros.

La *cetosa* de cuatro carbonos, a la que se denomina *eritrulosa*, sólo tiene un par de enantiómeros, puesto que este monosacárido solamente posee un carbono quiral (Figura 9.8). En este punto se plantea otro convenio de denominación: generalmente el nombre de la cetosa deriva del de la correspondiente aldosa, mediante la inserción de las letras *ul*. Así, de *eritrosa* se obtiene *eritrulosa*. Al igual que ocurre con el gliceraldehído (y otros monosacáridos), las formas cetosa y aldosa son interconvertibles mediante tautomerización en álcali diluido. La conversión aldosa-cetosa proporciona también una ruta para la interconversión de los diastereómeros de aldosa, utilizando la cetosa como intermediario.

Diastereómeros de las pentosas

Con la adición de un carbono más, obtenemos las **pentosas**. Las **aldopentosas** tienen tres centros quirales y, por lo tanto, cabe prever 2^3 , es decir, ocho estereoisómeros en cuatro pares de enantiómeros. Las formas D de las pentosas se exponen en la Figura 9.9a, en la que se resumen las aldosas que contienen de tres a seis átomos de carbono. Obsérvese que todas las aldopentosas que se exponen tienen la orientación D alrededor del carbono 4, y que se incluyen todas las combinaciones posibles de orientaciones alrededor de los carbonos 2 y 3. (A partir de aquí, en nuestra exposición de la estructura de los hidratos de carbono mostraremos solamente las formas D; podrá dibujar con facilidad las formas L ateniéndose a las reglas que se han dado anteriormente.) Las **cetopentosas**, como se pone de manifiesto en la Figura 9.9b, tienen dos carbonos quirales, por lo que deben existir cuatro isómeros (dos pares de enantiómeros). Los diastereómeros D se denominan *D-ribulosa* y *D-xilulosa*.

Diastereómeros de las hexosas

Los monosacáridos que contienen seis átomos de carbono se denominan **hexosas**. Como habrá podido imaginar, existe un gran número de hexosas posibles. Para recordar sus estructuras, resulta útil relacionarlas con las estructuras más sencillas de las pentosas, las tetrosas y las triosas. En la Figura 9.9 se presenta un resumen conciso de estas relaciones. Las hexosas que encontraremos con más frecuencia son la *glucosa* y la *fructosa*. Sin embargo, la *manosa* y la *galactosa* se encuentran también de manera muy generalizada en la naturaleza (véase la Tabla 9.1). De hecho, casi todas las hexosas desempeñan alguna función biológica importante.

ESTRUCTURAS DE ANILLO

Con las pentosas y las hexosas, hay otra característica de la química de los monosacáridos que adquiere una gran importancia. La presencia de cinco o seis

carbonos en la cadena proporciona a estos compuestos la posibilidad de formar estructuras de anillo muy estables mediante la formación de un *hemiacetal* interno. Los ángulos de enlace característicos de los enlaces del carbono y del oxígeno son tales que hacen que los anillos que contienen menos de cinco átomos tengan un considerable grado de tensión, mientras que los anillos de cinco o seis eslabones se forman con facilidad. En principio, las aldotetrosas pueden formar también estructuras de anillo de cinco eslabones, aunque rara vez lo hacen.

Anillos de pentosa

Considérese esta formación de anillo hemiacetal en una aldopentosa, como la D-ribosa (véase la Figura 9.9a). Son posibles dos formas de cerrar el anillo, como se indica en la Figura 9.10. La reacción del oxígeno del C-1 de la D-ribosa con el hidroxilo del C-4 produce una estructura de anillo de cinco eslabones denominada **furanosa**; el nombre refleja su semejanza estructural con el compuesto heterocíclico furano. Otra posibilidad es la formación de un anillo de seis eslabones si la reacción se produce con el hidroxilo del C-5. Este anillo de seis eslabones se denomina **piranosa**, para indicar su relación con el compuesto heterocíclico pirano.

Las dos reacciones de la Figura 9.10 tienen equilibrios que favorecen en gran medida las estructuras cíclicas de las pentosas o de los azúcares mayores. En condiciones fisiológicas en disolución, los monosacáridos con cinco o más carbonos se encuentran habitualmente en más del 99% en las formas de anillo. La distribución entre las formas piranosa y furanosa depende de la estructura concreta del azúcar, del pH, de la composición del disolvente y de la temperatura. En la Tabla 9.2 se presentan algunos datos representativos obtenidos mediante estudios de resonancia magnética nuclear. Cuando los monómeros pasan a formar parte de los polisacáridos, la estructura del polímero puede también influir en la forma de anillo elegida. Así, por ejemplo, como se indica en la Tabla 9.2, la D-ribosa en disolución está formada por una mezcla de las dos formas de anillo. Pero en los polisacáridos biológicos, se estabilizan formas específicas. Así, por ejemplo, el ácido ribonucleico contiene exclusivamente ribofuranosa, mientras que los polisacáridos de las paredes celulares de algunas plantas tienen pentosas únicamente en la forma piranosa.

Resulta instructivo examinar con algo más de detalle las estructuras de anillo de la Figura 9.10. La ciclación ha creado un nuevo centro asimétrico en el

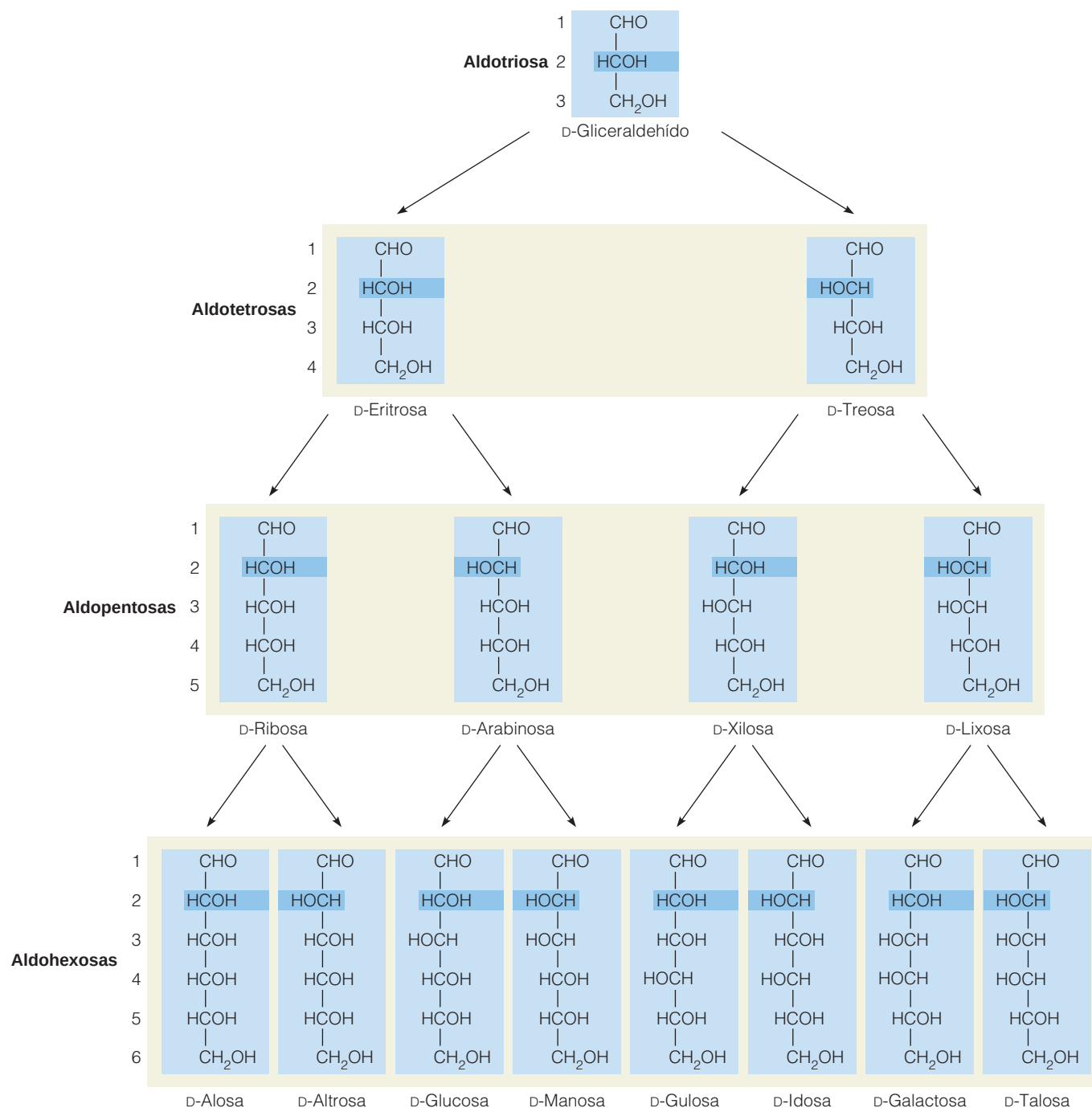
Los monosacáridos de cinco o más carbonos se encuentran preferentemente en forma de estructuras de anillo de cinco o seis eslabones, que proceden de la formación de un hemiacetal interno.

TABLA 9.2 Cantidades relativas de las formas tautómeras de algunos monosacáridos en equilibrio en agua a 40°C

Monosacárido	Cantidad relativa (%)				
	α -Piranosa	β -Piranosa	α -Furanosa	β -Furanosa	Furanosa total
Ribosa	20	56	6	18	24
Lixosa	71	29	— ^a	— ^a	<1
Altrosa	27	40	20	13	33
Glucosa	36	64	— ^a	— ^a	<1
Manosa	67	33	— ^a	— ^a	<1
Fructosa	3	57	9	31	40

Nota: En todos los casos, la forma de cadena abierta es muy inferior al 1%. Para los datos sobre otros azúcares, véase S. J. Angyal, The composition and conformation of sugars in solution, *Angew. Chem.* (1969) 8:157-226.

^aMuy inferior al 1%.

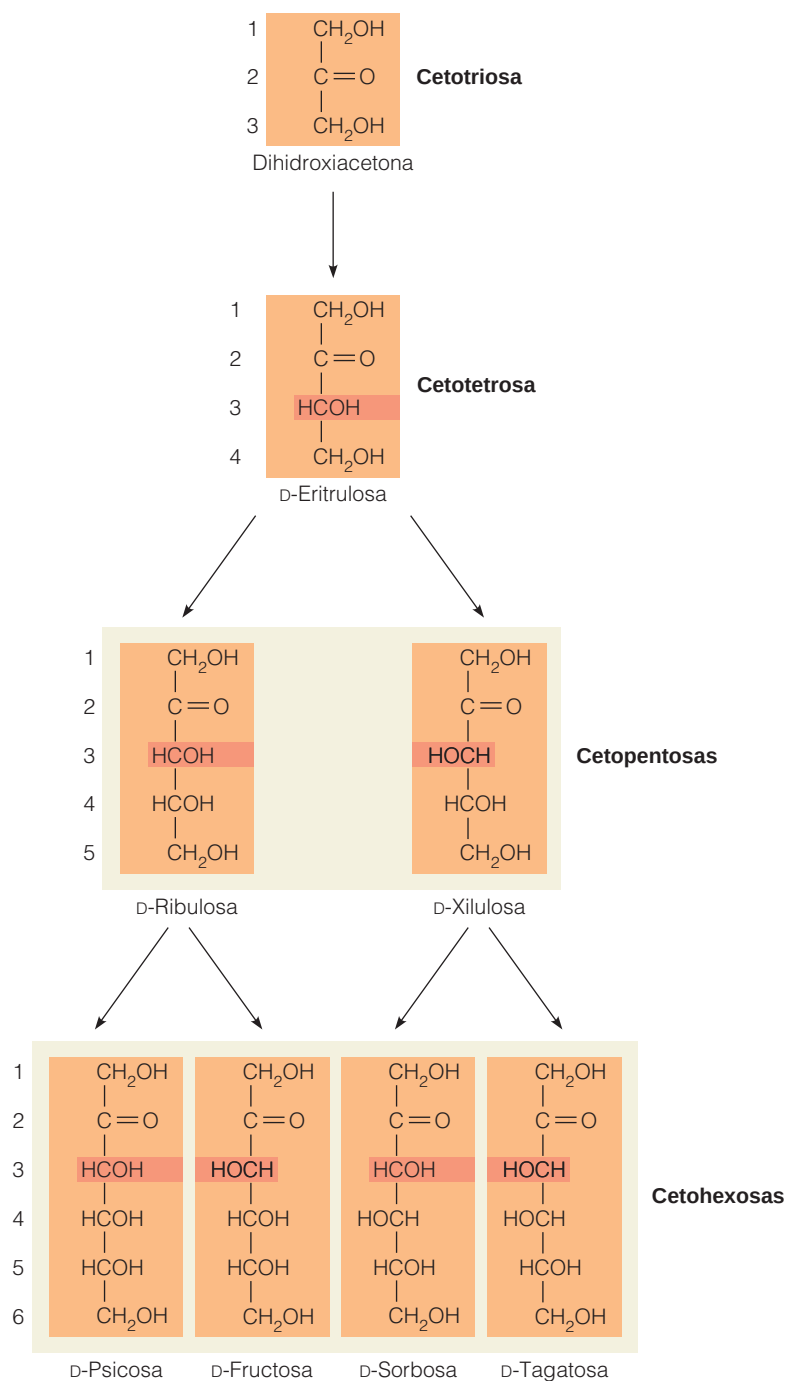


(a) D-Aldosas

FIGURA 9.9

Relaciones estereoquímicas de las D-aldosas y las D-cetosas. En esta figura se ponen de manifiesto las relaciones entre los pares de diastereómeros de la serie D-aldosa (a) y la serie D-cetosa (b). Cada serie se genera por adiciones sucesivas de un grupo CHOH (sombreado) inmediatamente por debajo del carbono carbonilo. En cada caso, las dos posibles orientaciones del grupo añadido generan un par de diastereómeros. No se presentan las formas L, que son simplemente las imágenes especulares de las formas D.

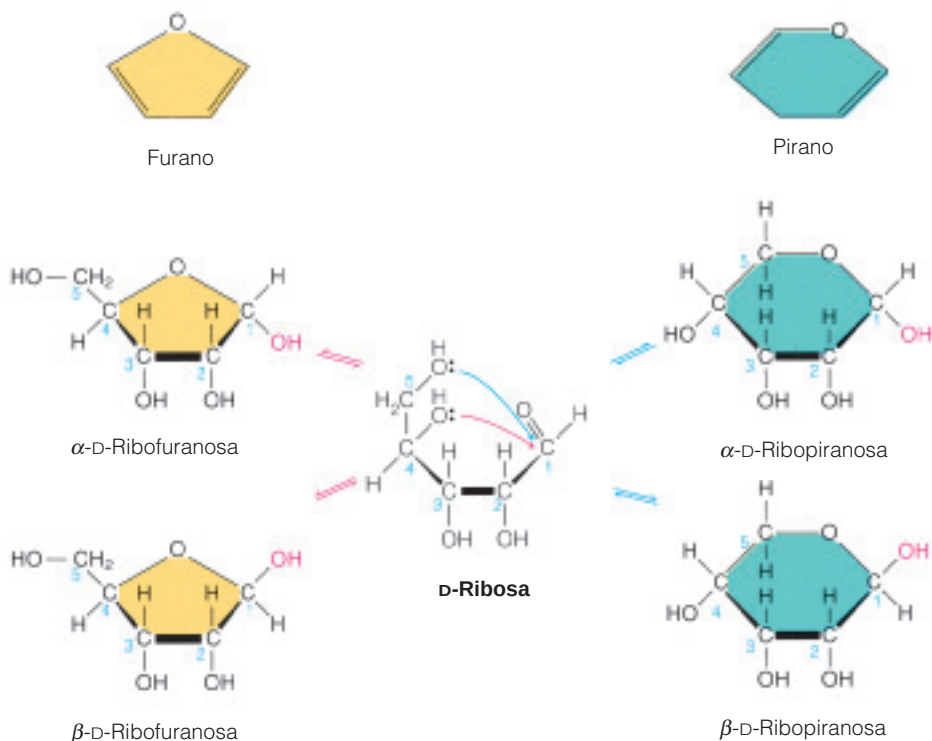
carbono 1. Éste es el motivo de que hayamos dibujado dos estereoisómeros de la D-ribofuranosa, a los que se denomina α -D-ribofuranosa y β -D-ribofuranosa, así como un par correspondiente de ribopiranosas. Al igual que ocurre con

**(b)** D-Cetosas

otros tipos de estereoisómeros, estas formas α y β rotan el plano de la luz polarizada de forma diferente, y pueden diferenciarse de esta forma. Estos isómeros, que difieren en la configuración tan sólo del carbono 1, se denominan **anómeros**, y al carbono 1 se le denomina *átomo de carbono anomérico*. Los monosacáridos pueden experimentar una interconversión entre las formas α y β , utilizando como intermediario la estructura de cadena abierta. Este proceso se denomina **mutarrotación**. Un anómero purificado, disuelto en disolución

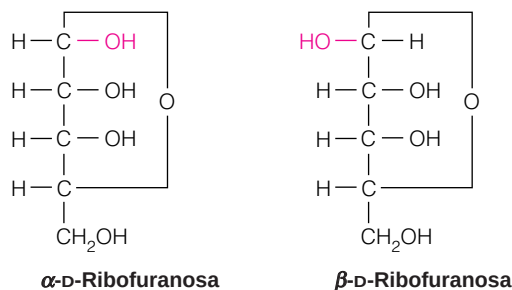
FIGURA 9.10

Formación de las estructuras de anillo por las pentosas. El ejemplo que se expone aquí es el de la D-ribosa, que puede formar un anillo de furanosa de cinco eslabones o un anillo de piranosa de seis eslabones. Las reacciones comportan la formación de hemiacetales a partir del grupo aldehído. En cada caso, son posibles dos formas anómericas, α y β . (Los anómeros difieren en su conformación tan sólo en el carbono 1.) Los anillos de azúcar se dibujan como *proyecciones de Haworth*, con los enlaces más cercanos al espectador dibujados más oscuros para dar sensación de perspectiva.



acuosa, se aproximará a la mezcla de equilibrio, con un cambio asociado de la rotación óptica de la disolución. Las enzimas denominadas **mutarrotasas** catalizan este proceso in vivo.

La representación de una estructura de azúcar cíclica que hemos utilizado en la Figura 9.10 se denomina **proyección de Haworth**. Puede imaginar que está observando el anillo en perspectiva, y que los grupos unidos a los carbonos del anillo (H, OH, CH₂OH) se representan situados por encima o por debajo del anillo. En todos los monosacáridos D el —CH₂OH está por encima del anillo. La relación entre las orientaciones de los hidroxilos en una proyección de Fischer y la proyección de Haworth es directa. Los que están representados a la derecha de la cadena en una proyección de Fischer se muestran por debajo del anillo en una de Haworth. Así, por ejemplo, las proyecciones de Fischer de la α -D-ribofuranosa y la β -D-ribofuranosa serían las siguientes:



Ni siquiera las proyecciones de Haworth describen de manera exacta la estructura tridimensional de las moléculas como la ribofuranosa o la ribopiranososa. Los anillos saturados de cinco o seis eslabones no pueden ser planos, puesto que los ángulos de enlace C—C—C son de alrededor de 109°, y el ángulo C—O—C es de unos 118°. Además, el anillo puede plegarse fuera del plano

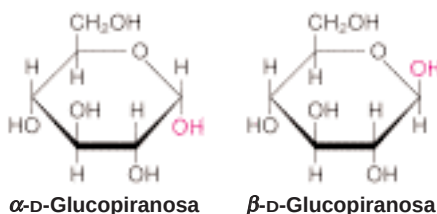
de muchas formas diferentes. Las distintas conformaciones del anillo producidas por ángulos de enlace ligeramente diferentes se denominan **isómeros conformacionales**. En la Figura 9.11 se muestran los modelos de bolas y bastones de dos de los diversos isómeros conformacionales posibles de la β -D-ribofuranosa.

Hemos encontrado ya en el Capítulo 4 a la β -D-ribofuranosa (y su pariente cercano, la β -D-2-desoxirribofuranosa). Estos azúcares desempeñan un papel importante en bioquímica, puesto que forman parte de las estructuras del armazón del ácido ribonucleico y del ácido desoxirribonucleico, respectivamente. En la estructura de los ácidos nucleicos participan solamente los anómeros β , y están favorecidas las conformaciones 2-endo y 3-endo que se exponen en la Figura 9.11. Sin embargo, existe una cierta variación en la conformación del anillo, incluso de manera local, a lo largo de las cadenas de DNA y RNA que producen cambios de la estructura secundaria. Esta flexibilidad señala una diferencia fundamental entre *conformación* y *configuración*. Los isómeros conformacionales pueden interconvertirse mediante una simple deformación de la molécula. Sin embargo, los isómeros de *configuración*, como los diversos tipos de estereoisómeros que se han descrito antes, pueden interconvertirse tan sólo mediante la ruptura y la nueva formación de enlaces covalentes.

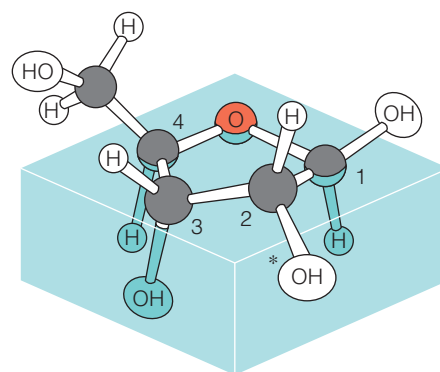
Al igual que las aldopentosas, en condiciones fisiológicas las cetopentosas se encuentran casi por completo en la forma de anillo. Sin embargo, para las cetopentosas tan sólo es posible la forma furanosa. Un ejemplo es la α -D-ribulosa, que es un intermediario en los procesos de fijación del carbono de la fotosíntesis.

Anillos de hexosa

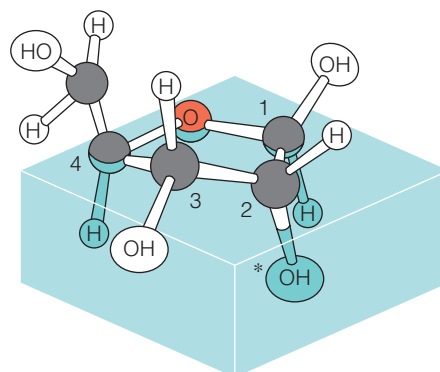
Las hexosas se encuentran también fundamentalmente en las formas de anillo en condiciones fisiológicas. Al igual que ocurre con las aldopentosas, se observan dos tipos de anillos: furanosas de cinco eslabones y piranosas de seis eslabones. En ambos casos, son posibles los anómeros α y β . Un ejemplo, que se representa mediante las proyecciones de Haworth, es el siguiente:



En la Figura 9.12 se muestran las proyecciones de Haworth de las estructuras de las cuatro hexosas más comunes, en sus configuraciones habituales. En la Tabla 9.2 se indican las fracciones de las formas furanosa y piranosa que se encuentran en el equilibrio para diversas hexosas. Es evidente que las formas que se ven favorecidas dependen en gran medida de la estructura del azúcar concreto y del medio en el que se encuentre, aunque podemos hacer la generalización de que las hexosas prefieren la estructura de anillo de piranosa cuando se encuentran en disolución acuosa. Esta preferencia se da también para la fructosa, aunque en la Figura 9.12 hemos representado la D-fructosa en su configuración de furanosa, puesto que es así como se encuentra en su origen biológico más frecuente, el disacárido sacarosa. La determinación de la distribución de las formas anoméricas y tautoméricas de los azúcares que se encuentran en las disoluciones se ha visto facilitada en gran medida por la técnica de espectroscopia de resonancia magnética nuclear (véase Herramientas de la Bioquímica 6A). Tan



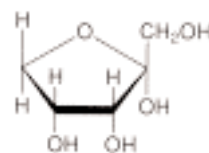
(a) β -D-Ribofuranosa, C-2 endo



(b) β -D-Ribofuranosa, C-3 endo

FIGURA 9.11

Isómeros conformacionales. Estos modelos muestran dos de las posibles conformaciones de anillo de la β -D-ribofuranosa. En ambos, C-1, O y C-4 definen un plano. En la conformación endo C-2 (a), el C-2 está por encima del plano. En la conformación endo C-3 (b), C-3 está por encima del plano. Estos isómeros son las dos conformaciones más frecuentes de la ribosa y la desoxirribosa en los ácidos nucleicos. (En el DNA, el hidroxilo del carbono 2, que se indica aquí mediante *, está sustituido por hidrógeno.) Una conformación exo C-3 tendría el mismo aspecto que la de la figura de (b), pero el C-3 estaría suelto por debajo del plano.



α -D-Ribulosa

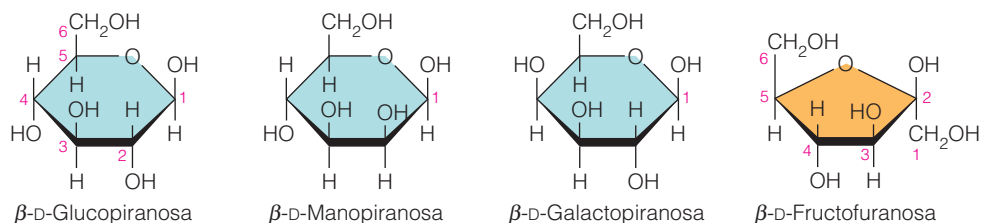


FIGURA 9.12

Las cuatro hexosas más comunes. Estas proyecciones de Haworth corresponden a los enantiómeros D; tan sólo se muestran los anómeros β .

Las hexosas pueden encontrarse en conformaciones de bote y de silla. Generalmente la silla es más estable.

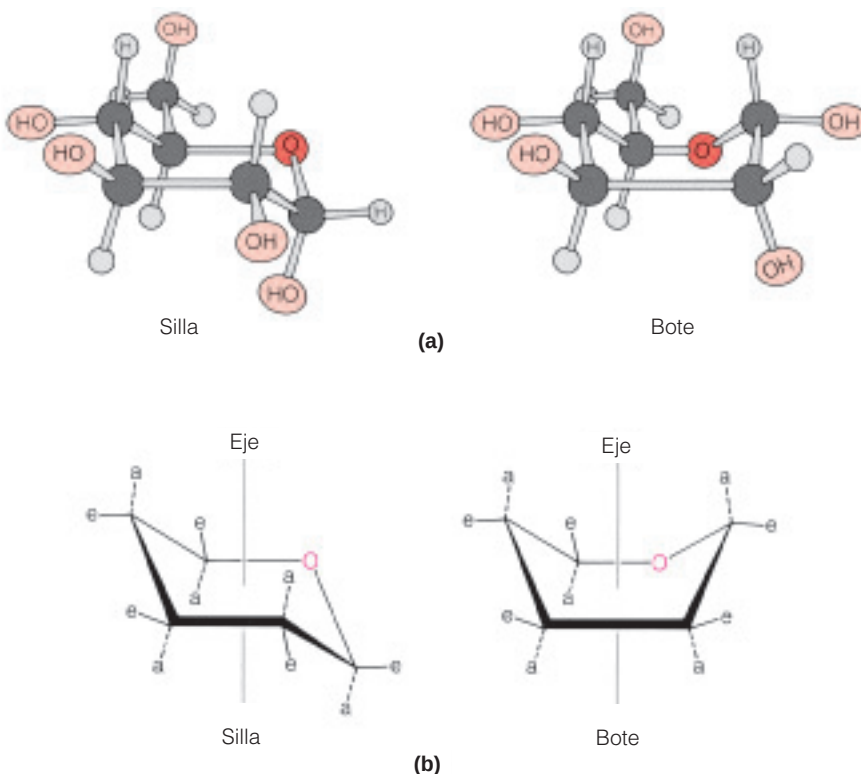
sólo esta técnica posee la elevada sensibilidad necesaria para determinar la estructura de las moléculas en disolución.

Hemos indicado ya que las proyecciones de Haworth de las furanosas no describen correctamente la estructura tridimensional real. Lo mismo ocurre para las piranosas. Existen dos clases principales de conformaciones de piranosa para los azúcares de 6 carbonos: la forma de “silla”, más estable, y la forma de “bote”, menos favorecida. En la Figura 9.13a se representan estas dos conformaciones mediante modelos de bolas y bastones. Utilizaremos con frecuencia la representación de diagramas esqueléticos del tipo de los que se muestran en la Figura 9.13b. Tanto en la forma de bote como en la forma de silla de los anillos de piranosa, puede definirse un eje molecular perpendicular al plano central de la molécula. Los enlaces de los sustituyentes en los carbonos del anillo pueden clasificarse pues como *axiales* (*a*) o *ecuatoriales* (*e*), según sean aproximadamente paralelos o perpendiculares al eje (Figura 9.13b). En la mayor parte de los

FIGURA 9.13

El anillo de piranosa en las conformaciones de silla y de bote.

Representaciones tridimensionales de la α -D-glucopiranososa en la forma de silla (izquierda) y de bote (derecha). **(a)** Modelos de bolas y bastones. **(b)** Diagramas de los enlaces. Se indican los enlaces axiales (*a*) y los ecuatoriales (*e*).

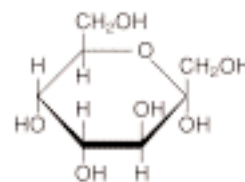


azúcares, la forma de silla es más estable, ya que los sustituyentes en los enlaces axiales tienden a estar más apiñados en la forma de bote.

Azúcares con más de seis carbonos

Existen en la naturaleza monosacáridos con siete o aún más carbonos, pero la mayor parte de ellos son de escasa importancia. No obstante, una heptosa, la *sedoheptulosa*, desempeña un cometido importante en la fijación del CO_2 en la fotosíntesis (véanse la Tabla 9.1 y el Capítulo 17).

En este punto, es posible que tenga una cierta confusión debido a todos los términos utilizados para describir las estructuras de las moléculas de azúcar: enantiómeros, diastereómeros, anómeros y conformaciones de anillo. A modo de revisión, se resume esta terminología en la Figura 9.14.



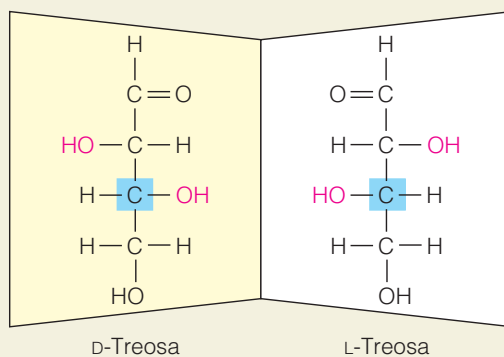
α -D-Sedoheptulopiranososa

Isómeros de configuración

Enantiómeros

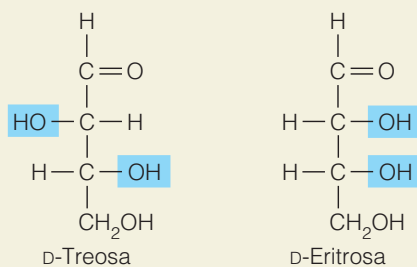
Estereoisómeros que son imágenes especulares uno del otro

El carbono asimétrico del recuadro (el más alejado del aldehído) determina la designación D/L



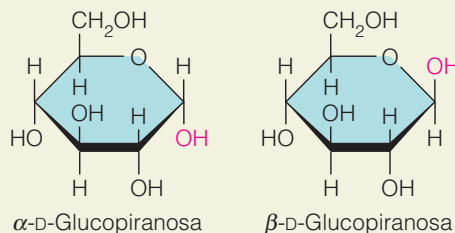
Diastereómeros

Estereoisómeros que no son imágenes especulares uno del otro



Anómeros

Estereoisómeros que difieren en la configuración del carbono anomérico



Isómeros conformacionales

Moléculas con la misma configuración estereoquímica pero que difieren en su conformación tridimensional

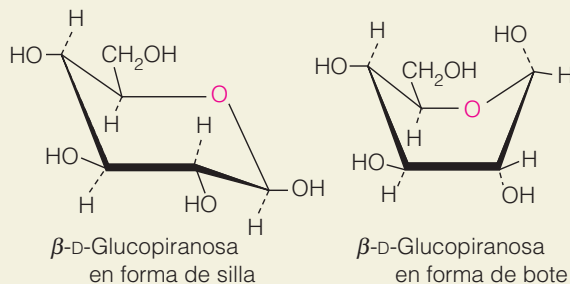


FIGURA 9.14

Terminología que describe la estructura de las moléculas de azúcar. Los isómeros de configuración se diferencian de los isómeros de conformación en que los primeros pueden interconvertirse sin que se rompan y se vuelvan a formar los enlaces.